

Inhaltsübersicht

	Seite
Übersicht der elektrischen Bauteile in der Serienausstattung	5
Elektro Einbauplan	9
Sicherer Umgang mit der Elektrik	10
Funktionsbereiche der Elektroanlage	11
A) Elektrische Versorgung mit 230 Volt.....	11
Sicherheitshinweise: Externer 230 Volt Stromanschluss.....	12
- Externen Stromanschluss herstellen.....	13
- Externen Stromanschluss lösen.....	13
B) Elektrische Versorgung mit 12 Volt.....	15
Sicherheitshinweise im Umgang mit Batterien	16
Ladeerhaltung der Aufbaubatterie	18
Kontrolle Ladezustand der Aufbaubatterie am Zentralpanel	19
- Anhaltswerte zur Ermittlung, Ladezustand Aufbaubatterie	19
- Batteriespannung kontrollieren.....	20
- Spannung und Lade- bzw. Entladestrom der Aufbaubatterie	20
Laden der Aufbaubatterie	23
- Laden der Aufbaubatterie über externen 230 Volt	
Wechselstromanschluss, bei eingeschaltetem Ladegerät.....	24
- Laden der Aufbaubatterie während der Fahrt über	
den Fahrzeuggenerator	25
- Laden der Aufbaubatterie im Stand über	
den Fahrzeuggenerator	25
- Laden der Aufbaubatterie mit separatem Ladegerät.....	25
- Unterstützendes Laden der Aufbaubatterie durch	
Solarmodule (Sonderausstattung).....	26
Stilllegung (Aufbaubatterie)	26
Pflege der Aufbaubatterie	27
Sicherheitshinweise, Austausch der Aufbaubatterie	27
C) Zentralpanel	28
Belegung am Zentralpanel	28
Legende, Symbole auf dem Anzeigenfeld am Zentralpanel	29
Inbetriebnahmefunktionen (Tasterbelegung)	32
Abfrage-/ Kontrollfunktionen (Tasterbelegung)	34
Kundenprogrammierung	38
- Eingangsmenü	39
- Uhrzeit einstellen.....	40

Inhaltsübersicht

	Seite
- Wecker EIN/ AUS	40
- Weckzeit einstellen	40
- Anzeigenfeld, Hintergrundfarbe einstellen	41
- Anzeigenfeld, Kontrast einstellen	41
- Akustische Alarmsignale, Ton ein- oder ausschalten	41
- Innenraumtemperatur eichen	42
- Außentemperatur eichen	42
- Ampèremeter eichen	42
- Spannung der Aufbaubatterie eichen	43
- Spannung der Fahrzeugbatterie eichen	43
- Balkenanzeige auf der Standardseite EIN/ Aus blenden	44
- Wichtige Einstellungen sichern	44
Optische und akustische Alarme	44
D) Elektrische Betriebssysteme	47
Batterieladegerät für die Aufbaubatterie	47
- Handhabungen am Batterieladegerät bei Stilllegung oder	
Wartung der Aufbaubatterie	48
Sicherheitshinweise zum Batterieladegerät	49
- Sicherung, Batterieladegerät	49
Batterietrenngerät	50
Ampèremeter	50
E) Passive Schutzsysteme	51
- A) Flachstecksicherungen	51
- B) Glasrohrsicherungen	52
- C) Schmelzsicherungen	53
- D) Kaltleiter, PTC-Widerstand	53
- E) Sicherungsautomaten (Leitungsschutzschalter)	54
Sicherheitshinweise im Umgang mit Sicherungen	54
Position der Belegung zu den Fahrzeugsicherungen	55
- Original Sicherungs- und Relaisplätze des Fiat-Chassis	55
- Schnittstellendiagramm zwischen Fahrzeugbatterie B1	
und Aufbaubatterie B2	58
Relaisbox (Kontroll- und Verteilungsmodul)	59
Sicherheitshinweise zur Relaisbox	60
Belegung der Flachstecksicherungen an der Relaisbox	
mit Bauteilen der Serien- sowie der Sonderausstattung	61

Inhaltsübersicht

	Seite
Position, Sicherungen des Aufbauherstellers außerhalb der Relaisbox.....	63
- Sicherungsplatz Fahrerhaus	63
- Sicherungsbelegung SA- Luftfederung	64
- Sicherungsbelegung zusätzliche Schalterkonsole	64
- Sicherungsplatz Fahrerhaus hinter Beifahrersitz	65
- Sicherungsbelegung zusätzlicher Sicherungsblock	66
- Zusätzliche Sicherungen der Aufbauelektrik in den Geräten ...	66
FI-Personenschutzautomat (Fehlerstrom-Schutzschalter)	68
- Monatliche Funktionsprüfung des FI	69
F) Stromentnahmestellen (Steckdosen).....	69
Positionsübersicht der eingebauten Steckdosen.....	70
Sicherheitshinweise im Umgang mit Stromentnahmequellen	71
G) Beleuchtung Innen	72
Sicherheitshinweise im Umgang mit Leuchten	72
Beleuchtungsarten.....	73
Bedienung der Leuchten und Austausch der Leuchtmittel	73
Funktion der Schalter	74
- Integrierte SMD LED Deckenleuchte	77
- Aufbauleuchte.....	77
- Hubbett-Wandleuchte	78
- Kleiderschränkleuchte	79
- Feuchtraumleuchte.....	80
- Blendfreie Leuchte	81
- Stufenleuchte	81
- Leseleuchte	82
- Akzentbeleuchtung (Leuchtenband).....	83
- RGB Akzentbeleuchtung (Dreifarben-Leuchtenband)	
Sonderausstattung	84
H) Beleuchtung Außen.....	85
Sicherheitshinweise, Beleuchtung außen.....	85
- Benutzerhinweise, Vermeidung von Feuchtigkeit in Scheinwerfer und Leuchten	86
Außenbeleuchtung, Front	87
Außenbeleuchtung, Heck	94
Außenbeleuchtung, Fahrer- und Beifahrerseite	99

Inhaltsübersicht

	Seite
Vorzellleuchte (Einstiegbeleuchtung) Pos.3	101
Sicherungen Außenbeleuchtung	103
Störmeldungen bei Leuchtenausfall	104
I) Elektrisch gesteuerte Anlagen.....	105
Elektrische Einstiegstufe.....	105
Haftungshinweise zur Einstiegstufe.....	105
Sicherheitshinweise im Umgang mit der Einstiegstufe.....	106
- Ein- und Ausfahren der Einstiegstufe	107
- Störfallsuche bei Betriebsstörung der Einstiegstufe (Sicherung).....	108
- Manuelles Ein- und Ausfahren der Einstiegstufe (z.B. bei Stromausfall)	108
Elektrische Einstiegstufe (Pflegehinweise)	110
Frontrollladen mit elektrischem Antrieb.....	110
Sicherheitshinweise zur Nutzung des Frontrollladens	111
- Frontrollladen zur Nutzung als Sonnenschutz sichern	111
- Benutzerhinweise, bei komplett abgesenktem Frontrollladen (Hitzestau)	112
Sicherung, Frontrollladen.....	112
- Notbedienung des Frontrollladens bei Ausfall der elektrischen Steuerung	113
Elektrische Zentralverriegelung für Bettkastenauszüge, (modellbedingt).....	115
Sicherung, elektrische Zentralverriegelung	116
- Entsichern der Zentralverriegelung bei Stromausfall (Notbedienung).....	117
Elektrische Zentralverriegelung der Küchenauszüge (modellbedingt).....	118
Sicherung, Zentralverriegelung Küchenauszüge.....	119
- Entsichern der Zentralverriegelung bei Stromausfall (Notbedienung).....	120

Übersicht der elektrischen Bauteile in der Serienausstattung

Externer 230 Volt Stromanschluss

Einspeisesteckdose zur Versorgung des Wohnaufbaus mit 230 Volt aus einer externen Stromquelle.



Zentralpanel

Zentrale Bedieneinheit zur Aktivierung und Kontrolle elektrisch betriebener Anlagen im Wohnaufbau.



5 Elektrik

12 V Relaisbox DS470-HY (Kontroll- und Verteilungsmodul)

Sicherung der elektrischen Geräte, Steckdosen, Leuchten und Leitungen im 12 Volt Netz.

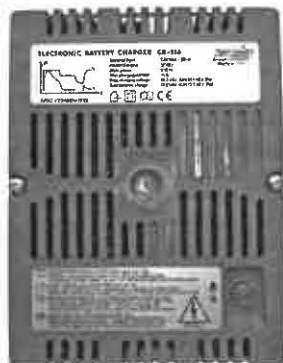


Batterieladegerät

Schnittstelle für das automatische Nachladen der Aufbau- und Fahrzeugbatterie.

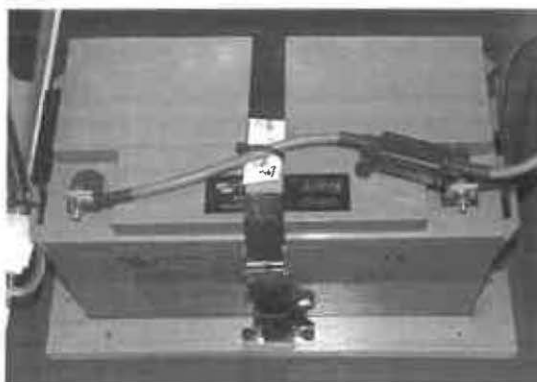
230V Sicherungsbox

Sicherungseinheit der 230 Volt Steckdosen, Leitungen und Geräte im Wohnaufbau.



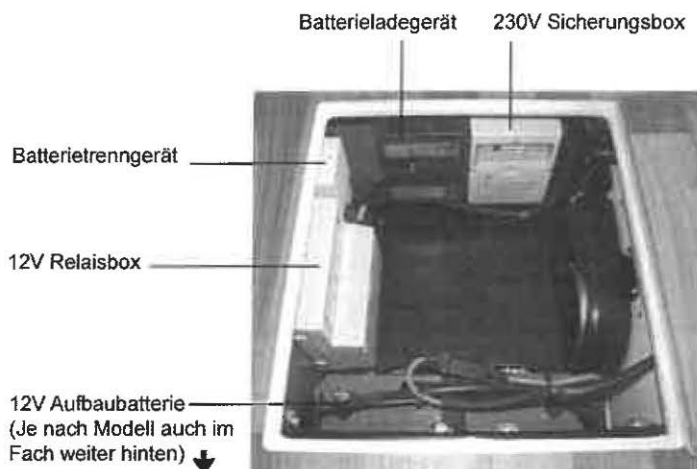
12V Aufbaubatterie 80 Ah

Elektrische Versorgung des Wohnaufbaus mit 12Volt.



Lage der Aufbauelektrik im Zwischenbodenbereich. Gleichzeitig Montageplatz für variable Bauteile der Sonderausstattung

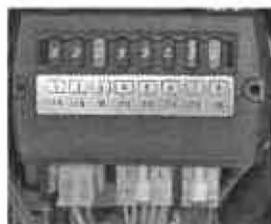
Der Zugriff erfolgt von innen durch Öffnen der Revisionsklappe im Laufboden, vorderer Gangbereich.



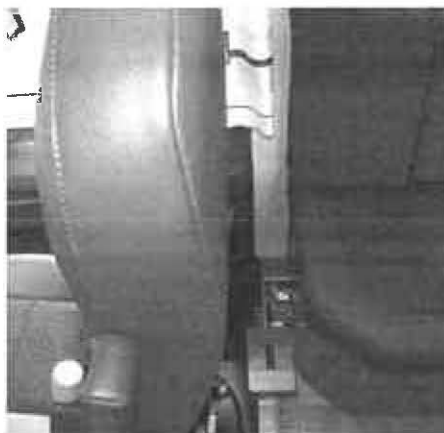
5 Elektrik

Sicherungsplätze der Aufbauelektrik

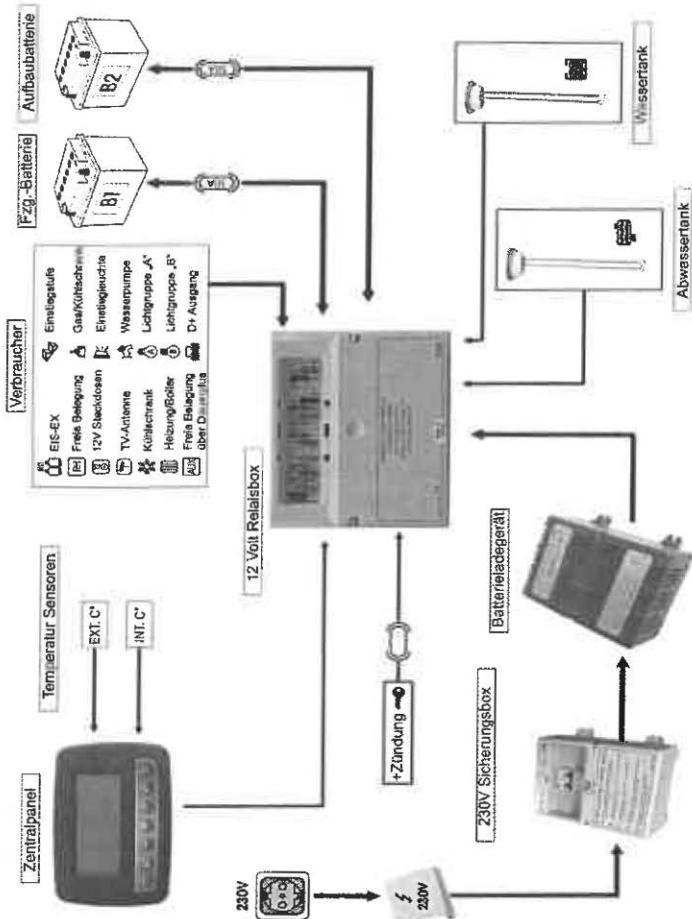
Sicherungsbelegung Fahrzeugelektrik und Sicherungsblock zur zusätzlichen Schalterkonsole unter dem Armaturenbrett, Fahrerseite.



Sicherungsbelegung werkseitige Einbauten der Fahrzeugelektrik auf einem zusätzlichen Sicherungsblock im Zwischenboden, Beifahrerseite vorne.



Elektro Einbauplan



5 Elektrik



Sicherer Umgang mit der Elektrik

- Gültige Rechtsvorschrift für die Elektrik in Reisemobilen ist die DIN 57100 Teil 721 / VDE 0100 Teil 721!
- Alle Elektroinstallationen in den Wohnmobilen sind werkseitig in den zuvor genannten Normen und Vorschriften ausgeführt!
- Die Gefahren- und Sicherheitshinweise in Form von Aufklebern an elektrischen Geräten und Anlagen dürfen nicht entfernt werden!
- Sicherheitsaufkleber in Räumen mit elektrischen Installationen und Geräten stets beachten. Derart ausgewiesene Räume dürfen nicht als zusätzlicher Stauraum genutzt werden. Brandgefahr!
- Sicherheitshinweise, die im Kapitel Elektrik grau hinterlegt sind, aufmerksam lesen!
- Niemals selbst Arbeiten an der elektrischen Anlage durchführen. Immer eine autorisierte Fachwerkstatt aufsuchen!
- Es sollte stets bedacht werden, dass durch unsachgemäße Eingriffe in die Elektrik das eigene und das Leben anderer Menschen gefährdet werden kann!
- Bevor Arbeiten an der Aufbauelektrik durchgeführt werden, alle Geräte und Leuchten ausschalten, die Aufbauatterie abklemmen und die 230 Volt-Versorgung vom Außenstrom trennen!
- Sämtliche Bauteile der Elektroinstallation, ob Geräte, Verteilerdosen, Leitungen, Steckdosen, Sicherungen, Steuermodule usw., niemals mit Wasser, oder anderen Flüssigkeiten in Kontakt bringen!
- Bei Gewitter immer die SAT-Schüssel einfahren und den 230 Volt-Netzanschluss entfernen!
- Alle elektrischen Geräte (z.B. Mobiltelefone, Fax-Geräte, DVD-Player usw.), die nachträglich in das Fahrzeug eingebaut und während der Fahrt betrieben werden, müssen die CE-Kennzeichnung, die EMV-Prüfung (Elektromagnetische Verträglichkeit) sowie die E1-Prüfung aufweisen. Bei Nichtbeachtung ist die Funktionssicherheit des Fahrzeuges nicht gewährleistet und es kann zu Störungen in der Bord- und Fahrzeugelektronik kommen, bis hin zum Auslösen des Airbags!
- Die jährliche Inspektion, die auch die Prüfung der Elektroanlage beinhaltet, unbedingt wahrnehmen!

Funktionsbereiche der Elektroanlage

Benutzerhinweise

Die Elektrik des Wohnmobils unterteilt sich in folgende Funktionsbereiche:

- A) Elektrische Versorgung mit 230Volt
- B) Elektrische Versorgung mit 12Volt
- C) Zentralpanel
- D) Elektrische Betriebssysteme
- E) Passive Schutzsysteme
- F) Stromentnahmestellen (Steckdosen)
- G) Beleuchtung Innen
- H) Beleuchtung Außen
- I) Elektrisch gesteuerte Anlagen

- Jeder Funktionsbereich bedarf bestimmter Handhabungen, zu denen die Anleitungen aufmerksam zu lesen und im Folgenden genau zu beachten sind.
- Die elektrischen Bauteile sind im Fahrzeug installiert, wie in der Übersicht der Serienausstattung benannt. Modell- und ausstattungsbedingte Abweichungen sind möglich.

A) Elektrische Versorgung mit 230Volt

Benutzerhinweise

In der Serienausstattung werden mit 230 Volt Wechselstrom versorgt:

- Steckdosen
- Kühlschrank

In der Sonderausstattung werden mit 230 Volt Wechselstrom versorgt:

- Elektroheizpatrone der Warmwasserheizung
- Lader/Inverter
- Ladegerät verstärkt
- Klimaanlage

Der externe 230 Volt Stromanschluss muss hergestellt werden wenn:

- Der Fahrzeugmotor abgestellt ist, da die Aufbauakku keine Energie mehr über den Fahrzeuggenerator erhält, die elektrische Versorgung des Aufbaus jedoch erhalten bleiben soll.
- Bei längerem Aufenthalt an einem Ort. Hier ist der Anschluss an das externe 230 Volt Stromnetz immer erforderlich, da die Kapazität der Aufbauakku begrenzt ist und das gesamte 12 Volt Bordnetz nur so weiterhin funktionieren kann.

5 Elektrik

- Der Stromverbrauch im Wohnmobil (Leistung und Anzahl der in Betrieb befindlichen Geräte) ist der Stellplatzsicherung auf dem Campingplatz anzupassen, z.B. Umschalten der Warmwasserheizung von Strom auf Gas.
- Auf vielen Campingplätzen ist eine maximale Absicherung von nur sechs Ampère (ca. 1380 Watt Leistungsaufnahme in der Summe der Verbraucher) gegeben. Die Leistung der eingeschalteten Geräte, darf den Wert der Anschlussicherung nicht überschreiten, da sonst die Stellplatzsicherung auslöst.
- Bei Ausstattung mit dem Kombigerät Lader/ Inverter, besteht die Möglichkeit, den maximalen Netzeingangsstrom am Gerät zu begrenzen. Ausführliche Informationen siehe Geräteherstellereanleitung.
- Nach dem Anschluss an das externe Stromnetz können die 230 Volt Verbraucher, wie Steckdosen oder Kühlschrank, direkt über das 230 Volt Netz betrieben werden.



Am Fahrzeug können angeschlossen werden:

- Spannung = 230 Volt/ 50 Hertz Wechselstrom
- Wohnaufbauabsicherung der 230 Volt Geräte = 13 Ampère für Bauteile der Serienausstattung (über Sicherungsautomat)
= 16 Ampère für Bauteile der Sonderausstattung (über Sicherungsautomat)
- Erdung = Alle 230 Volt Anschlüsse sind über einen Sicherungsstreifen im Sicherungsautomat geerdet.



Sicherheitshinweise: Externer 230 Volt Stromanschluss

- Vor dem Anschluss an das externe Stromnetz sind Spannung und Absicherung der Entnahmestelle zu prüfen!
- Der Anschluss an das externe Stromnetz setzt das Wissen über einen ordnungsgemäßen Stromanschluss voraus.
- Bei Anschluss an das externe 230 Volt Stromnetz sind für den Einsatz im Freien nur Gummischlauchleitungen des Typs H07 RN-F oder spezielle Kunststoffleitungen Typ NGMH 11 Yö (Typbezeichnung auf dem Leitungsmantel) sowie Schuko-Schutzkontakt) oder CEE-Stecker und Kupplungen zu verwenden!
- Ohne Erdung des Kabels besteht Lebensgefahr durch Stromschlag!
- Wohnmobil- Anschlussleitungen dürfen eine Länge von 25m nicht überschreiten, der Kabelquerschnitt darf nicht geringer als 2,5mm sein!
- Bei Nichtbeachtung der Grenzwerte für Kabellänge und -querschnitt kann der Schutz gegen gefährliche Körperströme (Personenschutzschaltung) unwirksam werden!

- Damit keine Hitzeentwicklung im Restkabel auf der Trommel und damit im Extremfall sogar ein Kurzschluss oder ein Kabelbrand entstehen kann, sollte das Stromkabel vollständig abgerollt und unbedingt knickfrei verlegt werden!
- Die Anschlussleitung ist so zu verlegen, dass eine mechanische Beschädigung, z.B. durch Überfahren, Abreißen, Einklemmen usw., möglichst ausgeschlossen ist!
- Steckvorrichtungen von Verlängerungskabeln nicht im Verkehrsbereich (Fahr- oder Fußweg) verlegen!
- Bei Kupplungen auf den Schutzkontakt achten!
- Den Anschluss zur Entnahmestelle immer erst nach dem Verlegen und Sichern des Kabels herstellen!
- Beim Abbau des Kabelanschlusses zuerst den Kontakt an der Entnahmestelle lösen. Dabei immer am Stecker, nie am Kabel ziehen!
- Die Anschlussleitung und die Einspeisesteckdose am Fahrzeug sind nur dann gegen gefährliche Körperströme geschützt, wenn im Stellplatzkasten ein FI-Personenschutzautomat installiert ist!
- Bei Gewitter den 230 Volt Außenstromanschluss an der Entnahmestelle vom Wohnmobil trennen!
- Vor Fahrtbeginn muss der externe 230 Volt Stromanschluss gelöst und das Anschlusskabel sicher verstaut sein! Eine Alarmmeldung bei Nichtbeachtung liegt nicht vor, eine Begehung des reisefertigen Fahrzeuges ist daher auch von außen zwingend!

• Externen Stromanschluss herstellen:

- Die Steckdose für den Außenstromanschluss ist bei allen Modellen an der Außenwand des Wohnaufbaues auf der Fahrerseite installiert.
- Abdeckklappe der Steckdose aus der Halterung mit leichtem Zug lösen und hochklappen. Nicht mit Gewalt an der Klappe reißen, Beschädigungsgefahr!
- Blaue CEE-Steckkupplung in die Einspeisesteckdose bis zum Anschlag einstecken.
- Adapterkabel bei Bedarf mit einem Verlängerungskabel koppeln.
- Kabel immer vollständig von der Kabeltrommel abrollen.
- Zum Schluss Kontakt zur Entnahmestelle herstellen.
- Bei eingeschaltetem Zentralpanel zeigt das Steckersymbol den erfolgreichen Netzanschluss an.



• Externen Stromanschluss lösen:

- Zuerst Anschlusskabel an der Entnahmestelle lösen. Immer am Steckergehäuse, niemals am Kabel selbst ziehen.
- Am Fahrzeug den blauen Sicherungshebel an der Steckdose nach unten drücken und gleichzeitig die Kabelkupplung ziehen.



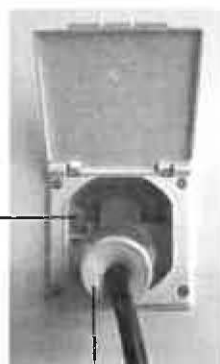
5 Elektrik

- Damit der feste Sitz der Steckdose erhalten bleibt, beim Lösen der Verbindung, mit einer Hand einen Gegendruck auf das Steckdosengehäuse ausüben.
- Zum Schutz gegen Spritzwasser, Deckel hörbar einclipsen.



Steckdose Außenstromanschluss

Blauer Sicherungshebel



CEE-Steckkupplung

B) Elektrische Versorgung mit 12 Volt

Benutzerhinweise, Aufbau-Batterie

- Während der Fahrt erfolgt die elektrische Versorgung des Wohnaufbaus ausschließlich mit 12 Volt aus der Aufbau-Batterie.
- Mit Hilfe von Lader/ Inverter (optional), kann eine 230 Volt Wechselspannung aus der 12 Volt Aufbau-Batterie kurzzeitig und auf bestimmte elektrische Geräte begrenzt, erzeugt werden.
- Werkseitig ist eine AGM-Batterie mit 12V/ 80Ah (10h) installiert.
- Der Zugriff erfolgt durch Abnehmen der Revisionsklappe im Laufboden. Modellbedingt im Einstieg- bzw. vorderen Gangbereich.



Warnhinweise auf der Batterie und auf der Deckelinnenseite beachten!



Plus-Pol (+rot)

Aufbau-Batterie immer mit Verzurrgurt sichern!

Schmelzsicherung
50 Ampère

Minus-Pol (-schwarz)

- Die AGM-Batterie (Absorbent Glass Mat) ist ein geschlossenes System, in dem spezielle Mikroglasfaserplatten zwischen den Bleiplatten den Elektrolyt aufnehmen bzw. lösen. Dieses Verfahren ermöglicht, dass die Batterie innen nahezu trocken und auslaufsicher ist.
- Nach der Erstbefüllung durch den Hersteller werden die Öffnungen mit einer Abdeckung verschlossen.
- Batterie nie öffnen und niemals mit Säure oder destilliertem Wasser füllen!



- Bei ordnungsgemäßer Ladeerhaltung gewährleistet die AGM-Batterie Wartungsfreiheit während ihrer gesamten Lebensdauer.
 - Keine Säurestandskontrollen
 - Kein Einfetten der Batteriepole
 - Kein Nachfüllen von destilliertem Wasser
- Wartungsfreiheit heißt nicht, dass die AGM-Batterie in Bezug auf die Ladung vernachlässigt werden darf.
- Die Lebensdauer der Aufbau-Batterie ist unter anderem von ihrem Ladezustand abhängig. Dieser ist regelmäßig am Zentralpanel abzufragen.
- Die erforderlichen Schritte zur Ladeerhaltung der AGM-Batterie sind zwingend vor dem Erreichen des kritischen Wertes von ca. 11,5 Volt auszuführen. Nachfolgend sind die entsprechenden Handhabungen aufgeführt.
- Die eingebaute Aufbau-Batterie ist sofort betriebsbereit.
- Batterie regelmäßig kontrollieren, mindestens alle drei Monate. Defekte, lose oder oxidierte Anschlüsse müssen unverzüglich gewartet werden.
- Lt. Herstellerangabe liegt die empfohlene Umgebungstemperatur bei +20 °C/ 68 °F. Niedrigere Temperaturen reduzieren die verfügbare Kapazität, höhere Temperaturen verringern die Lebensdauer der Batterie erheblich.
- Wichtige Informationen zu dem komplexen Thema "Batterie" gibt der Batteriehersteller in seinem Handbuch "IMMER STROM".
(<http://www.victronenergy.de/orderbook>)

Sicherheitshinweise im Umgang mit Batterien

- Alle nachfolgend aufgeführten Handhabungen, Gebrauchs- und Warnhinweise, beziehen sich ausschließlich auf den Betrieb und den Umgang mit AGM-Batterien!
- Niemals die Fahrzeugzündung einschalten oder versuchen den Motor zu starten wenn die Fahrzeug- oder Aufbau-Batterie abgeklemmt ist. Kurzschlussgefahr. Zerstörung elektronischer Bauteile möglich!
- Batteriepole niemals kurzschließen. Verletzungsgefahr durch energiereiche Funken. Brandgefahr!
- Der Austausch der Batterie sollte aus Sicherheitsgründen nur von einer autorisierten Fachwerkstatt durchgeführt werden!
- AGM-Batterien nicht gegen konventionelle Nassbatterien (Auto-Starterbatterien) austauschen! Die Anschluss-Polkabel des Bordnetzes dürfen beim Einbau der neuen Batterie auf keinen Fall vertauscht werden. In beiden Fällen besteht Kabelbrand- und Explosionsgefahr!
- Beim Abklemmen der Batterie immer zuerst den Minus-Pol abklemmen, dann den Plus-Pol. Kurzschlussgefahr bei Nichtbeachtung!
- Umgekehrt das Minuskabel immer zum Schluss anschließen!
- Immer darauf achten, dass beim Austausch der Batterien nur Batterien gleicher Bauart, Ausführung und Batteriekapazität verwendet werden! Keine neuen und alten Batterien zusammen verwenden!
- Immer korrekt dimensionierte und hochwertige, zuverlässige Kabelschuhe und Batterieklemmen verwenden!

- Vor dem Abklemmen der Batterie muss die komplette Aufbauelektrik ausgeschaltet werden, incl. Außenstromanschluss sowie alle elektrischen Geräte der Sonderausstattung (z.B. Lader/Inverter, Klimaanlage usw.).
- Niemals versuchen, die Batterie zu öffnen!
- Keine metallischen oder leitfähigen Gegenstände auf der Batterie ablegen!
- Warnhinweise im Bereich der Batterie beachten!
- Kein Stauraum im Batteriefach, Feuergefahr!
- Rauchen und Funkenbildung ist in Batterienähe verboten!
- Batterien niemals mit Säuren, Scheuermitteln oder Reinigungszusatzstoffen behandeln!
- Zum Schutz der Umwelt sollten die Batterien nur im äußersten Notfall durch Laufen lassen des Fahrzeugmotors aufgeladen werden!
- Batterie nur in trockenen, frostsicheren und in gut belüfteten Räumen lagern. Die Batterie nicht ungeschützt dem direkten Sonnenlicht aussetzen. Beim Ausbau der Batterie ist das hohe Gewicht zu beachten. Die Batterie immer zu zweit an den vorgesehenen Tragegriffen entnehmen. Keine Hebehaken verwenden, dies kann zu Beschädigungen am Gehäuse, Verbindern oder Kabeln führen.



Symbole auf der Batterie weisen auf die entsprechenden Gefahren hin:



= Gebrauchsanweisung des Batterieherstellers lesen:
Arbeiten an der Batterie sollten nur von qualifizierten Personen ausgeführt werden.



= Augenschutz tragen:
Bei Arbeiten an der Batterie immer einen Augenschutz und Schutzkleidung tragen. Die Unfallverhütungsvorschriften beachten.



= Kinder fernhalten:
Kinder immer von der Batterie und den Ladegeräten fernhalten.



= Explosionsgefahr:
Explosions- und Brandgefahr bei Kontakt mit Feuer, bei Funkenbildung, bei offenem Licht usw.
Die Metallteile sind bei angeschlossener Batterie immer stromführend. Nicht kurzschließen. Immer isoliertes Werkzeug verwenden. Kein Werkzeug oder andere Gegenstände auf die Batterie legen. Bei Arbeiten an der Batterie keine Metallteile, wie Uhren oder Armbänder tragen.



= Feuer, offenes Licht, Funken und Rauchen verboten:
Feuer, offenes Licht, Funkenbildung und Rauchen im Umgang mit und in der Nähe der Batterie sind verboten. Funkenbildung bei gleichzeitigem Umgang mit Kabeln und elektrischem Gerät

5 Elektrik

unbedingt vermeiden; ebenso sind Kurzschlüsse durch mechanische Einflüsse oder Überlastung auszuschließen.



= Verätzungsgefahr:

Der Elektrolyt ist stark ätzend. Unter normalen Umständen ist ein Kontakt mit dem Elektrolyt nicht möglich. Wenn das Gehäuse jedoch beschädigt ist, kann der Elektrolyt freigesetzt werden.



= Entsorgung:

Altbatterie bei den ausgewiesenen Entsorgungsstellen abgeben oder mit dem Hersteller der Batterie deren Rücknahme und Verwertung vereinbaren.



Altbatterie immer an einer Entsorgungsstation abgeben. Die Batterie darf wegen ihres chemischen Inhaltes niemals in den Hausmüll.

Ladeerhaltung der Aufbauatterie



Benutzerhinweise

- Die korrekte Ladeerhaltung der Aufbauatterie ist für ihre lange Lebensdauer unabdingbar.
- Während des Entladevorganges finden zwischen negativ und positiv geladenen Platten chemische Reaktionen statt, wobei unter anderem Bleisulfat entsteht und in einer Schicht die Platten überzieht.
- Die Bleisulfatschicht hat keine negativen Auswirkungen auf die stromleitenden Eigenschaften der Platten, vorausgesetzt es erfolgt ein ständiger Wechsel zwischen Lade- und Entladevorgang. Beim Ladevorgang erfolgt die anschließende Umkehrreaktion des Bleisulfats bis hin zur Aufspaltung des Wassers in Wasserstoff und Sauerstoff. Dieses Gemisch ist äußerst explosiv und der Grund dafür, dass beim Laden der Batterie offenes Feuer grundsätzlich verboten ist.
- Wird dieser ständige Wechsel unterbrochen und der Batterie nur Strom entnommen, können die Platten ihre stromleitende Eigenschaft durch die ständige, die Platten umgebende Bleisulfatschicht, verlieren.
- Im tiefentladenen Zustand kann die Batterie dann nur noch eingeschränkt oder gar nicht mehr aufgeladen werden.
- Tiefentladene Batterien können bei Temperaturen unter 0 °C gefrieren und zerstört werden.
- Besteht für das Bordladegerät keine Möglichkeit die Aufbauatterie mit 230 Volt Strom zu versorgen, so führt dies schnell zu einer Tiefentladung bei gleichzeitiger Stromentnahme.
- Sehr niedrige, wie sehr hohe Außentemperaturen fördern die Selbstentladung der Aufbauatterie ebenso wie Dauerverbraucher, oder nicht ausgeschaltete Verbraucher (z. B. Licht im Badezimmer).

- Eine Ladeerhaltung ist gewährleistet, wenn die Aufbauakku regelmäßig, einmal im Monat, über das Bordladegerät mit Anschluss an das externe 230 Volt Stromnetz zu 100% nachgeladen wird.
- Jede Reise nur mit aufgeladener Aufbauakku antreten.
- Vor Reisebeginn ist die Aufbauakku unbedingt länger als 12 Stunden zu laden. Diese Zeit vor Reisebeginn einplanen.
- Während der Reise ist die Ladung der Aufbauakku regelmäßig am Zentralpanel zu kontrollieren. Jede Möglichkeit zum Aufladen der Akku ist zu nutzen, vorzugsweise mit 230 Volt Außenstrom.
- Nach der Reise ist die Aufbauakku wiederum mindestens 12 Stunden über das externe 230 Volt Stromnetz zu laden. Grund: Die Aufbauakku hat während des mobilen Einsatzes nie die volle Ladespannung.
- Bei längeren Standzeiten (4 Wochen und länger) muss die Aufbauakku, wenn sie nicht von einer Stromquelle mit Energie versorgt wird, unbedingt abgeklemmt werden!

Kontrolle Ladezustand der Aufbauakku am Zentralpanel

Benutzerhinweise

- Eine Kontrolle des Ladezustandes empfiehlt sich immer dann, wenn keine 230 Volt Außenstromspeisung erfolgt, obwohl Verbraucher (z. B. Licht, TV usw.) eingeschaltet sind.
- Ohne 230 Volt Außenstrom und Aufladung der Akku über das Batterieladegerät besteht die Gefahr dass die Akku sich entlädt. In diesem Fall können die Stromentnahmeknoten im Fahrzeug nicht mehr ausreichend mit Strom versorgt werden.
- Es empfiehlt sich, den Stromverbrauch ohne Netzanschluss so gering wie möglich zu halten.
- Angezeigt wird immer der momentan überwiegende Strom.
- Anhand der Batteriespannung kann man grobe Rückschlüsse auf den Ladezustand der Aufbauakku ziehen.
- Ist der Wohnaufbau nicht an den externen 230 Volt Außenstrom angeschlossen, wird am Zentralpanel immer der Entladestrom als Minuswert in Ampère angezeigt.

Anhaltswerte zur Ermittlung, Ladezustand Aufbauakku:

Spannung	Ladezustand
ca. 14,1V- 14,4V	höchster Wert = Endspannung während der Aufladephase nur bei 230V- Netzanschluss
ca. 13,6V- 13,8 V	Erhaltungsladung
ca. 12,8V	Ladezustand der Aufbauakku 100%
ca. 11,5V	Kritischer Wert = Aufbauakku laden
ca. 10,8V- 10,5V	Ladezustand der Aufbauakku 0% = entladen

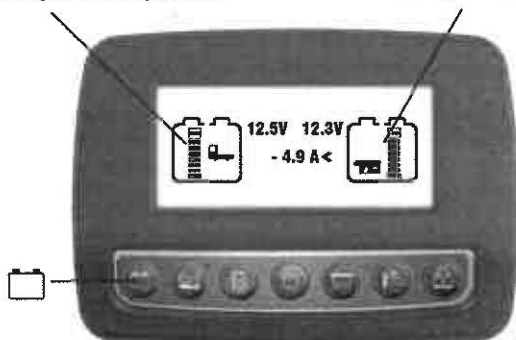
5 Elektrik



- Batteriespannung kontrollieren 

Anzeige Fahrzeugbatterie

Anzeige Aufbauatterie



- Die Batteriespannung und der damit verbundene Ladezustand der Aufbau- und Fahrzeugbatterie kann am Zentralpanel abgefragt werden.
- Zur Abfrage den Taster mit dem "Batteriesymbol" drücken.
- Das Display zeigt die Batteriezustände von Fahrzeug- und Aufbauatterie. Informationen zur Fahrzeugbatterie sind im Kapitel "Fahrzeug" Unterkapitel "Chassis" gegeben.
- Bei Anschluss einer zweiten Aufbauatterie (optional) werden beide Werte zusammengefasst und als ein Wert angezeigt.

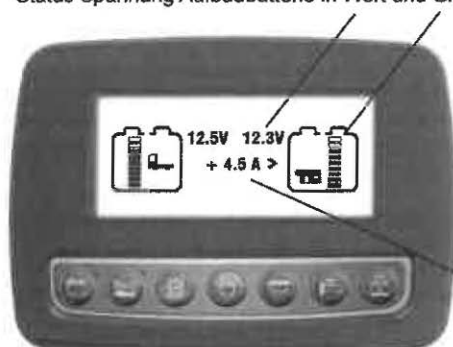


- Spannung und Lade- bzw. Entladestrom der Aufbauatterie 

- Dargestellt wird der Ladezustand der Aufbauatterie in Form einer Balken-anzeige, grafisch im Symbol der Aufbauatterie.
- Der Wert der Aufbauatteriespannung wird in Volt angezeigt.
- Lade- bzw. Entladestrom werden in Ampère angezeigt.
- Das Ampèremeter ist in der Relaisbox eingebaut. Es misst den Lade- bzw. Entladestrom der Aufbauatterie.
- Gemessen wird ein Bereich von -40A bis +40A.
- Die Messung erfasst die Differenz der Lade- und Entladeströme.
- Ein negativer Wert zeigt einen Entladestrom an, der Pfeil zeigt von der Batterie weg.
- Ein positiver Wert stellt den Ladestrom dar, der Pfeil zeigt in Richtung Batterie.
- Wenn der Ladestrom einer einzigen Ladequelle (Ladegerät, Lichtmaschine oder Solarpanel) gemessen werden soll, alle Verbraucher und die restlichen Ladequellen ausschalten.

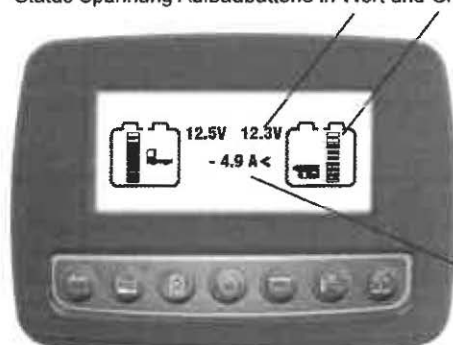
- Wenn der Verbrauch eines einzelnen Elektrobauteiles gemessen werden soll, alle Ladequellen und die restlichen Verbraucher ausschalten.
- Messtoleranzen des Ampèremeters sind zu berücksichtigen.

Status Spannung Aufbau-batterie in Wert und Grafik



Aufbau-batterie wird geladen, Ladestrom in Ampère

Status Spannung Aufbau-batterie in Wert und Grafik



Aufbau-batterie wird entladen, Entladestrom in Ampère

- Abfolge der Alarmmeldungen bei sinkender Spannung der Aufbau-batterie:
 - Das System überwacht den Entladevorgang der Aufbau-batterie und schaltet je nach Spannungsverlust die 12 Volt Versorgung in zwei Phasen aus.
 - Akustisch und optisch wird der Batteriealarm angezeigt.
 - Der Alarm wird automatisch aufgehoben, sobald die Spannung über 12,5 Volt steigt.



5 Elektrik

Erste Entladephase Aufbaubatterie

- Sinkt die Batteriespannung auf einen Wert von 11,5 Volt, wird der erste Alarm optisch und akustisch ausgelöst.
- Alarmmeldung = das Batteriesymbol  erscheint blinkend auf der Standardseite, unterstützt mit einem kurzen Ton.

Zweite Entladephase Aufbaubatterie

- Wird die Aufbaubatterie nach dieser Alarmmeldung nicht nachgeladen und der Spannungswert sinkt auf 10,5 Volt, wird der zweite Alarm optisch und akustisch ausgelöst.
- Alarmmeldung = das Batteriesymbol  erscheint weiterhin blinkend auf der Standardseite, unterstützt mit zwei kurzen Tönen.
- Dies ist die letzte akustische wie optische Warnmeldung vor der ersten Abschaltphase.
- Die Alarme der ersten und zweiten Entladephase gehen automatisch bei einer Spannung über 12,5 Volt aus.



Benutzerhinweise zum Tiefentladungsschutz (Batterieschutz) der Aufbaubatterie:

- Wird der Warnhinweis nicht beachtet, die Aufbaubatterie nicht nachgeladen und die Verbraucher bleiben weiter in Betrieb, so schaltet der Batteriewächter kurz nach Erreichen des kritischen Wertes von 10,5 Volt alle Verbraucher aus.
- Diese Abschaltphase umfasst auch alle elektrischen Bauteile, die direkt über einen DIR-Ausgang Strom aus der Aufbaubatterie ziehen, wie z.B. der Kühlschrank oder die Einstiegstufe.
- Lediglich das Batterieladegerät bzw. optional der Lader/ Inverter bleiben aktiv, um bei eingehendem Strom die Aufbaubatterie zu laden.

Folgende Verbraucher der Serien- und Sonderausstattung werden abgeschaltet:

- Alle Lichtgruppen
- Wasserpumpe
- Heizung
- Multi-Media-Anlage
- Subwoofer
- Einstiegsbeleuchtung, außen
- Motorwärmetauscher
- AUX-RH-Ausgang für Zuleitungen der Sonderausstattung
- 12 Volt Steckdosen
- Lader/ Inverter
- Eis-Ex
- Bei einer Spannung größer als 10,5 Volt können, durch Drücken des 12 Volt-Haupttasters  die 12 Volt Verbraucher für eine Minute kurz eingeschaltet werden.

- Die zweite Abschaltphase erfolgt bei einem Spannungswert von 9,5 Volt. Das Zentralpanel wird automatisch ausgeschaltet.

Alle Verbraucher, die bei einer tiefentladenen Aufbauabatterie automatisch ausgeschaltet wurden, werden bei einer Spannung größer als 13,5 Volt automatisch wieder eingeschaltet.

Standardseite, Alarmmeldungen Entladung Aufbauabatterie, ohne Netzanschluss bei ausgeschaltetem Fahrzeugmotor



Alarmsymbol, erste und zweite Entladephase Aufbauabatterie

Hat der Trennschalter in der Relaisbox die 12 Volt Versorgung unterbrochen, sind weiterhin die Funktionen von Kühlschrank, Einstiegstufe und die Verbraucher der Stromentnahmestelle DIR-Ausgänge (= direkter Strom aus der Aufbauabatterie) aktiv. Bei diesen Geräten bleibt die Notversorgung mit Strom aus der Aufbauabatterie erhalten.

Dies kann zur völligen Zerstörung der Aufbauabatterie führen, wenn die Aufbauabatterie nicht sofort wieder aufgeladen wird!

Vor dem Wiedereinschalten der Verbraucher am Zentralpanel ist eine tiefentladene Aufbauabatterie mind. 48 Stunden mit dem eingebauten Ladegerät über 230 Volt-Netzanschluss zu laden!

Laden der Aufbauabatterie

Benutzerhinweise

- Die Aufbauabatterie (Akkumulator) ist ein Speicher für elektrische Energie. Die verbrauchte Energie muss der Batterie immer wieder voll zurückgeführt werden. Nur so ist eine lange Lebensdauer der Batterie gewährleistet.

i



5 Elektrik

- Die Aufbaubatterie ist vollständig zu laden:
 - Vor Beginn einer Reise.
 - Nach einer Reise.
 - Regelmäßig einmal im Monat.
 - Spätestens bei einem Spannungswert von 11,5 V, ersichtlich am Zentralpanel.

Lademöglichkeiten der Aufbaubatterie:

- Über den externen 230 Volt Wechselstromanschluss (Außenstrom), bei eingeschaltetem Ladegerät.
- Über den Fahrzeuggenerator (Lichtmaschine) mittels Trennrelais wenn der Motor läuft.
- Im Notfall im Stand durch den Fahrzeuggenerator.
- Unterstützende Ladung durch Solarmodule über den Solarladeregler (Sonderausstattung).
- Separat mit entsprechendem Ladegerät, entweder im Fahrzeug oder ausgebaut (nur von autorisierter Fachwerkstatt zu empfehlen).



- Das Schnellladen der Batterie (Laden mit hohen Stromstärken), wie es von einigen Tankstellen angeboten wird, schadet der Batterie und sollte nicht angewendet werden!
- Eine ausreichende Ladekapazität der AGM-Batterie kann nur durch regelmäßigen Netzanschluss erzielt werden!



- Laden der Aufbaubatterie über externen 230 Volt Wechselstromanschluss, bei eingeschaltetem Ladegerät: 

- Nur in Verbindung mit einer 230Volt Energiequelle kann eine ausreichende Ladung der Aufbaubatterie erzielt werden.
- Das Laden der Aufbaubatterie wird über das im Wohnaufbau eingebaute Ladegerät, ohne weitere Handhabungen vom Anwender, automatisch geregelt.
- Voraussetzung: Das Wohnmobil ist an das externe 230 Volt Außennetz angeschlossen, das Ladegerät ist eingeschaltet.
- Die 230 Volt Netzverbindung wird am Zentralpanel mit dem "Steckersymbol" angezeigt.
- Aufbaubatterie mindestens 12 Stunden an das externe 230 Volt Außennetz angeschlossen halten.
- Lag eine Tiefentladung der Aufbaubatterie vor, d.h. Alarmmeldung und Abschaltung verschiedener Energiequellen im Wohnaufbau, ist die Ladedauer auf mindestens 48 Stunden zu erhöhen.
- Wird volle Ladeleistung für die Aufbaubatterie gewünscht, 12 Volt Versorgung

während des Ladevorganges am Zentralpanel ausschalten.

- Der Ladezustand kann am Zentralpanel über den Taster mit dem "Batterie-symbol"  abgefragt werden.
- Wenn die Aufbauatterie geladen ist sollte, solange das Fahrzeug steht, der externe Stromanschluss weiter genutzt werden. Das Ladegerät verhindert ein Überladen der Aufbauatterie.

- Laden der Aufbauatterie während der Fahrt über den Fahrzeuggenerator



- Sobald der Fahrzeugmotor gestartet ist, signalisiert das "Generatorsymbol" am Zentralpanel den einwandfreien Betrieb der Fahrzeug-Lichtmaschine.
- Ein in der Relaisbox eingebautes Batterietrennegerät (12V-70A) steuert den Ladebetrieb von Fahrzeug- und Aufbauatterie.
- Das Laden der Aufbauatterie über den Fahrzeuggenerator erfolgt erst dann, wenn die Spannung der Fahrzeugbatterie einen Wert über 13,5 Volt erreicht hat.
- Angezeigt wird die parallel Ladung auf dem Zentralpanel mit dem "Batterie-doppelsymbol G": 
- Das Laden der Aufbauatterie wird unterbrochen, sobald die Spannung der Fahrzeugbatterie unter 12,2 Volt sinkt, oder die Zündung ausgeschaltet wird.

- Laden der Aufbauatterie im Stand über den Fahrzeuggenerator 

- Hat sich die Aufbauatterie entladen und es steht keine andere Stromquelle zur Verfügung, kann der Aufbauatterie durch Laufen lassen des Fahrzeugmotors in eingeschränktem Maße Energie zugeführt werden.
- Der Stromverbrauch im Wohnaufbau ist während dieser Nachladephase so gering wie möglich zu halten.
- Aus Umweltschutzgründen sollte die Lademöglichkeit der Aufbauatterie im Stand über den Fahrzeuggenerator nur im äußersten Notfall und nur kurzzeitig genutzt werden.

- Laden der Aufbauatterie mit separatem Ladegerät:

- Das Laden der Aufbauatterie mit einem separaten Ladegerät sollte nur von einer autorisierten Fachwerkstatt durchgeführt werden.
- Handelsübliche Ladegeräte sind für das Laden von AGM-Batterien nicht geeignet.

Unsachgemäße Ausführungen beim Laden der Batterie mit einem separaten Ladegerät entbinden den Aufbauhersteller von allen eventuell daraus resultierenden Ansprüchen!



5 Elektrik



- Unterstützendes Laden der Aufbau-batterie durch Solarmodule (Sonderausstattung):

- Die Solaranlage ist als zusätzliches Element zur Reduzierung des Energiebedarfes aus dem Stromnetz konzipiert. Ein 100%iges Laden der Aufbau-batterie kann nicht erreicht werden.
- Die gewonnene Energie aus den Solarmodulen wird der Aufbau-batterie automatisch über den Solarregler zugeführt.
- Das Laden der Aufbau-batterie über die Solarmodule ist nur am Solarregler selbst ersichtlich.

230 Volt Außenstromanschluss

Parall-Ladung Fzg.-
Aufbau-batterie

Fahrzeugmotor läuft



Standardseite,
mögliche Anzei-
gen bei Ladung
Aufbau-batterie

Stilllegung (Aufbau-batterie)



Benutzerhinweise

- Bleibt das Fahrzeug während der Stilllegungsphase am 230 Volt Außenstromanschluss angeschlossen, sollte der Ladezustand der Aufbau-batterie über das Zentralpanel mindestens einmal im Monat kontrolliert, die Aufbau-batterie ggf. nachgeladen und sichtsgeprüft werden.
- Diese Kontrolle ist unbedingt zu empfehlen, um sicher zu gehen, dass die Aufbau-batterie ausreichend geladen ist.
- Netzkabelanschluss an der Einspeisedose und der Entnahmestelle auf korrekten Sitz prüfen.
- Zentralpanel komplett ausschalten.
- Ist kein Anschluss an das externe Stromnetz vorhanden, muss die Aufbau-batterie vor der Stilllegung des Fahrzeuges unbedingt voll aufgeladen werden. Hierzu ist die Batterie mindestens 24 Stunden zu laden.
- Anschließend alle elektrischen Geräte und Leuchten, auch das Ladergerät, den Lader/Inverter (optional) und das Zentralpanel ausschalten.
- Danach die Aufbau-batterie durch Abklemmen des Minus-Pols (Massekabel)

- vom Wohnaufbaunetz trennen.
- Die abgeklemmte Aufbaubatterie etwa einmal im Monat kontrollieren und ggf. mit separatem Ladegerät laden lassen.
 - Verbleibt die Aufbaubatterie im Wohnmobil ist zu beachten, dass auch bei einer abgeklemmten Batterie sehr niedrige, wie sehr hohe Außentemperaturen die Selbstentladung der Aufbaubatterie fördern.
 - Wird die Aufbaubatterie ausgebaut, diese kühl, trocken und frostsicher lagern.

Die Einstiegstufe kann nach dem Abklemmen der Aufbaubatterie nicht mehr betätigt werden. Daher sollte eine separate Trittstufe am Fahrzeug verbleiben, um gefahrlos in und aus dem Wohnmobil zu steigen!

Pflege der Aufbaubatterie

Benutzerhinweise

- Eine lange Lebensdauer der Batterie wird durch regelmäßige Kontrolle und Wartung gesichert.
- Die Oberfläche der Batterie sollte stets trocken und sauber sein.
- Den festen Sitz der Batterieklappen kontrollieren.
- Batteriepole- und Klemmen auf eventuelle Oxydschichten prüfen und ggf. mit einer Drahtbürste reinigen.

Sicherheitshinweise, Austausch der Aufbaubatterie

- AGM- Batterie niemals gegen konventionelle Nassbatterien (Auto Starterbatterien) austauschen!
 - Immer darauf achten, dass beim Austausch der Batterien nur Batterien gleicher Bauart, Ausführung und Batteriekapazität verwendet werden! Keine neuen und alten Batterien zusammen verwenden!
 - Immer korrekt dimensionierte und hochwertige, zuverlässige Kabelschuhe und Batterieklappen verwenden, ggf. durch neue austauschen!
 - Der Austausch der Aufbaubatterie sollte aus Sicherheitsgründen nur von einer unserer Servicewerkstätten ausgeführt werden!
 - Unsachgemäßer Austausch der Aufbaubatterie entbinden den Aufbaubauerhersteller von allen eventuell daraus resultierenden Ansprüchen!
 - Niemals den Motor bei ausgebaute Aufbaubatterie starten, oder ohne Aufbaubatterie fahren!
Kurzschlussgefahr! Zerstörung elektronischer Bauteile möglich!
 - Vor dem Abklemmen der Aufbaubatterien unbedingt alle elektrischen Geräte und Leuchten sowie das Ladegerät, den Lader/Inverter (optional) und das Zentralpanel ausschalten!
- Bei Nichtbeachtung, können die elektrischen Bauteile durch Spannungsabriss (Induktivität) beschädigt bzw. zerstört werden!





C) Zentralpanel

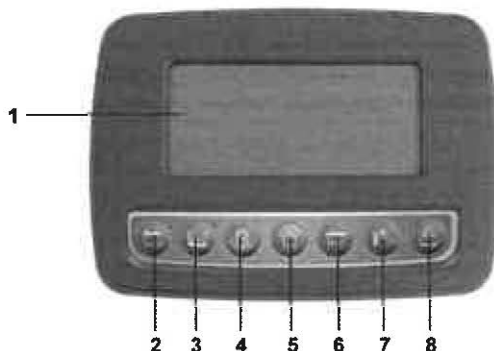
Benutzerhinweise

- Das Zentralpanel ist die Bedieneinheit zur Steuerung und Statusabfrage des elektrischen Systems im Wohnaufbau.
- Das Zentralpanel ist im Eingangsbereich installiert.
- Die Funktionen am Zentralpanel sind aufgeteilt in:
 - Inbetriebnahmefunktionen
 - Abfrage-/ Kontrollfunktionen
 - Kundenprogrammierung
 - Optische und akustische Alarmer
- Alle Betriebsparameter werden, gemäß dem aktuellen Betriebszustand, auf dem Anzeigefeld (Display) mit Symbolen und/ oder einem Zahlenwert angezeigt.
- Mit den Tastern am Zentralpanel werden elektrische Betriebssysteme aktiviert, Betriebszustände abgefragt, Meldungen bestätigt oder Einstellungen neu programmiert.
- Bei Stromausfall oder längerer stromloser Zeit, bleiben die eingegebenen Daten/Parameter in einem Speicher erhalten. Ausgenommen sind Uhrzeit und Datum, die nach ca. 10-14 Tagen ohne Stromversorgung erneut eingegeben werden müssen.
- Die Beschreibung umfasst Bauteile der Serien- sowie der Sonderausstattung.



Werden im Wohninnenraum Geräte betrieben, die elektromagnetische Wellen erzeugen, z.B. Handy oder Mikrowelle, können diese die Fahrzeugelektrik und den Mikroprozessor des Zentralpanels stören!

Belegung am Zentralpanel



- 1 - Anzeigenfeld (Display)
- 2 -  Taster, Abfrage Aufbau- und Fahrzeugbatteriespannung (Volt) sowie Lade- bzw. Entladestrom (Ampère) Aufbaubatterie. Zusatzfunktion, programmierbare Einstellungen nach oben ändern.
- 3 -  Taster, Kontrolle Tankfüllstände von Wasser- und Abwasser in % , mit Kontrollfunktion Wassertank füllen. Zusatzfunktion, programmierbare Einstellungen nach unten ändern.
- 4 -  Taster, Ein- und Ausschalten Wärmetauscher (optional). Zusatzfunktion, Kundenprogrammierung (Uhr, Wecker, Töne, Display)
- 5 -  Haupttaster 12 Volt ein/ aus mit LED Störungsanzeige
- 6 -  Zentraltaster, Licht und Lichtschalter ein/ aus
- 7 -  Taster, Wasserpumpe ein/ aus
- 8 -  Taster, Eis-Ex-Heizung ein/ aus bei "Automatischer Gasflaschenumschaltung" (Sonderausstattung)

Legende. Symbole auf dem Anzeigenfeld am Zentralpanel

Anzeige der mit Funktionen hinterlegten Symbole beim Einschalten des Zentralpanels



5 Elektrik

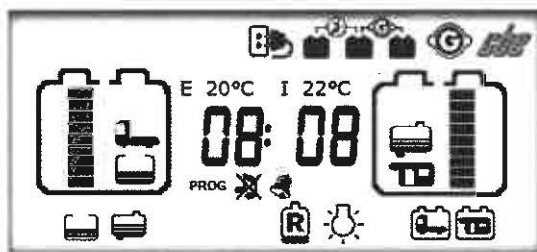


Die beim Einschalten des Zentralpanels erscheinenden Symbole sind nicht alle mit Funktionen hinterlegt. Es werden nur die Symbole angezeigt, die dem Ausstattungsumfang entsprechen, bzw. deren Funktion über das Zentralpanel geschaltet wird!

Blinkende Symbole auf dem Anzeigenfeld weisen auf auszuführende Handhabungen hin. Sie sollten unbedingt beachtet werden und bedürfen immer einer Handhabung durch den Anwender!

Bei Nichtbeachtung kann dies zu einer Unterversorgung z.B. in der 12-Volt-Bordversorgung, zu Engpässen im Wasser- oder Gasbedarf und der Abwasserentsorgung führen. Im Extremfall besteht die Gefahr von Bauteilschäden und möglichen Folgeschäden für Mensch und Fahrzeug!

Die nachfolgend dargestellten Symbole erscheinen je nach Betriebszustand zur Information, im Abfragemodus nach Betätigung des entsprechenden Tasters oder blinkend als Alarmmeldung auf dem Anzeigenfeld



08:08 = Digitalanzeige, Uhrzeit und wechselnde Zahlenwerte der ausgewählten Abfragen

E 20°C = Digitale Außentemperaturanzeige



Die Außentemperaturanzeige am Zentralpanel und an der Bordanzeige des Basisfahrzeuges, beruhen auf zwei unterschiedlichen Messsystemen und sind daher nicht miteinander vergleichbar!

Die Anzeige am Armaturenbrett ist ausschließlich auf den Fahrbetrieb gerichtet, die am Zentralpanel auf den Campingbetrieb!

Der Temperaturfühler des Basisfahrzeuges ist so positioniert, dass im Fahrbetrieb auf die gemessene Temperatur entsprechend reagiert werden kann. Dem entgegen ist der Temperaturfühler für die Anzeige am Zentralpanel auf eine Umgebungstemperatur im Campingbetrieb ausgelegt.

Die Temperatur für die Anzeige am Zentralpanel wird durch einen Innen- und einen Außenfühler gemessen, der mit dem Mikroprozessor des Zentralpanels verkabelt ist.
Die Messgenauigkeit beträgt $\pm 1\text{ }^{\circ}\text{C}$.

I 22°C

= Digitale Innentemperaturanzeige



= Balkenanzeige, optische Darstellung von Spannungshöhen und Füllständen



= Symbol in Verbindung bei Abfrage von Batterieständen



= Symbol und Signal, Abfrage-, Kontroll- und Alarmanzeige Füllstand Wassertank



= Symbol und Signal, Abfrage- und Alarmanzeige Füllstand Abwassertank



= Symbol in Verbindung bei Abfrage Batteriezustand Aufbau-batterie



= Symbol in Verbindung bei Abfrage Batteriezustand Fahr-zeugbatterie



= Signal, Bordnetz an 230-Volt-Außenstrom angeschlossen



= Signal, Fahrzeugmotor läuft, Generator (Lichtmaschine) arbeitet einwandfrei



= Signal, Fahrzeug- und Aufbau-batterie werden parallel bei laufendem Fahrzeugmotor geladen



= Signal, Ladeerhaltung der Fahrzeugbatterie über das Lade-gerät der Aufbau-batterie

PROG

= Anzeige, die Einstellungsebene "Programmierung" ist ge-
öffnet

5 Elektrik



= Signal, akustische Meldungen sind deaktiviert, keine Töne bei Alarmmeldungen



= Anzeige Weckfunktion eingeschaltet



= Signal, Aufbauatterie hat Entladezustand erreicht



= Signal, Fahrzeugbatterie hat Entladezustand erreicht



= Signal, Unterversorgung der Aufbauatterie, Tiefentladungsschutz aktiviert



= Signal, Hauptgasflasche fast leer. Dieses Signal erscheint nur in Verbindung mit der Sonderausstattung "Automatische Gasflaschenumschaltung".

Inbetriebnahmefunktionen (Tasterbelegung)



Tastersymbole leuchten im eingeschalteten Zustand

Haupttaster Pos. 5



- Mit diesem Taster wird die gesamte 12 Volt Bordelektrik ein- und ausgeschaltet und bei Auslösen des Tiefentladungsschutzes für ca. 1 Minute reaktiviert.
- Zum Ein- und Ausschalten, Taster ca. 2 Sekunden gedrückt halten.
- Beim Einschalten führt der Mikroprozessor des Zentralpanels einen Funktionstest aus und zeigt alle Symbole an, inklusive der nicht verwendeten, bevor die Standardanzeige erscheint.
- Als Standardanzeige erscheinen auf dem Display Uhrzeit, Innen- und Außentemperatur und je nach Betriebszustand optische Info- oder Alarmsignale.
- Im eingeschalteten Zustand leuchtet das Tasterfeld "grün", wenn keine Alarmmeldung vorliegt. Leuchtet das Tasterfeld "rot", liegt ein Alarm vor, der einer Handhabung bedarf.

Ist das Zentralpanel komplett ausgeschaltet, kann die Einstiegstufe und die Vorzeltleuchte mit den Schaltern im Einstiegsbereich weiter betätigt werden. Diese Aktion darf jedoch nicht zu oft durchgeführt werden, da dies zu Lasten des Spannungsvorrates der Aufbaubatterie ohne 230-Volt-Netzanschluss geht! Batterieschaden bei Nichtbeachtung!

Zentraltaster Licht und Lichtschalter Pos. 6



- Über diesen Taster werden die Lichtschalter betriebsbereit geschaltet, bevor eine Leuchte eingeschaltet werden kann. Umgekehrt erlöschen auch die eingeschalteten Leuchten, wenn der Zentraltaster ausgeschaltet wird.
- Diese Funktion verhindert, dass die Leuchten beim Verlassen des Fahrzeuges ungewollt eingeschaltet bleiben und verhindert so eine unkontrollierte Entladung der Aufbaubatterie.
- Die 12 Volt Versorgung muss über den Haupttaster eingeschaltet sein.
- Im aktivierten Zustand leuchtet das Tastersymbol.
- Von dieser Einrichtung ist die Vorzeltleuchte ausgeschlossen. Sie wird direkt aus der Aufbaubatterie mit Strom versorgt und über ein Trennrelais ausgeschaltet sobald der Fahrzeugmotor startet.

Taster Wasserpumpe und Toilettenspülung Pos. 7



- Über diesen Taster wird die Wasserpumpe betriebsbereit geschaltet, bevor eine Wasserentnahme über Spüle, Dusche, Waschbecken und Toilette möglich ist.
- Die 12 Volt Versorgung muss über den Haupttaster eingeschaltet sein.
- Bei Betätigung des Tasters zeigt das beleuchtete Wasserhahnsymbol den aktivierten Zustand an. Wasser kann aus den einzelnen Zapfstellen entnommen werden.
- Der Pumpenbetrieb erstreckt sich über die Dauer der Wasserentnahme. Im



5 Elektrik

- Dauerbetrieb sollte nicht länger als 15 Minuten Wasser entnommen werden.
- Den Wasserfüllstand vor jeder größeren Wasserentnahme kontrollieren. Ein Trockenlauf der Wasserpumpe kann zur Beschädigung führen.
- Zusätzliche Benutzerhinweise sind in den Kapiteln, Wasser, Checkliste und Winter aufgeführt.



Taster Eis-Ex-Heizung (Sonderausstattung) Pos. 8



- Mit diesem Taster wird die Eis-Ex-Heizung am Druckminderer von Betriebs- und Reservergasflasche, in der Sonderausstattung mit "Automatischer Gasflaschenumschaltung", betriebsbereit geschaltet.
- Die 12-Volt-Versorgung muss über den Haupttaster eingeschaltet sein.
- Die Eis-Ex-Heizung schützt die Druckminderer vor dem Einfrieren.
- Bei Betätigung des Tasters zeigt das beleuchtete Gasflaschensymbol den aktivierten Stand an.
- Zusätzliche Benutzerhinweise sind in den Kapiteln "Gas, Checkliste und Winter" aufgeführt.



Taster Wärmetauscher (Sonderausstattung) Pos. 4



- Mit diesem Taster wird die Wärmetauscherfunktion ein- und ausgeschaltet.
- Bei Betätigung des Tasters zeigt das beleuchtete Symbol den aktivierten Stand an.
- Zusätzliche Benutzerhinweise sind in den Kapiteln "Heizung Sonderausstattung" aufgeführt.
- Taster für diese Funktion kurz betätigen. Der Taster ist mit einer Doppelfunktion ausgestattet. Wird der Taster länger gedrückt, erfolgt ein Wechsel in die Kundenprogrammierung.

Abfrage-/ Kontrollfunktionen (Tasterbelegung)

Zusatzfunktion,
beide Taster als
Funktionstaster
ausgelegt

2
3



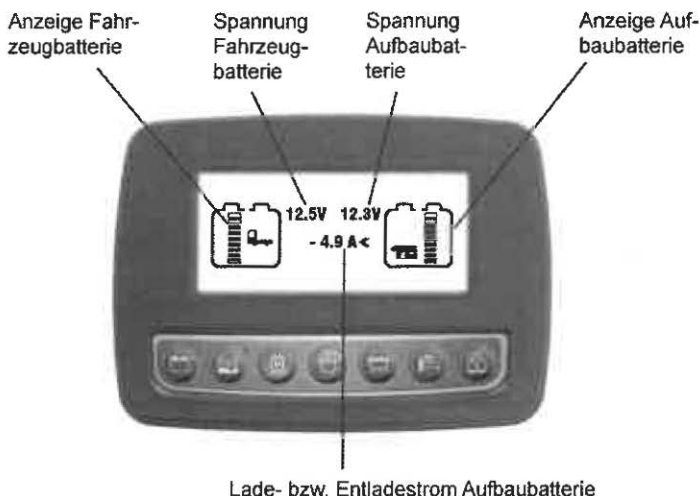
Standardanzeige

Taster, Abfrage Aufbau- und Fahrzeugbatteriespannung (Volt) sowie Lade- bzw. Entladestrom (Ampère) Aufbaubatterie Pos. 2



Zusatzfunktion, programmierbare Einstellungen nach oben ändern ▲

- Batteriespannung von Aufbau- und Fahrzeugbatterie sowie der Anzeige des Lade- bzw. Entladestroms der Aufbaubatterie können über den Taster mit dem Batteriesymbol abgefragt werden.
- Der Batteriestand wird grafisch in einem Balkendiagramm und optisch in einem ermittelten Zahlenwert angezeigt.
- Die Zuordnung der angezeigten Batteriemessungen Aufbau- oder Fahrzeugbatterie, erfolgt durch das entsprechende Symbol.
- Symbol Aufbaubatterie = 
- Symbol Fahrzeugbatterie = 
- Bei Überschreiten der Grenzwerte wird bei beiden Batterien ein Alarm ausgelöst.
- Zusätzliche Benutzerhinweise zur Aufbaubatterie sind unter "Kontrolle Ladezustand der Aufbaubatterie am Zentralpanel" aufgeführt.
- Zusätzliche Benutzerhinweise zur Fahrzeugbatterie siehe Kapitel "Fahrzeug".



5 Elektrik

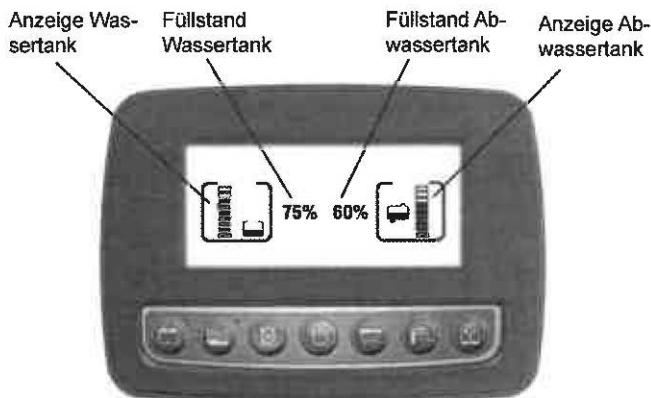


Taster Füllstandskontrolle, Wasser- und Abwassertank Pos. 3



Zusatzfunktion, programmierbare Einstellungen nach unten ändern ▼

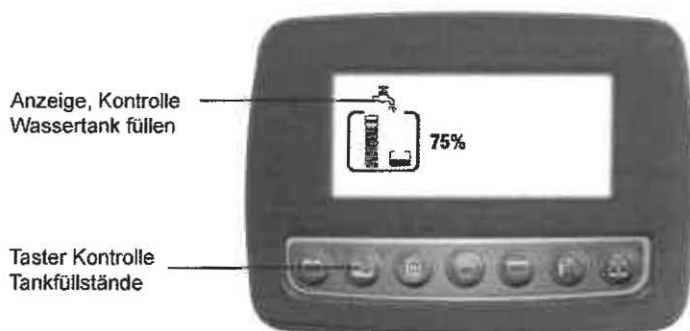
- Füllstandangaben von Wasser- und Abwassertank können über den Taster mit dem Wassersymbol abgefragt werden. Beide Tanks sind mit elektronischen Tanksonden ausgestattet.
- Die Tankfüllmenge wird grafisch in einem Balkendiagramm und optisch in einer begleitenden Prozentangabe in 5% Schritten angezeigt.
- Die Zuordnung der angezeigten Tankmessung Wasser- oder Abwassertank, erfolgt durch das entsprechende Symbol.
- Symbol Wassertank =  - Symbol optional Fäkalientank =  2 (85LE/ 88LE/ 88EK) (ab 2016)
- Symbol Abwassertank = 
- Bei Überschreiten der Grenzwerte wird bei beiden Tanks ein Alarm ausgelöst.



- Wassertankanzeige 
 - Sinkt der Wasserstand unter 15% wird ein Alarm ausgelöst, der bei einem Füllstand von über 25% automatisch deaktiviert wird.
 - Der Alarm wird mit einem blinkenden Wassertanksymbol auf dem Anzeigefeld angezeigt. Ein begleitendes akustisches Signal ertönt nur, wenn der Fahrzeugmotor aus ist.
- Kontrolle, Wassertank füllen:
 - Die elektronische Tanksonde im Wassertank ermöglicht zusätzlich eine Kontrolle während der Wassertank gefüllt wird.



- Zur Aktivierung dieser Wassertankfüllkontrolle den Taster mit dem Wassertanksymbol länger als 2 Sekunden gedrückt halten.
- Die Elektronik schaltet auf das Balkendiagramm, das zusammen mit der Prozentangabe den Wassertankfüllstand anzeigt.
- Akustische Signale zeigen an, dass der Tank fast gefüllt ist.
- Kurzer Ton = Wassertank zu 75% gefüllt.
- Zwei kurze Töne = Wassertank zu 85% gefüllt.
- Langer Ton = Wassertank zu 95% gefüllt.
- Um diese Funktion zu verlassen, einen der Pfeiltaster erneut betätigen.



• Abwassertankanzeige, optional Fäkalientankanzeige



- Taster einmal betätigen = Füllstände von Wasser- und Abwassertank werden angezeigt. Ist optional ein Fäkalientank eingebaut, Füllstand durch nochmaligen Tasterdruck abfragen.
- Der Fäkalientank ist mit der Nr. 2 am Tanksymbol gekennzeichnet.
- Steigt der Tankinhalt über einen Füllstand von 90%, wird ein Alarm ausgelöst, der bei einer Füllmenge unter 80% automatisch deaktiviert wird.
- Der Alarm wird mit einem blinkenden Abwassertanksymbol auf dem Anzeigenfeld und einem rot hinterlegten Tasterfeld angezeigt. Ein begleitendes akustisches Signal ertönt nur, wenn der Fahrzeugmotor aus ist.



Die Tanksonden in den Tanks sind in die Pflege des Wasser- und Abwassersystems mit einzubeziehen (wichtige Hinweise s. Kapitel Wasser). Verkrustungen an dem Stab der Tanksonden durch zu lange Standzeiten, führen zu Falschmeldungen. Bei Nichtbeachtung können im Extremfall Wassertankschäden durch Rückstau bei einem überfüllten Tank auftreten!



5 Elektrik

Kundenprogrammierung

Benutzerhinweise

- Auf dieser Einstellungsebene hat der Benutzer die Möglichkeit Einstellungen vorzunehmen oder anzupassen.
- Die beiden Taster Pos. 2 und Pos. 3 haben, neben der Abfrage- und Kontrollfunktion der Batterie- und Wassertankstände, die Zusatzfunktion in der Einstellungsebene kundenspezifisch Einstellungen auf dem Mikroprozessor vorzunehmen und zu speichern.
- Werden keine Veränderungen in der Einstellungsebene vorgenommen, schaltet der Mikroprozessor nach einer Wartezeit von ca. 20 Sekunden automatisch zurück auf die Standardanzeige.
- Die programmierbaren Einstellungen können nur der Reihe nach abgefragt werden. Eine Anwahl direkt zu der gewünschten Einstellung ist nicht möglich.



- Taster 
 - Eingang in die Kundenprogrammierung.
 - Hiermit werden die Einstellungen bestätigt, in weitere Einstellungen und Programme und zurück zur Standardanzeige geschaltet.
 - Taster länger als 2 Sekunden gedrückt halten.
- Taster  ▲ (Funktionstaster)
 - Einstellungen nach oben verändern.
 - Taster gedrückt halten = Schnellauf. Taster mit Unterbrechung drücken = Einzeleinstellung.

• Taster ▼ (Funktionstaster)

- Einstellungen nach unten verändern.
- Taster gedrückt halten= Schnelllauf. Taster mit Unterbrechung drücken = Einzeleinstellung.

Folgende Einstellungen können im Menü "CLOCK" der Reihe nach vorgenommen werden:

- Uhrzeit einstellen
- Weckzeit und Status EIN/ AUS einstellen

Im Menü "SYSTEM" können weitere Einstellungen der Reihe nach vorgenommen werden.

- Uhrzeit einstellen
- Weckzeit und Status EIN/ AUS einstellen
- Anzeigenfeld, Hintergrundfarbe einstellen
- Anzeigenfeld, Kontrast einstellen
- Akustische Alarmsignale, Ton ein- oder ausschalten
- Innenraumtemperatur eichen
- Außentemperatur eichen
- Ampèremeter eichen
- Spannung der Aufbauatterie eichen
- Spannung der Fahrzeugbatterie eichen
- Balkenanzeige auf der Standardseite EIN/ AUS schalten

Alle vom Benutzer am Zentralpanel selbst eingestellten Parameter, entbinden den Aufbauhersteller von möglichen Gewährleistungs- und Haftungsansprüchen!

Eingangsmenü

Benutzerhinweis

- Zwei Einstellungsmenüs stehen dem Anwender zur Verfügung. Das Menü "CLOCK" und das Menü "SYSTEM".
- Die Uhrzeit und die Weckzeit kann sowohl im Menü "CLOCK", als auch im Menü "SYSTEM" eingestellt werden.



-  Taster länger als 2 Sekunden drücken
- Das Menü "CLOCK" oder "SYSTEM" mit einem Funktionstaster anwählen und mit dem  Taster bestätigen.



5 Elektrik



Uhrzeit einstellen



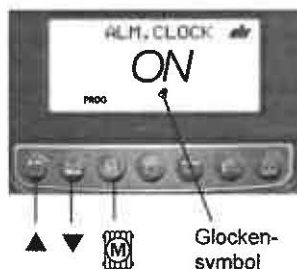
- Erste Anzeige Stunde, zweite Anzeige Minute. Die Zahl, die geändert werden kann, wird blinkend angezeigt und mit den Funktionstastern nach oben oder unten verändert.
- Jede Änderung mit dem Taster bestätigen und weiter zur nächsten Einstellung schalten.



Das Zentralpanel wird über die Aufbaubatterie mit Strom versorgt. Wird die Aufbaubatterie abgeklemmt, versorgt ein interner Speicher die Uhr zwei Wochen lang weiter mit Strom. Die programmierte Zeit bleibt für diese Dauer erhalten, eine Zeitanzeige erfolgt hier jedoch nicht.



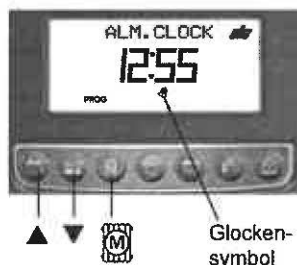
Wecker EIN/ AUS



- Über die Funktionstaster den gewünschten Status einstellen.
- ON = Weckfunktion eingeschaltet.
- OFF = Weckfunktion ausgeschaltet.
- Mit dem Taster Eingabe bestätigen und weiter zur nächsten Einstellung schalten.
- Das Glockensymbol auf der Standardseite zeigt den aktivierten Wecker an.
- Bei Weckalarm einen der Funktionstaster drücken, um den Weckalarm zu unterbinden. Die Programmierung bleibt erhalten.

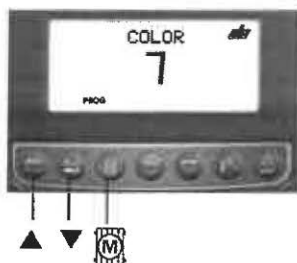


Weckzeit einstellen



- Erste Anzeige Stunde, zweite Anzeige Minute. Die Zahl, die geändert werden kann, wird blinkend angezeigt und mit den Funktionstastern nach oben oder unten verändert.
- Jede Änderung mit dem Taster bestätigen und weiter zur nächsten Einstellung schalten.

Anzeigenfeld, Hintergrundfarbe einstellen



12 Farben können für die Hintergrundbeleuchtung des Anzeigenfeldes angewählt werden.

- Farbe durch Betätigung der Funktionstaster nach oben oder unten wählen.
- Mit dem Taster Eingabe bestätigen

und weiter zur nächsten Einstellung schalten.

• Farben der Hintergrundbeleuchtung:

- | | | | |
|------------------|-----------------|------------------|--------------------|
| - C1 = Signalrot | - C3 = Lila | - C5 = Blau | - C7 = Blaugrau |
| - C2 = Orangerot | - C4 = Helllila | - C6 = Grünblau | - C8 = Hellgrau |
| - C9 = Gelbgrün | - C10 = Grau | - C11 = Grüngrau | - C12 = Signalgrün |

Anzeigenfeld, Kontrast einstellen

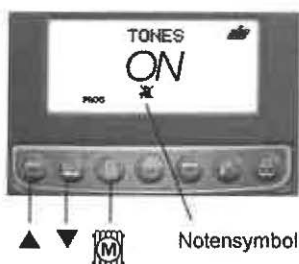


Die Intensität der Hintergrundbeleuchtung ist von 0% bis 100% individuell einstellbar.

- Einstellung durch Betätigung der Funktionstaster nach oben oder unten wählen.
- Mit dem Taster Eingabe bestätigen

und weiter zur nächsten Einstellung schalten.

Akustische Alarmsignale, Ton ein- oder ausschalten



- Über die Funktionstaster den gewünschten Status einstellen.

- ON = Alarmton eingeschaltet.

- OFF = Alarmton ausgeschaltet.

- Mit dem Taster Eingabe bestätigen
- und weiter zur nächsten Einstellung schalten.

- Das durchgestrichene Notensymbol auf der Standardseite zeigt an, dass der Alarmton ausgeschaltet ist.

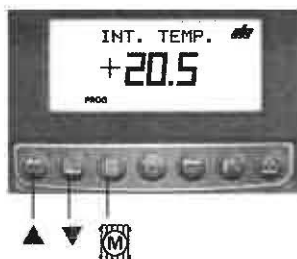
5 Elektrik



Akustische Alarmmeldungen unterstützen die optischen Siganle auf dem Anzeigenfeld und sollten daher immer im **ON-Modus** geschaltet bleiben!



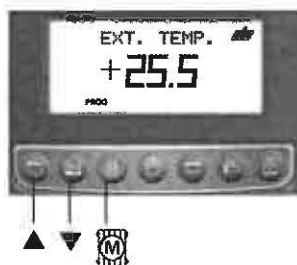
Innenraumtemperatur eichen



- Die Eichung der Innenraumtemperatur erfolgt in Schritten von 0,5 °C nach oben und nach unten.
- Mit dem Funktionstaster den ermittelten Meßwert einstellen.
- Mit dem  Taster Eingabe bestätigen und weiter zur nächsten Einstellung schalten.



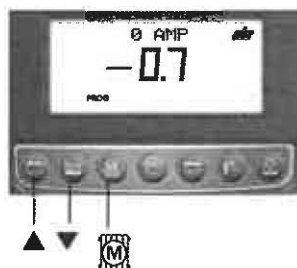
Außentemperatur eichen



- Die Eichung der Außentemperatur erfolgt in Schritten von 0,5 °C nach oben und nach unten.
- Mit dem Funktionstaster den ermittelten Meßwert einstellen.
- Mit dem  Taster Eingabe bestätigen und weiter zur nächsten Einstellung schalten.



Ampèremeter eichen



- Werkseitig ist das Ampèremeter auf einen Strom von "- 0,7A" unter den Bedingungen geeicht, dass alle von und an die Aufbaubatterie gehenden Verbraucher und Versorger, ausgenommen das Zentralpanel, abgeschaltet sind.
- Mit dem Funktionstaster die Eichung vornehmen.
- Mit dem  Taster Eingabe bestätigen und weiter zur nächsten Einstellung schalten.

Spannung der Aufbauatterie eichen



- Werkseitig wird die Aufbauatterie mit einem Voltmeter gemessen und mit der Anzeige am Zentralpanel abgeglichen.
- Mit dem Funktionstaster die Eichung vornehmen.
- Die Eichung erfolgt in Schritten von 0,1V bis zu einem max. Wert von +/- 0,5V.
- Mit dem  Taster Eingabe bestätigen und weiter zur nächsten Einstellung schalten.



Spannung der Fahrzeugbatterie eichen



- Werkseitig wird die Fahrzeugbatterie mit einem Voltmeter gemessen und mit der Anzeige am Zentralpanel abgeglichen.
- Mit dem Funktionstaster die Eichung vornehmen.
- Die Eichung erfolgt in Schritten von 0,1V bis zu einem max. Wert von +/- 0,5V.
- Mit dem  Taster Eingabe bestätigen und weiter zur nächsten Einstellung schalten.



Nach einigen Jahren des Gebrauchs, kann es sein, dass Volt- und Ampèremeter geeicht werden müssen, spätestens dann, wenn in das Fahrzeug neue Batterien eingebaut werden.

Die Eichung sollte nur von einer autorisierten Servicewerkstatt vorgenommen werden. Fehlerhafte Einstellungen können sich negativ auf die Fahrzeug- und Aufbauelektrik auswirken und im ungünstigen Fall zu Bauteilschäden der Elektrik führen!

Vom Anwender selbst durchgeführte Eichungen der Volt- und Ampèremeter entbinden den Aufbauhersteller von jeglichen Garantie- und Haftungsansprüchen!



5 Elektrik



Balkenanzeige auf der Standardseite EIN/ AUS blenden



- Über die Funktionstaster den gewünschten Status einstellen.
- ON = Balkenanzeige eingeblendet.
- OFF = Auf der Standardseite Balken-anzeige von Wassertank und Aufbau-batterie nicht sichtbar.
- Mit dem Taster Eingabe bestätigen.

- Die Anzeige "SMITTER" ist die letzte Anwahl in der Kundenprogrammierung. Mit Betätigung des Tasters schaltet die Elektronik automatisch zurück auf die Standardseite, wenn keine wichtigen Paramter geändert wurden.



Wichtige Einstellungen sichern



- Der Mikroprozessor verlangt für bestimmte Einstellungen, die im Menü "SYSTEM" getätigt wurden am Ende des Menüs nochmals eine Bestätigung.
- Die Bestätigung wird dann verlangt, wenn Paramter geändert wurden, die nicht die Uhr und den Wecker betreffen.
- Mit dem Funktionstaster den gewünschten Status einstellen.
- YES = Geänderte Einstellung sichern.
- NO = Geänderte Einstellungen nicht sichern.
- Mit dem Taster Eingabe bestätigen und das Kundenprogrammier-"SYSTEM" verlassen.

Optische und akustische Alarme



Alarmmeldungen bedürfen immer einer Handhabung durch den Anwender!
Liegt ein Alarm vor, leuchtet bei eingeschaltetem Zentralpanel zusätzlich die Hintergrundbeleuchtung am Haupttaster "rot!"
Bei Nichtbeachtung besteht die Gefahr eines Bauteilschadens und mögliche Folgeschäden für Mensch und Fahrzeug!

Angezeigt wird die Alarmmeldung durch blinkende Symbole in der unteren Display-Leiste am Zentralpanel.



Folgende Meldungen können bei einem ausgelösten Alarm am Zentralpanel angezeigt werden:



Wassertankalarm

Wassertankalarm, wenn der Tankinhalt unter 10% sinkt. Wird automatisch deaktiviert, wenn der Füllstand über 20% steigt. Alarmmeldung: Blinkendes Symbol. Der Alarm wird nur bei ausgeschalteter Fahrzeugzündung mit einem kurzen Warnton akustisch unterstützt.



Abwassertankalarm

Abwassertankalarm, wenn der Tankinhalt über 90% steigt. Wird automatisch deaktiviert, wenn der Füllstand unter 80% fällt. Alarmmeldung: Blinkendes Symbol. Der Alarm wird nur bei ausgeschalteter Fahrzeugzündung mit einem kurzen Warnton akustisch unterstützt.



Außenstromalarm

Der Außenstromalarm wird angezeigt, wenn die 230 Volt-Netzverbindung bei eingeschalteter Fahrzeugzündung noch nicht gelöst ist. Der Alarm wird akustisch mit einem Warnton unterstützt, auch wenn das Zentralpanel ausgeschaltet ist.



Gasflaschenumschaltung (Sonderausstattung)

Der Inhalt der Hauptgasflasche hat die Reserve erreicht, und steht unmittelbar vor der Entleerung.

Dieses optische Signal erscheint nur in Verbindung mit der Sonderausstattung "Automatische Gasflaschenumschaltung". Gasvorrat erneuern.

Kein akustisches Signal.



Fahrzeugbatteriealarm

Der Spannungswert der Fahrzeugbatterie ist länger als 15 Sekunden unter 12 Volt gesunken.

Alarmmeldung: Blinkendes Symbol. Kein akustisches Signal. Steigt die Spannung über 12,5 Volt geht der Alarm automatisch aus.



Aufbaubatteriealarm

Der Spannungswert der Aufbaubatterie von 11,5 Volt ist unterschritten. Erste Alarmmeldung: Blinkendes Symbol mit einem kurzen Warnton. Zweite Alarmmeldung: Blinkendes Symbol mit zwei kurzen Warntönen bei sinkender Spannung auf 10,5 Volt. Ist der Schwellenwert von 10,5 Volt erreicht, schaltet der Batteriewächter die Stromentnahme aus der Aufbaubatterie ab. Steigt die Spannung über 12,5 Volt geht der Alarm automatisch aus.



Störung im BUS-System

Das Signal zeigt eine Störung im BUS-System an. Die Datenkommunikation zum BUS-Modul ist unterbrochen.

Mögliche Störungen können z.B. ein Defekt am BUS-Modul selbst bzw. am Datenkabel sein.

Kein akustisches Signal.

D) Elektrische Betriebssysteme

Benutzerhinweise

- Die elektrischen Betriebssysteme koordinieren, steuern und sichern die Elektrik des Wohnaufbaus.
- Zu den elektrischen Betriebssystemen der Serienausstattung zählen:
 - Batterieladegerät
 - Batterietrenngerät in der Relaisbox eingebaut
 - Ampèremeter in der Relaisbox eingebaut
- Zu den gebräuchlichsten elektrischen Betriebssystemen der Sonderausstattung zählen:
 - Solarregler
 - Kombigerät Lader/ Inverter
 - Wechselrichter 1600 Watt
 - SAT-Anlagen Receiver
- Die Einbauposition der elektrischen Betriebssysteme der Serienausstattung ist am Anfang des Kapitels beschrieben.
- Elektrische Betriebssysteme der Sonderausstattung sind separat im Kapitel "Elektrik Sonderausstattung" aufgeführt.



Batterieladegerät für die Aufbauakku

Der Zugriff erfolgt von innen durch Öffnen der Revisionsklappe im Laufboden, Einstiegsbereich.

Batterieladegerät 16A



5 Elektrik

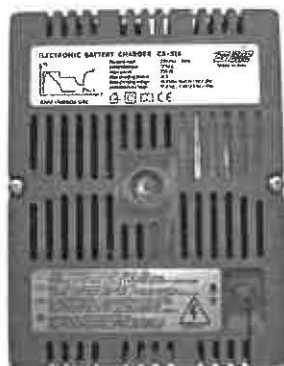


Benutzerhinweise

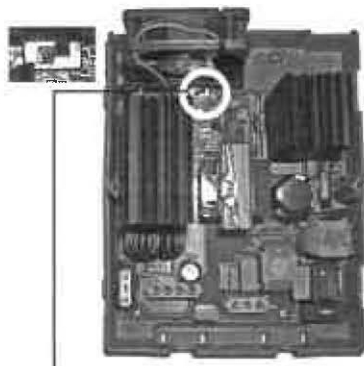
- Insgesamt sind zwei Batterieladegeräte an der Innenwand der Garage installiert.
- Der Zugriff zu den Batterieladegeräten erfolgt von außen über die Garagenklappe, und anschließendem Lösen der Lochblechverkleidung.
- Das Batterieladegerät arbeitet vollautomatisch, Handhabungen vom Anwender sind keine auszuführen.
- Werkseitig ist das Batterieladegerät auf die im Fahrzeug eingebaute AGM-Batterie eingestellt, Schalterstellung „Pb-Gel“. Der Umschalter befindet sich hinter der Gehäuseabdeckung.
- Das Batterieladegerät nimmt seine Funktion auf, sobald 230 Volt Außenstrom angeschlossen und das Gerät eingeschaltet ist.
- Es können Blei-Säure oder AGM-Batterien geladen werden.
- Das Batterieladegerät gibt nur Spannung ab, wenn es an die Batterien angeschlossen ist.
- Ausstattung:
 - Über- und Tiefentladungsschutz der Aufbaubatterie.
 - Schutzeinrichtung gegen Überhitzung, Kurzschluss und Umpolung.



- Handhabungen am Batterieladegerät bei Stilllegung oder Wartung der Aufbaubatterie:
 - Der ON/OFF-Sicherheitsschalter muss immer eingeschaltet bleiben. Eine rote LED signalisiert den Betrieb.
 - Nur im Verlauf der Stilllegungsphase ohne 230 Volt Netzanschluss, während eines Tests der Batteriekapazität oder Wartungsarbeiten an der Batterie, muss das Batterieladegerät am ON/OFF-Schalter ausgeschaltet werden.



ON/ OFF Sicherheitsschalter,
werkseitige Einstellung auf "ON"



Schalter Batterietyp,
werkseitige Einstellung auf Pb-Gel

Sicherheitshinweise zum Batterieladegerät

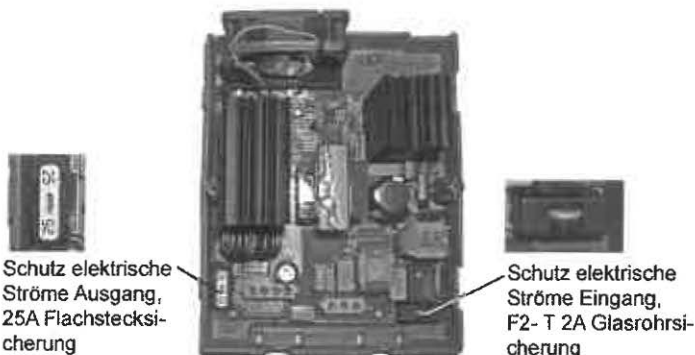
- Vor jeder Wartung oder beim Abklemmen der Aufbau- oder Fahrzeugbatterie immer zuerst das Batterieladegerät am ON/OFF- Schalter ausschalten und anschließend den 230 Volt Netzstecker ziehen!
- Sicherheitsaufkleber im Bereich des Batterieladegerätes beachten. Räume, die mit einem Warnhinweis ausgewiesen sind, dürfen nicht als Stauraum benutzt werden! Eine gute Belüftung muss stets sichergestellt sein!
- Die Schalterstellung am Batterieladegerät muss immer mit der im Einsatz befindlichen Batterie übereinstimmen!
- Schalterstellung „PB“ bei Blei-Säure-Nasszellen.
- Schalterstellung „GEL“ bei AGM-Batterien.
- Eine Schalterstellung „GEL“ führt bei eingebauter Blei-Säure-Batterie durch die lange Nachladezeit zum Kochen der Batterieflüssigkeit. Explosions-, Vergiftungs- und Verätzungsgefahr durch austretende Dämpfe und Flüssigkeit! Die Aufbau- und die im Umfeld befindlichen Bauteile werden zerstört!
- Umgekehrt zerstört sich eine eingebaute AGM-Batterie selbst, wenn der Schalter auf „PB“ steht, da die kurze Aufladezeit nicht ausreicht, um den chemischen Umwandlungsprozess in der AGM-Batterie abzuschließen!



Sicherung, Batterieladegerät

Benutzerhinweise

- Das Batterieladegerät verfügt über eine 25 Ampère Flachstecksicherung, die den elektrischen Ausgang der 12 Volt Versorgung sichert.
- Die Flachstecksicherungen befinden sich im Geräteinneren.
- Im Batterieladegerät ist zusätzlich eine Glasrohrsicherung zum Schutz eingehender elektrischer Ströme installiert.
- Bezeichnung: F2-T 2A (Glasrohrsicherung 5x20).





Batterietrenngerät

Benutzerhinweise

- Das elektronische Batterietrenngerät dient als Schaltstelle zwischen Fahrzeugbatterie B1 und Aufbauabatterie B2.
 - Das Batterietrenngerät ist neben der Relaisbox installiert.
 - Wird das Fahrzeug gestartet, wird automatisch, über den Spannungseingang an der Relaisbox, ein D+ Signal simuliert und die Fahrzeugbatterie B1 mit der Aufbauabatterie B2 mit Hilfe des Batterietrenngerätes parallel geschaltet.
 - Diese Parallelschaltung ermöglicht, dass während der Fahrt die Aufbauabatterie B2 über die Lichtmaschine des Fahrzeuges geladen wird.
 - Die Parallelladung wird auf dem Zentralpanel angezeigt, Symbol
 - Voraussetzung ist eine angeschlossene Aufbauabatterie.
 - Wird umgekehrt das Fahrzeug im Stand an den 230 Volt Außenstrom angeschlossen, und die Spannung der Aufbauabatterie B2 steigt auf 13,6 Volt, schaltet das Batterietrenngerät auf die Fahrzeugbatterie B1 durch.
 - Nur unter diesen Voraussetzungen erfolgte eine Ladeerhaltung (keine Ladung) der Fahrzeugbatterie B1 bis max. 2 Ampère, bei optimalen Bedingungen, durch das Ladegerät der Aufbauabatterie.
 - Das Batterietrenngerät schaltet die Parallelladung ab, wenn die Spannung der Aufbauabatterie unter 13,2 Volt fällt.
 - Die Parallelschaltung zur Fahrzeugbatterie B1 wird auf dem Zentralpanel angezeigt, Symbol
 - Zusätzlich gibt das Batterietrenngerät ein Signal an die Verbraucherrelais des Ausganges OUT D+.
- Bei Starten des Fahrzeugmotors werden die Signale z.B. an den AES-Kühlschrank = Umschaltung auf 12 Volt Betrieb, die Vorzeltleuchte = Ausschalten der Beleuchtung, die SAT-Anlage = Einfahren der SAT-Schüssel usw. weitergeleitet.

Ampèremeter

Benutzerhinweis

- Das Ampèremeter ist in der Relaisbox installiert.
- Das Ampèremeter erfasst sowohl den Lade- als auch den Entladestrom der Aufbauabatterie in der Differenz sowie die Batteriespannung.
- Ein negativer Wert zeigt einen Entladestrom an, ein positiver Wert stellt den Ladestrom dar.
- Zeigt auf dem Anzeigenfeld der Pfeil in Richtung Batteriesymbol, wird die Aufbauabatterie geladen, zeigt der Pfeil von der Batterie weg findet eine Entladung der Aufbauabatterie statt.
- Gemessen wird ein Bereich von -250A bis +250A.



- Die Abfrage am Zentralpanel erfolgt durch den Abfragetaster mit dem Batteriesymbol.



E) Passive Schutzsysteme

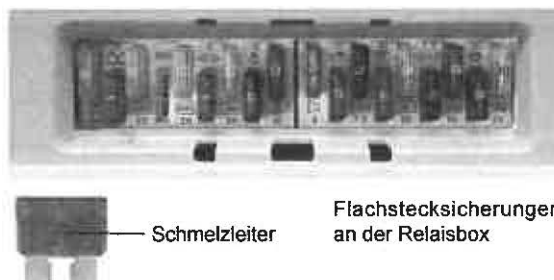
Benutzerhinweise

- Zur Gruppe der passiven Schutzsysteme gehören Anlagen und Sicherungen, die keiner aktiven Handhabung durch den Anwender bedürfen, sie reagieren bei Störung automatisch.
- Unterteilt wird die Gruppe der passiven Schutzsysteme in:
 - Fahrzeugsicherungen und zusätzliche Belegplätze elektrischer Bauteile
 - Relaisbox (Kontroll- und Verteilungsmodul)
 - Sicherungen elektrischer Bauteile außerhalb der Relaisboxen
 - FI -Personenschutzautomat (Fehlerstrom-Schutzschalter)
- Vor Antritt einer Reise ist es ratsam, die an der Sicherungstafel des Basisfahrzeuges, an der Relaisbox und am zusätzlichen Sicherungsblock eingebauten Sicherungen zu kontrollieren und entsprechenden Ersatz bereit zu halten.
- Sicherungen für elektrische Bauteile, die nach Kundenwunsch eingebaut wurden und somit nicht im Umfang der angebotenen Sonderausstattung enthalten sind, können nicht aufgeführt werden.
- Die Sicherung, in unterschiedlichster Form und Ausführung, dient dem Zweck, bei Überlastung des Stromkreises, Kurzschluss oder bei zu hoher Wärmeentwicklung, den Stromkreis zu unterbrechen und so Gerät und Mensch vor Schaden zu bewahren.
- Im Fahrzeug werden folgende Sicherungstypen eingebaut:
 - A) Flachstecksicherungen
 - B) Glasrohrsicherungen
 - C) Schmelzsicherungen
 - D) Kaltleiter, PTC-Widerstand
 - E) Sicherungsautomaten (Leitungsschutzschalter)
- A) Flachstecksicherungen
 - In der Regel werden zur passiven Sicherung im Fahrzeug Flachstecksicherungen eingebaut. Sie finden vorzugsweise an den Sicherungsplätzen des Basisfahrzeuges und in der Relaisbox Verwendung.
 - Flachstecksicherungen, die sich im Gerät befinden, sind unter der entsprechenden Gerätebeschreibung bzw. in der Herstellerbeschreibung aufgeführt.
 - Die Ampèrezahl ist jeweils auf dem Rücken der Flachstecksicherung angegeben.



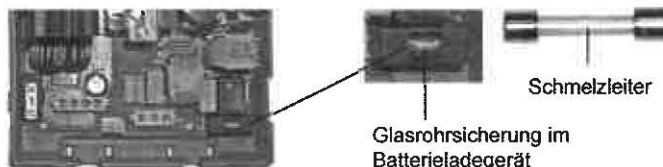
5 Elektrik

- Die Stromstärke, bei der der Schmelzleiter durchbrennt, ist durch festgelegte Farben gekennzeichnet.
- Defekte Flachstecksicherungen sind an dem durchgeschmolzenen Metallstreifen (Schmelzleiter) zu erkennen.
- Defekte Flachstecksicherung, nach Abschalten des Stroms, herausziehen und durch eine gleichwertige Sicherung ersetzen.



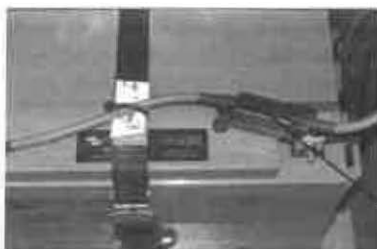
• B) Glasrohrsicherungen:

- Glasrohrsicherungen werden in drei Kategorien unterteilt, in trög, mitteltrög und flink.
- Es werden meist flinke Glasrohrsicherungen eingesetzt, da diese, im Gegensatz zur Flachstecksicherung, bei gleicher Ampèrezahl schneller auf Störungen reagieren.
- Glasrohrsicherungen werden in der Regel als direkte Gerätesicherung eingesetzt. Da diese in den meisten Fällen die 230 Volt Leitung sichert, sollte der Austausch dieser Sicherung nur von einer autorisierten Fachwerkstatt durchgeführt werden, die auch gleichfalls einen Funktionstest dieses Gerätes durchführt.
- Defekte Glasrohrsicherungen sind am durchgebrannten Metallfaden (Schmelzleiter) zu erkennen.
- Je nach Einbau ist die Glasrohrsicherung eingesteckt oder muss drehend aus einem Bajonettverschluss gelöst werden.
- Für die Bereitstellung von Ersatz ist die entsprechende Ampèrezahl und die Länge der Glasrohrsicherung zu beachten.



• C) Schmelzsicherungen

- Schmelzsicherungen oder Sicherungstreifen genannt, werden im Fahrzeug eingesetzt, wenn ein hoher Ampèrewert anliegt und die entsprechende Zuleitung gesichert werden soll.
- Die Schmelzsicherung ist durch eine Abdeckkappe geschützt.
- Auch hier erkennt man die defekte Sicherung am durchtrennten Metallstreifen (Schmelzleiter).
- Zum Austausch der Sicherung beide Schrauben lösen.



Schmelzleiter
Schmelzsicherung

• D) Kaltleiter, PTC-Widerstand

- PTC-Widerstände bestehen aus stromleitenden Materialien, die als Kaltleiter auf steigende Temperaturen reagieren und den Strom nicht mehr so gut leiten.
- Eingesetzt wird diese Art Sicherung bei Kleinbauteilen z.B. an Schalterfunktionen um eine Überlastung zu vermeiden.



PTC-Widerstand



5 Elektrik



- E) Sicherungsautomaten (Leitungsschutzschalter)
- Sicherungsautomaten werden ausschließlich zur Sicherung der im Fahrzeug mit 230 Volt betriebenen elektrischen Geräte, Steckdosen und Leitungen eingesetzt.
- Die Sicherungsautomaten sind am FI-Personenschutzautomat installiert.
- Im Gegensatz zu Sicherungen mit Schmelzleitern reagiert hier bei Überschreiten der Stromstärke ein Bi-Metall auf die Störung und unterbricht den Stromkreis.
- Dies bietet den Vorteil, dass nach Behebung des Störfalls der Sicherungsautomat reaktiviert werden kann, ohne dass eine Sicherung ausgetauscht werden muss. Siehe hierzu Benutzerhinweise, FI-Personenschutzautomat.



Sicherungsautomaten
(Leitungsschutzschalter)



Sicherheitshinweise im Umgang mit Sicherungen

- Eine defekte Sicherung ist immer durch eine intakte Sicherung mit gleicher Ampèrezahl (gleiche Farbe und Ausführung) zu ersetzen und dies auch nur dann, wenn die Fehlerursache bekannt ist und beseitigt wurde!
- Sicherungen dürfen nur dann ausgetauscht werden, wenn zuvor die Stromversorgung zu dem Gerät ausgeschaltet wurde!
- Bevor Sicherungen im Motorraum ausgetauscht werden, Fahrzeug komplett ausschalten und Motor abkühlen lassen! Verbrennungs- und Verletzungsgefahr bei Nichtbeachtung!
- Sicherungen dürfen nicht instandgesetzt oder überbrückt werden. Brandgefahr!
- Lebensgefahr durch eventuell zu spät auslösende Sicherung!
- Blatt- oder Glasrohrsicherungen, die sich in dem Gerät selbst oder in den elektrischen Zuleitungen befinden, sollten bei Unsicherheit nur von einer autorisierten Servicewerkstatt gewechselt werden. Durch Ziehen am Kabel könnten Steckverbindungen gelöst werden, ein größerer Reparaturaufwand wäre die Folge! Achtung diese Sicherungen sichern die 230 Volt Leitungen. Lebensgefahr durch Stromschlag bei unsachgemäßem Umgang!

- Ist nach der Erneuerung einer Sicherung das betroffene Gerät weiterhin nicht funktionsfähig, so ist eine unserer Servicewerkstätten aufzusuchen. Niemals selbst Arbeiten an dem Gerät durchführen! Lebensgefahr durch Stromschlag!

Position der Belegplätze zu den Fahrzeugsicherungen

Benutzerhinweise

- Die Fahrzeugsicherungen sind Bestandteil des Basisfahrzeuges und dort auf unterschiedlichen Sicherungsplätzen (Verteiler) installiert.
- Beim Basisfahrzeug wird zwischen Hauptsicherungsplatz und zusätzlichen Sicherungsplätzen unterschieden.
- Alle Angaben zu Art der Sicherungen, die Belegung der Sicherungen und deren Zuordnung zu den elektrisch betätigten Fahrzeugbauteilen, sind der Betriebsanleitung des Basisfahrzeugherstellers zu entnehmen.

• Original Sicherungs- und Relaisplätze des Fiat Chassis:

- Die Sicherungen und Relais der elektrischen Bauteile des Basisfahrzeuges befinden sich im Fahrzeug verteilt auf 4 Belegplätzen.

• 1. Belegplatz, Sicherungs- und Relaisblock:

- Position: Unter dem Armaturenbrett links neben der Lenksäule. Die Klappe ist mit Kreuzschlitzschrauben befestigt.

• 2. Belegplatz, großer Sicherungs- und Relaisblock:

- Position: Im Motorraum. Abdeckung durch Entfernen der beiden Sechskantschrauben entnehmen.
- Neben diesem Sicherungsblock, in dem separaten Kästchen, besteht die Möglichkeit einer Starthilfe (s. hierzu Kapitel Fahrzeug)

• 3. Belegplatz, Sicherungsblock auf der Fahrzeugbatterie:

- Position: Unter dem Laufboden im Fahrerhaus auf Höhe Fahrer-Fußraum. Durch Drehen der Kunststoffriegel Fußmatte entsichern und entfernen.

• 4. Belegplatz, zusätzlicher Sicherungsblock:

- Position: Im Laufboden auf der Beifahrerseite zwischen Beifahrersitz und Wohnraumsitz. Revisionsdeckel entfernen.
- Auf diesem Sicherungsblock sind zusätzliche Sicherungen der Fahrzeugelektrik vom Aufbauhersteller installiert.



5 Elektrik



1.Belegplatz
Sicherungs- und Relais-
tafel unter dem
Armaturenbrett
(Belegung s. Fiat
Betriebsanleitung)



2.Belegplatz
Großer Sicherungs-
und Relaisblock im
Motorraum (Bele-
gung s. Fiat Betriebs-
anleitung)





3.Belegplatz
Sicherungsblock
auf der Fahrzeug-
batterie im Fuß-
raum Fahrerhaus



4.Belegplatz
Zusätzlicher Siche-
rungsblock im Laufbo-
den hinter dem Beifah-
rersitz

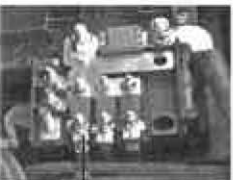
Schnittstellendiagramm zwischen Fahrzeugbatterie B1 und Aufbau- batterie B2

Batterietrenngerät



Schnittstelle zwischen Fahrzeugbatterie B1 und Aufbau-
batterie B2

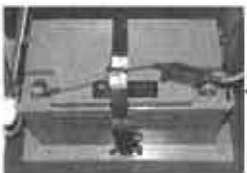
Steckverbinder in der Nähe des zusätzlichen Sicherungsbereiches



Vom Chassishersteller eingerichtete Schnitt-
stelle am Sicherungs-
block der Fahrzeug-
batterie für den Fahr-
zeugaufbau.
50Ampère-Schmelzsi-
cherung



Fahrzeugbatterie B1



Aufbaubatterie B2

50 Ampère
Schmelzsicherung

Relaisbox (Kontroll- und Verteilungsmodul)

Benutzerhinweise

- Die Bordelektrik ist mit einem Kontroll- und Verteilungsmodul ausgestattet, der Relaisbox DS470-HY.
- Die Relaisbox ist bei allen Modellen im Zwischenbodenbereich im vorderen Gangbereich installiert. Der Zugriff erfolgt durch Öffnen der Revisionsklappe.
- In der Relaisbox sind Relais, Anschlüsse und Schutzsicherungen installiert.
- Für den 12 Volt-Betrieb ausgerüsteten elektrischen Geräte, Steckdosen, Leuchten und Leitungen sind durch Sicherungen an der Relaisbox geschützt.
- Die Absicherung erfolgt über handelsübliche, austauschbare Flachstecksicherungen, die, leicht zugänglich, an der Vorderfront der Relaisbox installiert sind.
- Jeder Flachstecksicherung an der Relaisbox sind bestimmte Belegfelder zugeordnet.
- Die Zuordnung der Flachstecksicherungen ist aus den Piktogrammen an den Sicherungen ersichtlich.
- Die ausgewiesene Ampérezahl ist unter der Flachstecksicherung angegeben und in der Regel mit der auf der Flachstecksicherung identisch.
- Zur leichten Unterscheidung der Flachstecksicherungen sind diese mit unterschiedlichen Farben gekennzeichnet. Die Farbe der Flachstecksicherung ist der Ampérezahl zugeordnet.
- Unter jedem Sicherungshalter liegt eine rote LED. Leuchtet die LED ist die Sicherung defekt und muss ausgetauscht werden. Die LED-Anzeige erfolgt nur, wenn das Zentralpanel eingeschaltet und der Verbraucher an der Sicherung aktiv ist.
- Ist ein Sicherungsplatz mehrfach belegt, sind nach Auslösen der Sicherung alle mit dieser Sicherung verbundenen Geräte auf einen Schaden hin zu prüfen. Als Hilfe dient hierzu die Tabelle der Sicherungsbelegung.
- Elektrische Geräte der Sonderausstattung werden, wenn nicht separat benannt, ebenfalls durch Sicherungen an der Relaisbox geschützt.
- Die Elektrik des Basisfahrzeuges ist über eine eigene Sicherungsbelegung im Fahrerhaus abgesichert (s. Betriebsanleitung Basisfahrzeug).
- Aufgrund der vielen unterschiedlichen Arto-Modelle kann die Belegung der Lichtsicherungen nicht im Einzelnen benannt werden.
- Fällt eine Beleuchtungsart aus, so sind vom Anwender alle Sicherungsbelegplätze, die in den Lichtgruppen A und B aufgeführt sind, mit einer intakten Flachstecksicherung nach angegebener Ampérezahl (s. Relaisbox) zu prüfen.
- Vor Antritt einer Reise ist es ratsam, die an der Sicherungstafel des Basisfahrzeuges und an der Relaisbox eingebauten Sicherungen zu kontrollieren und entsprechenden Ersatz mitzunehmen.



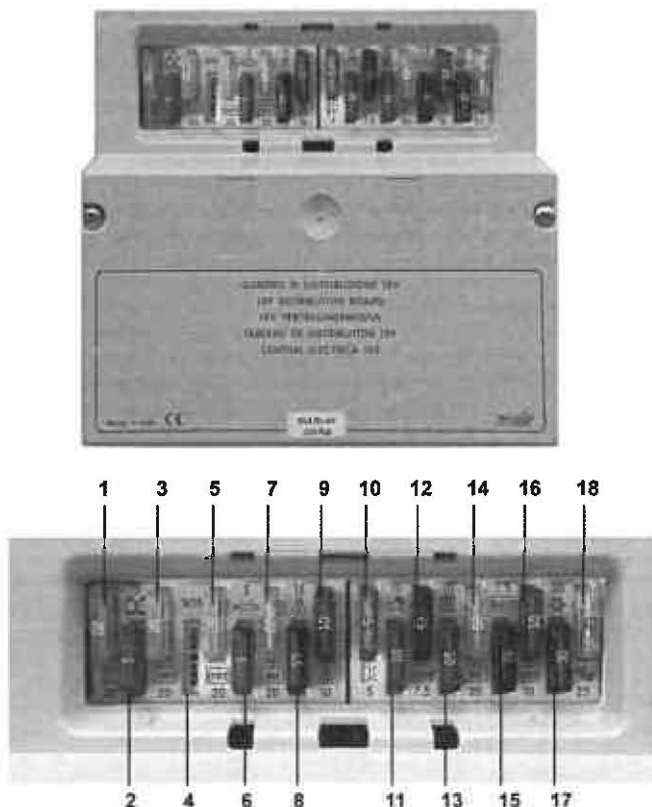
5 Elektrik



Sicherheitshinweise zur Relaisbox

- Handhabungen an der Relaisbox von Seiten des Benutzers dürfen nur in dem Bereich der offen liegenden Flachstecksicherungen durch Austausch defekter Sicherungen durchgeführt werden!
- Der untere, verschlossene Bereich darf nur von einer autorisierten Service-Werkstatt geöffnet werden! Kein Garantieanspruch bei Nichtbeachtung!
- Der Raum im Bereich der Relaisbox muss immer frei sein. Dieser Bereich darf weder beladen noch abgedeckt werden. Geräteschaden und Kurzschlussgefahr durch Überhitzung möglich!

Flachstecksicherungen an der Relaisbox DS470-HY



Belegung der Flachstecksicherungen an der Relaisbox mit Bauteilen der Serien- sowie der Sonderausstattung

- 1  **20A** Flachstecksicherung = elektrische Zuleitung Motorwärmetauscher in Verbindung mit dem Taster am Zentralpanel

- 2  **5A** Flachstecksicherung = Eis-Ex-Heizung (Sonderausstattung bei automatischer Gasflaschenumschaltung).

- 3  **20A** Flachstecksicherung = elektrische Versorgung der AUX-Ausgänge "**DIR 1**" (Bauteile der Sonderausstattung), die direkt an der Aufbauakku (B2) angeschlossen sind. Radio, Navigationsgerät, Zuziehhilfe Einstiegtür

- 4 **SOS** **Freier Steckplatz** = Eingang Flachstecksicherung zur Überbrückung bei Bauteilausfall. Direkteinspeisung durch die Aufbauakku B2 zu den Verbrauchern Lichtgruppe "A" und "B", Heizung/Boiler, Wasserpumpe und AUX-Ausgang "RH". SOS-Eingang deaktiviert die elektronische Steuerung der Bauteile.
Nur bei Störung der Verbraucher einsetzen!

- 5  **20A** Flachstecksicherung = elektrische Versorgung der AUX-Ausgänge "**DIR 2**" (Bauteile der Sonderausstattung), die direkt an der Aufbauakku (B2) angeschlossen sind. KO-Gaswarngerät, Anzeige Außenstrom bei Wechselrichter

- 6  **5A** Flachstecksicherung = Sicherungsplatz nicht belegt.

- 7  **20A** Flachstecksicherung = elektrische Versorgung der AUX-Ausgänge "**RH**" (Bauteile der Sonderausstattung), die direkt an der Aufbauakku (B2) angeschlossen sind. Radio, SAT-Receiver, Navigationsgerät, in Verbindung mit dem 12 Volt Haupttaster am Zentralpanel.

- 8  **15A** Flachstecksicherung = Lichtkreis A in Verbindung mit den Lichtschaltern, komplette Innenbeleuchtung (außer Akzentbeleuchtung), LED-Leuchtenband in Kleiderschrank, Garagenbeleuchtung, USB-Eingang an Küche, 12 Volt-Steckdose Küche

5 Elektrik

- 9  **10A** Flachstecksicherung = Lichtkreis B in Verbindung mit den Lichtschaltern, Akzentbeleuchtungen "Green Grass", alle LED-Leuchtenbänder (ausgenommen Kleiderschrank), RGB Akzentbeleuchtung Einstieggriff und hinter TFT.

- 10  **5A** Flachstecksicherung = elektrische Versorgung Zuleitung Vorzelluchte bei SA= LED Leuchtenband Markise.

- 11  **10A** Flachstecksicherung = elektrische Versorgung der Wasserpumpe in Verbindung mit dem Taster Wasserpumpe am Zentralpanel, SOG-WC-Tankentlüftung, Toilettenspülung

- 12  **7,5A** Flachstecksicherung = Sicherungsplatz nicht belegt.

- 13  **10A** Flachstecksicherung = elektrische Versorgung, Elektronik und Umwälzpumpe der Warmwasserheizung und Boiler, in Verbindung mit dem 12 Volt Haupttaster am Zentralpanel, elektr. Versorgung Zünder (Piezo) Kocher

- 14  **20A** Flachstecksicherung = elektrische Versorgung der AUX-Ausgänge "RH" (Bauteile der Serien- und Sonderausstattung), die in Verbindung mit dem Haupttaster am Zentralpanel stehen. 12V Steckdose Küchenschrank, Frischluftventilator, TFT auch im Heck, Zentralverriegelung Unterschrank bei Queens- Heckbett, elektrisches Hubbett, Sound-System kompl., elektr. Versorgung Zünder (Piezo) Kühlschrank, Backofen und Steuerung Kühlschrank, Zentralverriegelung Küchenblock

- 15  **7,5A** Flachstecksicherung = = Sicherungsplatz nicht belegt.

- 16  **10A** Flachstecksicherung = elektrische Versorgung der AUX-Ausgänge "DIR3" (Bauteile der Sonderausstattung), die direkt an die Aufbauakku (B2) angeschlossen sind. Radio Dauerspannung.

- 17  **30A** Flachstecksicherung = elektrische Versorgung 12 Volt Betrieb Kühlschrank. Der 12 Volt Betrieb schaltet sich im AES-Betrieb automatisch ab, sobald der Fahrzeugmotor ausgeschaltet wird.

- 18  **25A** Flachstecksicherung, elektrische Einstiegstufe, geschaltet über Dauerplus in direkter Verbindung mit der Aufbauakku.

Position, Sicherungen des Aufbauherstellers außerhalb der Relaisbox

Benutzerhinweise

- Außerhalb der Relaisbox sind vom Aufbauhersteller und dem Chassisaufrüster an unterschiedlichen Belegplätzen zusätzliche Flachsteck- und Schmelzsicherungen installiert.
- Die Anzahl zusätzlicher Sicherungen richtet sich auch hier nach dem Umfang elektrischer Bauteile der Sonderausstattung.
- Bei Unsicherheiten sollte stets eine autorisierte Fachwerkstatt angesprochen werden.
- Die Angabe der Sicherungen bezieht sich auf die 12 Volt Elektrik.



Sicherungsplatz Fahrerhaus



• 1. Belegplatz, zusätzlicher Sicherungsplatz der Aufbauelektrik:

- Position:
Unter dem Armaturenbrett, links neben der Lenksäule. Die Klappe ist mit Kreuzschlitzschrauben befestigt.
- Beschreibung:
Sicherungsbelegung mit Flachstecksicherungen der Fahrzeugelektrik und der zusätzlichen Schalterkonsole am Armaturenbrett.
- Sicherungen der Sonderausstattung Luftfederung sind ebenso hier installiert.
- Die Belegplätze der zusätzlichen Schalterkonsole, sind den elektrischen Bauteilen zugeordnet und auf dem Sicherungsblock mit Zahlen angegeben.



Sicherungen, original Fiat
Fahrzeugelektrik

Pos. 1= 40A
Sicherungen, SA-Luftfe-
derung

Pos. 2 = 7,5A

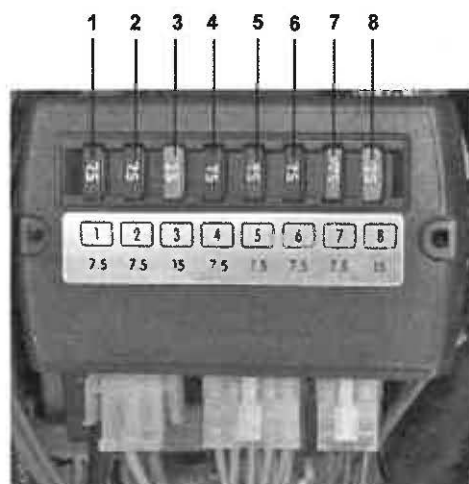
Sicherungsblock Flachsteck-
sicherungen der zusätzlichen
Schalterkonsole

5 Elektrik

Sicherungsbelegung SA-Luftfederung

- 1- 40A Flachstecksicherung = Sonderausstattung, Luftfederung, Leitung Kompressorstrom.
- 2- 7,5A Flachstecksicherung = Sonderausstattung, Luftfederung, Leitung Signal, Steuerung und Regelung.

Sicherungsbelegung zusätzliche Schalterkonsole

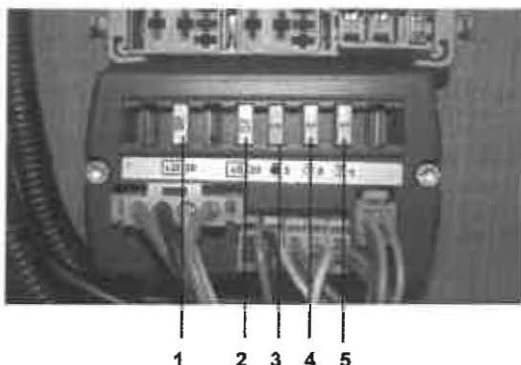


- 1 7,5A Flachstecksicherung = Steuerung Rückfahranlage, elektrische Zuleitung Warnsignal Einstiegstufe, 12 Volt simulierte D+ (Modulboxsteuerung Aufbauelektrik), elektrische Zuleitung Außenspiegelverstellung
- 2 7,5A Flachstecksicherung = AUX 12 Volt +/-15 über Fahrzeugzündung
- 3 15A Flachstecksicherung = Elektrischer Fensterheber an Fahrerhaustür (Sonderausstattung)

- 4** 7,5A Flachstecksicherung = AUX 12 Volt /+15 über Fahrzeugzündung
- 5** 7,5A Flachstecksicherung = elektrische Zuleitung Taster Einstiegstufe, AUX 12 Volt/ +30 (Dauerplus über B1= Fahrzeugbatterie)
- 6** 7,5A Flachstecksicherung = elektrische Zuleitung Taster und Motor Frontrollladen
- 7** 7,5A Flachstecksicherung = elektrische Zuleitung Taster Außenspiegelheizung, AUX 12 Volt/ +30
- 8** 15A Flachstecksicherung = nicht belegt

Sicherungsplatz Fahrerhaus hinter Beifahrersitz

- 2. Belegplatz, zusätzlicher Sicherungsplatz der Aufbau- und Fahrzeugelektrik:
- Position:
Im Zwischenbodenbereich hinter dem Beifahrersitz. Der Zugriff erfolgt durch Öffnen der Revisionsklappe.
- Beschreibung:
Der zusätzliche Sicherungsblock beinhaltet Flachstecksicherungen der Aufbau- und Fahrzeugelektrik, deren Bauteile zusätzlich vom Aufbauhersteller installiert sind.



5 Elektrik

Sicherungsbelegung zusätzlicher Sicherungsblock

- 1  **20A** Flachstecksicherung = Hauptversorgung der 12 Volt Bauteile
- 2  **20A** Flachstecksicherung = elektrische Versorgung Fahrzeugzündung
- 3  **5A** Nicht belegt
- 4  **5A** Flachstecksicherung = elektrische Versorgung Seitenmarkierungsleuchten, Umrissleuchten (Fahrer-/ Beifahrerseite) und der Beleuchtung der werkseitig eingebauten Bedienelemente am Armaturenbrett
- 5  **5A** Flachstecksicherung = elektrische Versorgung Seitenmarkierungsleuchten, Umrissleuchten (Fahrer-/ Beifahrerseite) und der Beleuchtung der werkseitig eingebauten Bedienelemente am Armaturenbrett

Zusätzliche Sicherungen der Aufbauelektrik in den Geräten

Benutzerhinweise

- Neben den offen liegenden Sicherungen, die hauptsächlich die elektrischen Leitungen sichern, befinden sich in manchen elektrischen Bauteilen zusätzlich Gerätesicherungen.
- Die Kontrolle und ggf. der Austausch von Sicherungen in den Geräten, sollte ausschließlich durch eine autorisierte Fachwerkstatt erfolgen.



Niemals selbst Arbeiten an stromführenden Leitungen, Geräten oder elektrischen Bauteilen durchführen. Lebensgefahr für sich und andere durch Stromschlag, Kurzschluss- und Brandgefahr!

Elektrisches Bauteil	Stärke in A	Einbauort
230V System Kreis 1	13 Ampère	Sicherung im FI
230V System Kreis 2 (bei Bauteilen der SA)	16 Ampère	Sicherung im FI

Elektrisches Bauteil	Stärke in A	Einbauort
Ladegerät 16A (2. Gerät Sonderaus- stattung)	1 x 25 Ampère 1 x F2- T 2A	Sicherungen im Gerät
Lader/ Inverter 70A (Sonderausstattung)	250 Ampère	Sicherung im Gerät
Solarregler	20 Ampère	Sicherung im Gerät
Subwoofer (modellabhängig)	1 x 20 Ampère 1 x 25 Ampère	Sicherung im Gerät Sicherung im Kabel- strang Nähe Relaisbox
Satreceiver	1 x 3 Ampère 1 x 10 Ampère	Sicherungen im Gerät
Thermostatischer Lüfter	4 Ampère	Sicherung im Gerät
Radio	herstellerabhängig	Sicherung im Gerät
Navigationsgerät	herstellerabhängig	Sicherung im Gerät
Pumpenmotor WC-Spülung	PTC-Sicherung	Sicherung im WC-Tank- schacht
Heizaggregat Warmluft	1 x T 10A Glasrohr	Sicherung im Gerät
Heizaggregat Warm- wasser (Sonderausstattung)	3,15A (-) Glasrohr 3,15A (+) Glasrohr	Sicherungen im Gerät

FI-Personenschutzautomat (Fehlerstrom-Schutzschalter)

Sicherungsautomaten (Leitungsschutzschalter) 13A
230 Volt Zuleitungen

Testknopf

Schwarzer Sicherungsschalter
FI-Personenschutz-
automat



Benutzerhinweise

- Der FI-Personenschutzautomat ist bei allen Modellen im Bodenaufbau im vorderen Gangbereich installiert. Der Zugriff erfolgt durch Entnahme der Revisionsklappe im Laufboden.
- Alle 230 Volt Steckdosen, Leitungen und Geräte im Wohnaufbau sind über den FI-Personenschutzautomat gesichert.
- Der FI-Personenschutzautomat sichert ausschließlich die 230 Volt Stromkreise **im** Fahrzeug ab. Die externen Anschlussleitungen und die Außensteckdose am Fahrzeug sind nur geschützt, wenn im Stellplatzkasten ein FI-Schalter installiert ist!
- Bei Wohnmobilen, die außerhalb von Campingplätzen an ständig wechselnden Orten angeschlossen sind, sollten steckbare FI-Schutzschalter oder Steckkoffer mit eingebautem FI-Schalter verwendet werden.
- Bei einem Fehlerstrom unterbricht der FI-Personenschutzautomat den gesamten 230 Volt Stromkreis, der schwarze Schalter fällt nach unten.
- Nach der Fehlerbehebung, schwarzen Schalter am Sicherungsautomat nach oben legen.
- Der Sicherungsautomat löst so lange aus, bis der Fehler behoben ist.

Löst ein Sicherungsautomat aus, sollte der Anwender seine Maßnahmen zur Beseitigung des Defektes auf die Energiereduzierung und den Austausch von Gerätesicherungen beschränken!

Alle weiteren Arbeiten an elektrischen Betriebssystemen und deren Zuleitungen sind ausschließlich von Fachwerkstätten auszuführen! Bei Nichtbeachtung besteht Lebensgefahr durch Stromschlag!



- Monatliche Funktionsprüfung des FI-Personenschutzautomaten
- Die Funktionsprüfung kann vom Anwender selbst ausgeführt werden.
- Die Funktionsprüfung muss bei angeschlossener 230 Volt Versorgung durchgeführt werden.
- Für die Prüfung müssen die beiden Sicherungsautomaten und der schwarze Sicherungsschalter oben liegen.
- Anschließend am FI-Personenschutzautomaten den gelben Testknopf „Test“ drücken.
- Ist der FI-Personenschutzautomat intakt, springt nach Drücken des Testknopfes der schwarze Sicherungsschalter nach unten.
- Erfolgte keine Reaktion, ist unbedingt eine autorisierte Fachwerkstatt aufzusuchen.
- Nach erfolgreicher Funktionsprüfung, schwarzen Sicherungsschalter nach oben legen.

F) Stromentnahmestellen (Steckdosen)

Benutzerhinweise

- 230 Volt und 12 Volt können über die unterschiedlichen Steckdosen im Fahrzeug entnommen werden.
- Der Wohnaufbau ist je nach Modell mit 2 bzw. 3 Steckdosen à 230 Volt und 1 Steckdose à 12 Volt ausgestattet.
- Zusätzlich befindet sich chassisseitig eine 12 Volt Steckdose (max. 180 Watt) im Aschenbecherfach am Armaturenbrett.
- Die 230 Volt Steckdosen sind nur mit Strom versorgt bei Anschluss an den externen 230 Volt Netzstrom oder bei Betrieb des Lader/ Inverters (Sonderausstattung).
- Alle 230 Volt Steckdosen sind über den FI -Personenschutzautomaten gesichert. Zur eigenen Sicherheit und der Sicherheit aller mitreisenden Personen, sollte die Funktion dieses passiven Schutzsystems monatlich am FI -Personenschutzautomaten geprüft werden.
- Die 12 Volt Steckdosen können für unterschiedliche Kleingeräte mit 12 Volt Spannung oder Multispannungsgeräte genutzt werden.



5 Elektrik



- Geräte, die an die 12 Volt Steckdose des Zigarettenanzünders am Armaturenbrett angeschlossen werden, entnehmen den Strom aus der Fahrzeugbatterie.

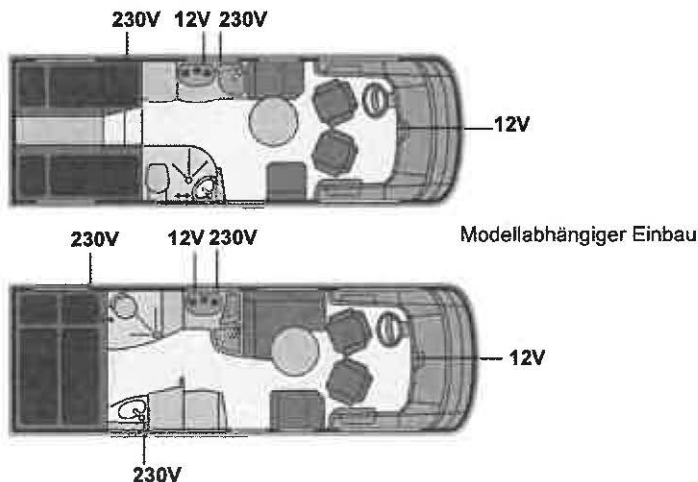
Die Fahrzeugbatterie hat keinen Unterspannungsschutz. Daher bei längeren Standzeiten beachten:

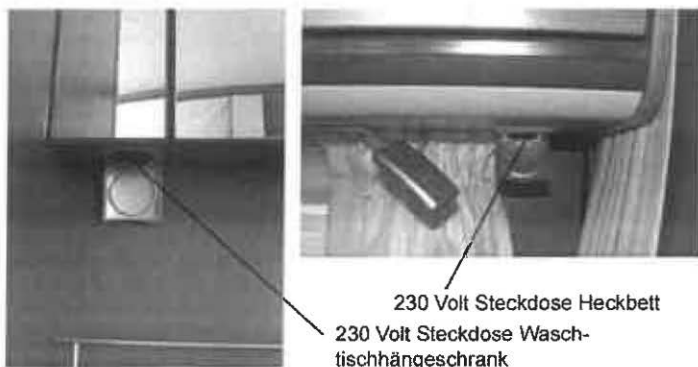
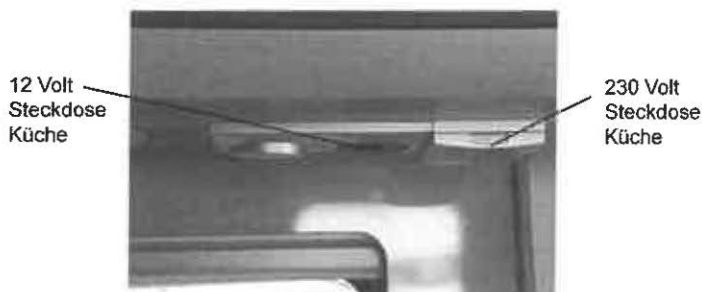
- Nur wenn das Fahrzeug an ein 230 Volt Netz angeschlossen ist, kann die Spannungsversorgung der Fahrzeugbatterie aufreht erhalten werden (max. Ladung der Fahrzeugbatterie 2A = 24W).
- Der Entnahmestrom muss geringer sein als der Ladestrom.

Wurde die Fahrzeugbatterie über das Maß hinaus entladen, z.B. über die 12 Volt Steckdose des Zigarettenanzünders, besteht die Gefahr, dass der Fahrzeugmotor nur noch mit einer Starthilfe-Kabelbrücke, mit Hilfe eines zweiten Fahrzeug, gestartet werden kann.

Positionsübersicht der eingebauten Steckdosen

- 1 x 230 Volt Steckdose unter dem Hängeschrank (Fahrerseite) im Heckbettbereich.
- 1 x 230 Volt Steckdose unter dem Hängeschrank in der Küche.
- 1 x 230 Volt Steckdose unter dem Waschtischhängeschrank (modellabhängig).
- 1 x 12 Volt Steckdose unter dem Hängeschrank in der Küche.
- 1 x 12 Volt Steckdose (Zigarettenanzünder) chassisseitig am Armaturenbrett.





Sicherheitshinweise im Umgang mit Stromentnahmequellen

- Der Umgang mit 230 Volt Steckdosen erfordert die übliche Vorsicht! Bei Nichtbeachtung besteht Lebensgefahr durch Stromschlag!
- Keine Stromverbindung mit feuchten Händen herstellen!
- Kinder von Steckdosen fern halten!
- Die Zuleitung des angeschlossenen Gerätes stets so legen, dass Niemand dadurch gefährdet wird!
- Immer die Verbindung durch Ziehen am Stecker, nicht durch Ziehen am Kabel lösen!
- Achtung bei Geräten mit heißem, flüssigem Inhalt, z.B. Heißwasserbereiter, Kaffeemaschine, Fritteuse usw.!
- Die Steckdosen im Fahrzeug dürfen nicht zur Stromversorgung von Geräten mit offener Flamme innerhalb des Wohnaufbaus oder in der Nähe des Gasflaschenraumes verwendet werden!

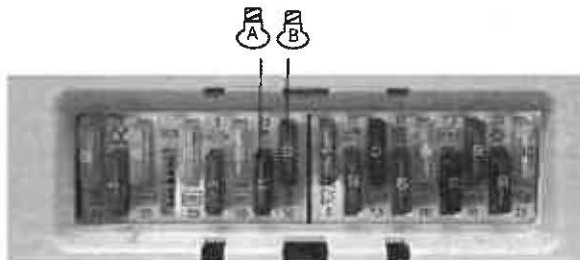




G) Beleuchtung, Innen

Benutzerhinweise

- Die Innenraumbeleuchtung wird grundsätzlich mit 12 Volt aus der Aufbau-batterie betrieben und funktioniert nur, wenn die 12 Volt Versorgung am Zentralpanel eingeschaltet ist.
- Die gesamte Innenraumbeleuchtung ist durch 2 x 15 Ampère Flachsteck-sicherungen an der Relaisbox gesichert. Ausgenommen hiervon ist die Akzentbeleuchtung.
- Die Akzentbeleuchtung im Wohnraum ist mit einer 3 Ampère Flachstecksicherung im Küchenhängeschrank gesichert.
- Auf Reisen ist es ratsam, Ersatzsicherungen- und Leuchtmittel mitzuführen.



Sicherheitshinweise im Umgang mit den Leuchten

- Niemals Leuchtmittel einsetzen, die die angegebene Wattzahl übersteigen. Kurzschluss- und Brandgefahr durch zu hohe Hitzeentwicklung!
- Leuchtmittel nur dann austauschen, wenn ein Selbstaustausch vom Aufbauhersteller beschrieben wird, Hinweise in dieser Anleitung beachten!
- Leuchtenbänder sind ausschließlich durch unsere Servicewerkstätten zu wechseln. Der Aufbauhersteller übernimmt keine Haftung für Schäden die durch eine Selbstdi- und montage des Leuchtenbandes zurückzuführen sind!
- Für alle Beleuchtungskörper im Fahrzeug gilt: Leuchtmittelwechsel immer nur bei ausgeschalteter und abgekühlter Leuchte durchführen; Verbrennungsgefahr bei den Leuchten mit Halogen- oder Glühlampeneinsatz!
- Bei hochgefahrenem Hubbett muss die Beleuchtung für das Hubbett immer ausgeschaltet sein!
- Vor Fahrtantritt sind alle Lampen so auszurichten, dass sie im eingeschalteten Zustand den Fahrer nicht blenden!
- Die Lampen im Wohnbereich zum Fahrerhaus hin, dürfen während der Fahrt nur dann eingeschaltet sein, wenn diese **nicht** in Richtung Fahrerhaus gerichtet sind! Bei Nichtbeachtung besteht eine erhöhte Unfallgefahr durch Beeinträchtigung des Fahrers durch Blendung!

Beleuchtungsarten

- Pos. 1 - Integrierte SMD LED Deckenleuchte
 - SMD Leuchtdiode, Stiftsockel 12V/ 5W
- Pos. 2 - Aufbauleuchte
 - SMD-Leuchtdiode, 12V/ 10W (kein Selbstaustausch)
- Pos. 3 - Hubbett-Wandleuchte
 - Power-LED-Leuchte 12V/2,5W (nur im Ganzen austauschbar)
- Pos. 4 - Kleiderschränkleuchte
 - Halogen- Glühlampe, Glassockel 12V/ max. 5W
- Pos. 5 - Feuchtraumleuchte
 - SMD-Leuchtdiode, Stiftsockel 12V/ 5W
- Pos. 6 - Blendfreie Leuchte
 - Glühlampe, Bajonettsockel 12V/ 21W
- Pos. 7 - Stufenleuchte
 - LED-Leuchte (nur im Ganzen austauschbar)
- Pos. 8 - Leseleuchte
 - SMD- Leuchtplatine 12V (kein Selbstaustausch)
- Pos. 9 - Akzentbeleuchtung (Leuchtenband)
 - LED-Streifenleuchte 12V (kein Selbstaustausch)
- Pos. 10 - RGB Akzentbeleuchtung (Dreifarben-Leuchtenband) optional
 - LED-Streifenleuchte 12V (kein Selbstaustausch)

Bedienung der Leuchten und Austausch der Leuchtmittel

- Die komplette Innenbeleuchtung kann mit dem Lichttaster am Zentralpanel ein- und ausgeschaltet werden.

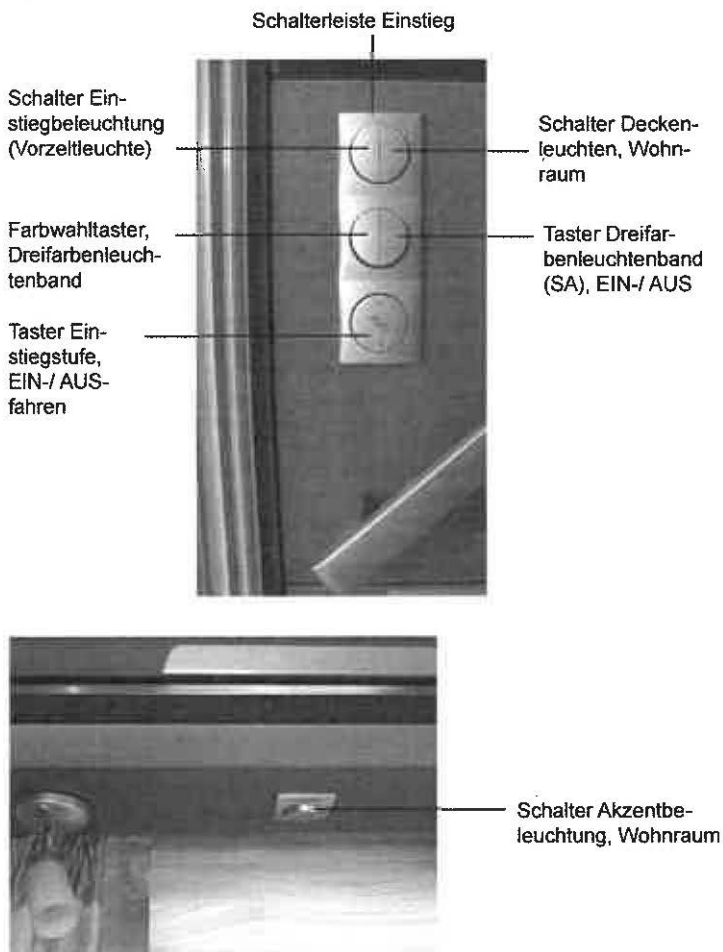


Taster, Innenraumbeleuchtung EIN/ AUS

5 Elektrik

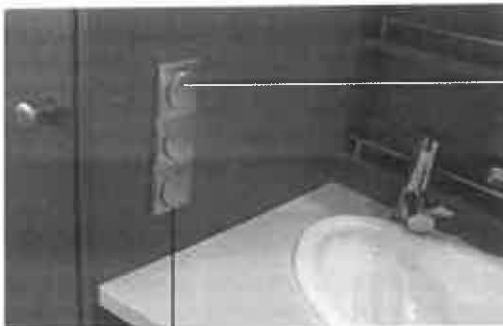
- In der Bedienung unterscheiden sich die Leuchten wie folgt:
 - a) Bedienung nur über zentrale Schalter.
 - b) Bedienung nur über Schalter direkt an der Leuchte.
 - c) Kombinierte Bedienung über zentralen Schalter oder direkt an der Leuchte bzw. Wechselschalterbetrieb.

Funktion der Schalter (Darstellung, modellabhängiger Einbau)



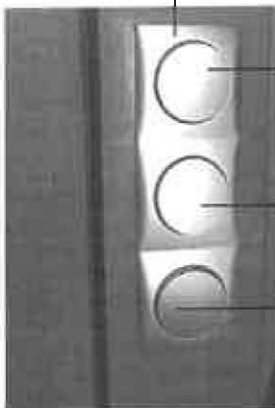


Schalter Beleuchtung,
Küche



Schalter
Waschtisch-
beleuchtung
mit Akzent-
beleuchtung,
Gang Heck

Schalterleiste Heck, Position variiert modellabhängig



Schalter Beleuchtung,
geschlossenes Bad bzw.
Einzeldusche

Wechselschalter Stufenleuchte und
Akzentbeleuchtung , Heckbettwand

Schalter Deckenleuchten, Heckbett

5 Elektrik

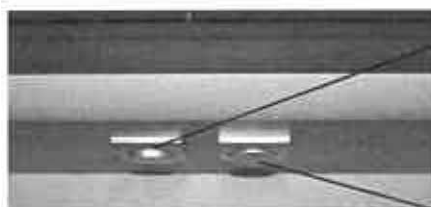
Schalterleiste Längsseite Hängeschränk Heckbett
(modellbedingte Einbauposition)



Wechselschalter
Stufenleuchte und
Akzentbeleuchtung,
Heckbettwand

Schalter Decken-
leuchten, Heckbett

Schalter Heckseite Hängeschränk Heckbett (modellbedingte Einbauposition)



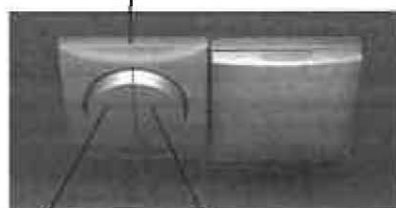
Wechselschalter
Stufenleuchte und
Akzentbeleuchtung,
Heckbettwand

Schalter Decken-
leuchten, Heckbett

Schalter Beleuchtung, Dusch-/
WC-Raum



Schalter, Waschtisch Modell 79F



Schalter Feucht-
raumleuchte,
Decke

Schalter Akzent-
beleuchtung unter
Kosmetikschränk

Bedienung der Leuchten und Austausch der Leuchtmittel

• Pos. 1 Integrierte SMD LED Deckenleuchte

Einbauort:

- Decke Wohnraum, Unterseite Hängeschränk Küchenblock, Decke Durchgang zum Heck, Decke Heckbett und Baldachinbeleuchtung bei Modellen mit offenem Waschtischbereich.

Bedienung:

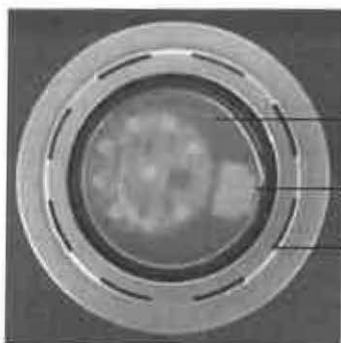
- Ein-/ Ausschalter im Einstiegsbereich, Wohnraum- und Gangbeleuchtung.
- Ein-/Ausschalter unter Hängeschränk, Küchenblockbeleuchtung.
- Ein-/ Ausschalter im Heckbereich, Waschtischbeleuchtung.
- Wechselschalter im Heckbereich, Beleuchtung Decke Heckbett.
- Wechselschalter unter Hängeschränk Heckbett, Beleuchtung Decke Heckbett.

Leuchtmittel:

- SMD LED-Leuchtmittel, Stiftsockel 12V/ 5W

Leuchtmittelwechsel:

- Der Spannbügel ist um das Leuchtenglas geklemmt.
- Unter die Nase des Spannbügels greifen und diesen ausclipen.
- Nach Lösen des Spannbügels fällt das Leuchtenglas aus dem Leuchtengehäuse.
- Das Leuchtmittel liegt zum Austausch frei.
- SMD- LED-Leuchtmittel aus der Fassung ziehen.



Leuchtenglas

Nase, Spannbügel

Leuchtengehäuse

• Pos. 2 Aufbauleuchte

Einbauort:

- Unterseite Hängeschränk Wohnraum.

Bedienung:

- Aufbauleuchte im Lampensockel um ca. 130° drehbar.
- In der Nut der Lampenstange linear kippbar.

5 Elektrik

Die Aufbauleuchte ist wie folgt elektrisch geschaltet:

Variante 1

- Ein- und Ausschalten durch Kippschalter direkt an der Lampe.

Variante 2

- Die Aufbauleuchte ist am Kippschalter eingeschaltet und schaltet sich in dem Moment wieder an, wenn der Haupttaster Licht am Zentralpanel aus- und wieder eingeschaltet wurde.

Variante 3

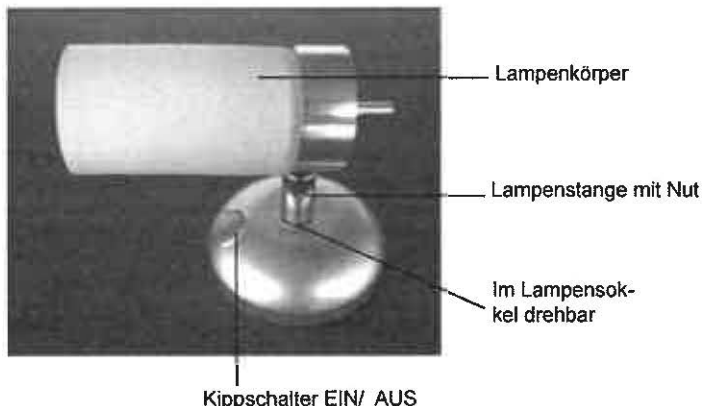
- Die Aufbauleuchte ist am Kippschalter ausgeschaltet und bleibt ausgeschaltet, auch wenn der Haupttaster Licht am Zentralpanel eingeschaltet wird.

Leuchtmittel:

- SMD-Leuchtdiode, 12V/10W

Leuchtmittelwechsel:

- Kein Selbst austausch des Leuchtmittels.



• Pos. 3 Hubbett-Wandleuchte

Einbauort:

- Stirnseite Hängeschrank Wohnraum zum Hubbett hin.

Bedienung:

- Ein- und Ausschalten durch Kippschalter direkt an der Lampe.
- Lampenkörper in den Drehlagern um ca. 160° drehbar.
- Die Hubbett-Wandleuchte ist wie die Aufbauleuchte in den drei gleichen Varianten elektrisch geschaltet.

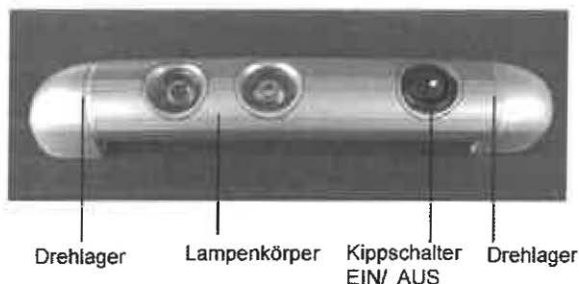
Leuchtmittel:

- Power-LED- Leuchte 12V/ 2,5W

Leuchtmittelwechsel:

- Kein Selbst austausch. Die Lampe ist nur im Ganzen austauschbar.





• Pos. 4 Kleiderschrankleuchte

Einbauort:

- Im Kleiderschrank.

Bedienung:

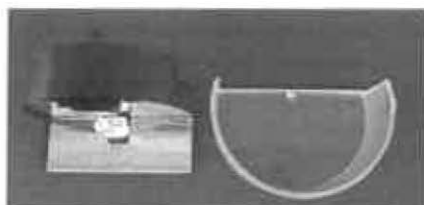
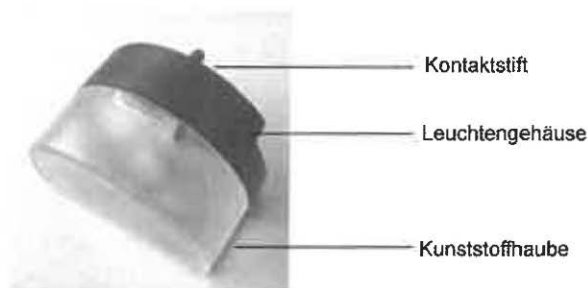
- Das Ein- und Ausschalten erfolgt durch einen Türkontakt an der Leuchte beim Öffnen und Schließen der Kleiderschrantür.

Leuchtmittel:

- Halogen- Glühlampe, Glassockel 12V/ max. 5W

Leuchtmittelwechsel:

- Kunststoffhaube vom Leuchtgehäuse mit leichtem Zug lösen.
- Das Leuchtmittel liegt zum Austausch frei.
- Halogenlampe aus der Fassung ziehen.



5 Elektrik



• Pos. 5 Feuchtraumleuchte

Einbauort:

- Im Deckenbereich direkt in der Dusche.

Bedienung:

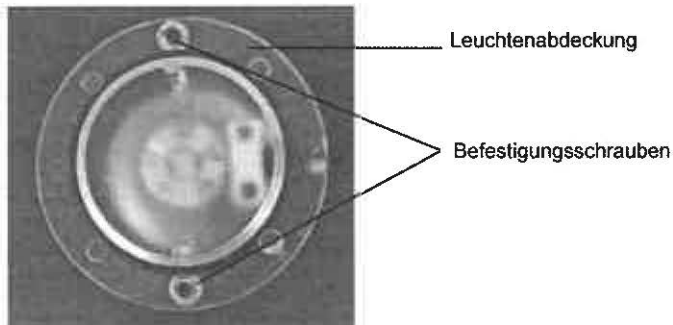
- Ein-/ Ausschalter im Heckbereich.
- Die Position variiert modellbedingt: An der Schalterleiste am Waschtisch bzw. separat an der Außenwand zum Dusch-/ WC-Raum.

Leuchtmittel:

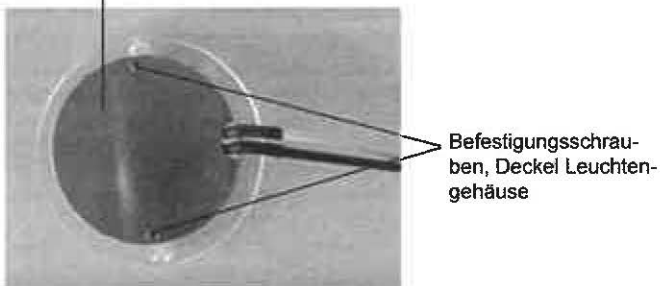
- SMD-Leuchtdiode, Stiftsockel 12V/ 5W

Leuchtmittelwechsel:

- Die beiden Schrauben auf der Leuchtenabdeckung abschrauben.
- Das Leuchtengehäuse löst sich aus dem Einbauort und wird nur noch von den Kabeln gehalten.
- Auf der Rückseite der Feuchtraumleuchte den Deckel durch Lösen der beiden Schrauben entfernen.
- Das Leuchtmittel liegt zum Austausch frei.
- Leuchtdiode aus der Fassung ziehen.



Leuchtengehäuse



• Pos. 6 Blendfreie Leuchte

Einbauort:

- An der Decke in der Garage.

Bedienung:

- Ein- und Ausschalten durch einen Schiebeschalter am Leuchtengehäuse.
- Die blendfreie Leuchte ist wie die Aufbauleuchte in den drei gleichen Varianten elektrisch geschaltet.

Leuchtmittel:

- Glühlampe, Bajonettsockel 12V/ 21W

Leuchtmittelwechsel:

- Leuchtenabdeckung an den Längsseiten zusammendrücken und aus dem Rahmen lösen.
- Das Leuchtmittel liegt zum Austausch frei.
- Leuchtmittel leicht in die Fassung drücken und durch Drehen aus der Nut lösen.



Leuchtenabdeckung zusammendrücken

• Pos. 7 Stufenleuchte

Einbauort:

- In der ausklappbaren Heckbettstufe, bzw. an der Wand der Stufen zum Heckbett (modellabhängige Einbauposition)

Bedienung:

- Die Stufenleuchte zum Heckbett wird über zwei Wechselschalter betätigt.
- Für den Einstieg ins Heckbett, Wechselschalter am Waschtisch bzw. an der Wand zum Heckbett betätigen.
- Für den Ausstieg aus dem Heckbett, dient der Wechselschalter unter dem Hängeschränk im Heckbettbereich.

Leuchtmittel:

- LED-Leuchte 12V

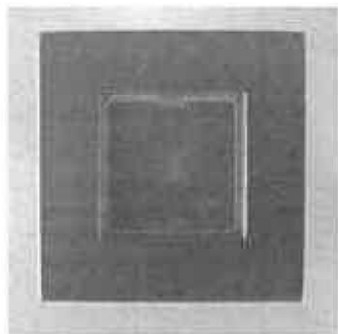
Leuchtmittelwechsel:

5 Elektrik

- Kein Selbst austausch. Die Lampe ist nur im Ganzen austauschbar.



Stufenleuchte, modellbedingter Einbau



• Pos. 8 Leseleuchte

Einbauort:

- Unterseite Hängeschränk, Heckbettbereich.
- Unterseite Hubbett, Fahrerhausbereich.

Bedienung:

- Die Lampe ist durch den biegsamen Lampenarm beliebig verstellbar.



Den biegsamen Lampenarm weder winkelig knicken, noch an seinen Endpunkten zu stark biegen. Beschädigung der Lampe möglich!

- Die Leseleuchte ist wie folgt elektrisch geschaltet:

Variante 1

- Ein- und Ausschalten durch Stiftaster direkt an der Lampe.

Variante 2

- Wurde die Leseleuchte am Stiftaster eingeschaltet, bleibt sie ausgeschaltet, auch wenn der Hauptaster Licht am Zentralpanel aus- und wieder eingeschaltet wird.
- Die Leseleuchte ist nicht zentral einschaltbar.

Zusätzliche Variante 3 für die Leuchten unter dem Hubbett, Fahrerhaus

- Über die zusätzliche Schalterkonsole neben dem Armaturenbrett können beide Leseleuchten ausgeschaltet werden.
- Hierzu den Taster mit dem Doppellampensymbol betätigen. 

- Wurde die Leseleuchte über den Taster an der zusätzlichen Schalterkonsole ausgeschaltet, muss der Taster nochmals betätigt werden, damit die Leseleuchte am Stifttaster wieder eingeschaltet werden kann.



Taster Leseleuchten
unter Hubbett AUS

Leuchtmittel:

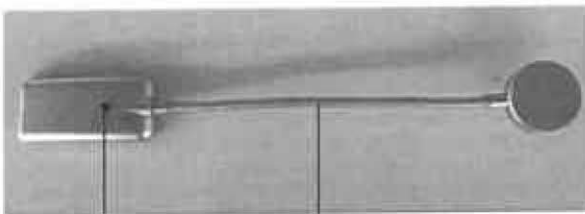
- SMD-Leuchtplatine 12V

Leuchtmittelwechsel:

- Kein Selbst austausch des Leuchtmittels.

Sicherung:

- Die elektrische Zuleitung zu den Leseleuchten unter dem Hubbett, ist an der Schalterkonsole unter dem Armaturenbrett, mit 7,5 Ampère auf dem Belegplatz mit diesem Symbol  gesichert. Siehe Unterkapitel E) Passive Schutzsysteme.



Stifttaster

Lampenarm

• Pos. 9 Akzentbeleuchtung (Leuchtenband)

Einbauort:

- Hinter Blendleiste Hängeschränke Wohnbereich.
- Hinter Wandverkleidung Heckbett.
- Unter Kosmetikschrank im Bad (modellabhängig).



5 Elektrik

Bedienung:

- Akzentbeleuchtung ein- und ausschalten für den Wohnbereich, am Schalter unter dem Hängeschränk der Sitzgruppe.
- Akzentbeleuchtung ein- und ausschalten für das geschlossene und offene Bad, an der Schalterleiste im Heck, bzw. am Waschtisch.
- Die Akzentbeleuchtung hinter der Wandverkleidung im Heck wird zusammen mit der Stufenleuchte über Wechselschalter ein- und ausgeschaltet.
- Die einzelnen Schalterfunktionen sind unter "Funktion der Schalter" am Bild erklärt.

Leuchtmittel:

- LED-Streifenleuchte 12V. Kein Selbst austausch des Leuchtenbandes.

Sicherung:

- Das Leuchtenband im Wohnbereich ist mit einer separaten 3A Flachstecksicherung, die sich im Hängeschränk befindet, gesichert. Siehe Unterkapitel E) Passive Schutzsysteme.



- Pos. 10 RGB Akzentbeleuchtung (Dreifarben-Leuchtenband) Sonderausstattung

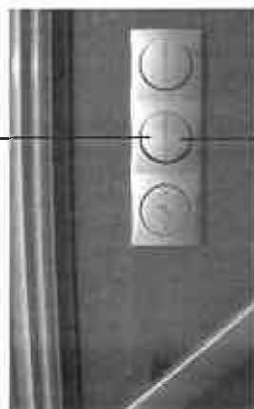
Einbauort:

- Hintergrundbeleuchtung des Flachbildschirms sowie eingearbeitetes Leuchtenband im Handgriff.

Bedienung:

- Beide Funktionen werden mit dem Taster an der Schalterleiste im Einstieg ein- und ausgeschaltet. Der Zentraltaster Licht am Zentralpanel muss eingeschaltet sein.
- Mit dem zweiten Taster kann die Farbe des Leuchtenbandes Rot, Gelb oder Blau gewählt werden.

Farbwahltaster,
Dreifarbenleuch-
tenband



Taster Dreifar-
benleuchtenband
(SA), EIN/ AUS

H) Beleuchtung, Außen

Benutzerhinweise

- Die Außenbeleuchtung wird mit 12 Volt durch den Fahrzeuggenerator (Lichtmaschine) des Basisfahrzeuges betrieben.
- Die gesamte Außenbeleuchtung ist durch Flachstecksicherungen an Sicherungsplätzen (Verteiler) des Basisfahrzeuges gesichert. Ausgenommen hiervon ist die Vorzeltleuchte (Einstiegbeleuchtung), die über eine Sicherung an der Relaisbox der Aufbauelektrik geschützt ist.
- Die Bedienung der Außenbeleuchtung und die Belegung der Sicherungen ist aus der zugehörigen Betriebserlaubnis des Basisfahrzeugherstellers ersichtlich. Siehe hierzu auch Unterkapitel "Position der Belegplätze zu den Fahrzeugsicherungen".
- Bei der Serien-Außenbeleuchtung kommen sowohl die herkömmlichen H7-Halogen-Glühlampen, wie auch LED-Lampen zum Einsatz. Optional ist das komplette Fahrzeug mit LED-Lampen ausgestattet.
- Beim Austausch der Leuchtmittel ist die jeweilige, maximale Wattzahl zu beachten.
- H7-Halogen-Glühlampen sollten auf größeren Reisen immer mitgeführt werden. Bei einer defekten LED-Lampe kann das Leuchtmittel nicht gewechselt werden. Hier muss ein kompletter Lampenaustausch in einer autorisierten Fachwerkstatt vorgenommen werden.
- Es wird empfohlen, die von den Fachwerkstätten oder Automobilclubs angebotenen Beleuchtungswochen zur Überprüfung der Außenbeleuchtung wahrzunehmen.



Sicherheitshinweis, Beleuchtung außen

Keine Leuchtmittel einsetzen, die die angegebene Wattzahl übersteigen.

Kurzschluss- und Brandgefahr durch zu hohe Hitzeentwicklung!

Bei einem Komplettaustausch der Lampe, immer die gleiche Lampe des gleichen Herstellers und gleicher Bauart einsetzen!

Für alle Beleuchtungskörper am Fahrzeug ist zu beachten: Glühlampen immer nur bei ausgeschalteter und abgekühlter Leuchte wechseln. Verbrennungsgefahr!

Beim Austausch der Leuchtmittel im Frontbereich ist mit Umsicht zu verfahren. Gefahr von Verletzungen durch Anbauteile und hervorstehende Schrauben im Motorraum!

Glühlampen nur auswechseln, wenn der Motor ausgeschaltet und abgekühlt ist! Aus Sicht der Unfallverhütung sollte beim Austausch der Sicherheitsbremsleuchte, der Einstiegsbeleuchtung und der Umrissleuchte eine GS-bzw. TÜV-geprüfte Zweibein- oder Anstellerscheinwerfer verwendet werden. Der Austausch sollte nur von schwindelfreien Personen vorgenommen werden, unter Berücksichtigung der allgemeinen Unfallverhütungsvorschriften!



5 Elektrik

Bei Unsicherheiten stets eine autorisierte Fachwerkstatt aufsuchen!
Keine Garantieansprüche bei Kratzern am Aufbau bzw. Bauteilschäden, die beim Austausch der Leuchten entstanden sind!



Benutzerhinweise, Vermeidung von Feuchtigkeit in Scheinwerfer und Leuchten
- Beschlagene Abdeckscheiben bei Scheinwerfern und Leuchten, entstehen in der Regel durch die physikalische Gesetzmäßigkeit von feuchter Luft, die durch die erwärmten Lampen verdampft und unter normalen Umständen ohne Belang sind.

- Dieser Beschlag kann bei starkem Regen oder hoher Luftfeuchtigkeit verstärkt auftreten, verdunstet jedoch bei Scheinwerferbetrieb oder trockenem Wetter nach kurzer Zeit und ist für den Reflektor unbedenklich.

- Sollten sich jedoch Wassertropfen oder sogar Wasser im Reflektor ansammeln, ist der Scheinwerfer in einer Fachwerkstatt auf Dichtigkeit zu prüfen.

- Beim Austausch von Scheinwerfern und Leuchten sind, je nach Leuchtentyp, die Dichtungen um das Gehäuse, an Steckverbindungen und Stellmotoren zu erneuern.

- Regelmäßige Pflege der Dichtungen mit Gummipflegemitteln, besonders vor Stilllegung, bzw. vor dem Winterbetrieb, beugen einem Verspröden und damit der Undichtigkeit vor.

- Bei Arbeiten an Scheinwerfer und Leuchten darauf achten, dass vorhandene Dichtungen nicht beschädigt werden oder verloren gehen.

- Bei einer Unterboden-, Motor- oder Außenwäsche darauf achten, dass der Wasserstrahl nicht direkt auf Scheinwerfer, Leuchten und Gehäuse gerichtet wird. Hier kann besonders leicht Wasser durch die Be- und Entlüftungsöffnungen eindringen.

- Bei den LED-Lampen sind die Leuchtenkörper verschweißt, sollte es hier zu Feuchtigkeitsbildung kommen, liegt eine Undichtigkeit vor. Die Lampe sollte ausgetauscht werden.

Außenbeleuchtung, Front



Benutzerhinweise, Leuchtmittelwechsel, Front

- Der Leuchtmittelwechsel der H7-Frontscheinwerfer erfolgt, wenn nicht gesondert vermerkt, vom Motorraum aus bzw. unter dem Frontspoiler.
- Der Einsatz einer Taschen- oder Stablampe ist bei einem Leuchtmittelwechsel im Motorraum hilfreich.
- LED-Lampen Pos. 1, 2 und 3 können nur als komplette Lampe ausgetauscht werden. Hier sollte unbedingt eine autorisierte Fachwerkstatt aufgesucht werden. Für den Lampenaustausch muss der Kühlergrill und die Lampenverkleidung abgebaut werden.

• Außenbeleuchtung, Front:

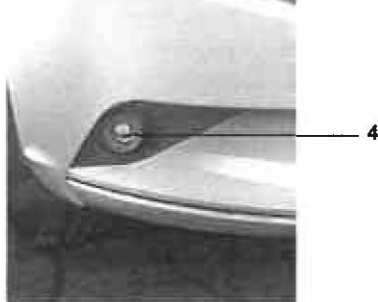
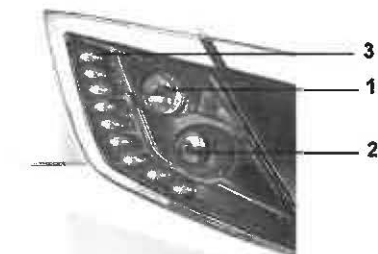
1 - Frontscheinwerfer Halogen-Abblendlicht

- Halogen-Glühlampe, Bajonettsockel H7, 12V/ 55W
- LED-Lampe 12V/25W, optional (nur im Ganzen austauschbar)



5 Elektrik

- 2 - Frontscheinwerfer Halogen-Fernlicht
 - Halogen-Glühlampe, Bajonettsockel H7, 12V/ 55W
 - LED-Lampe 12V/25W, optional (nur im Ganzen austauschbar)
- 3 - Kombinationsleuchte (Transformer Pro), Fahrtrichtungsanzeiger mit funktionsintegrierter Warnblinkleuchte (a), Tagfahrlicht (b) und Standlicht (c)
 - LED-Lampe 12V/ 5W (a), 7W (b), 1W(c) (nur im Ganzen austauschbar)
- 4 - Halogen- Nebellicht (optional mit integriertem, statischem LED-Kurvenlicht)
 - Halogen- Glühlampe, Bajonettsockel H7, 12V/ 55W
 - LED-Lampe 12V/25W, optional (nur im Ganzen austauschbar)
- 5 - Umrissleuchte
 - LED-Lampe 12V/ 0,6W (kein Selbstaustausch)

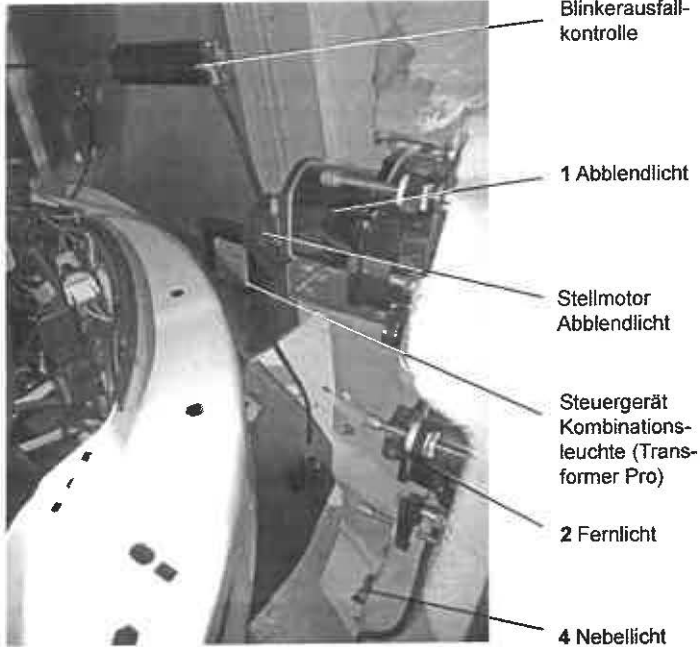


Neigungswert, Vorgabe der Frontleuchtereinstellung

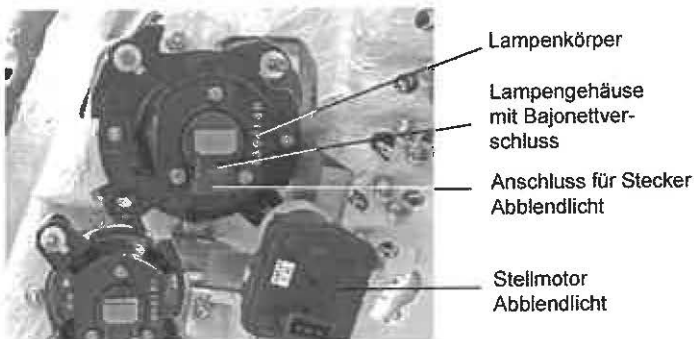


Leuchtereinstellung nur von einer autorisierten Fachwerkstatt vornehmen lassen!

• Außenbeleuchtung, Front, Blick in den Motorraum

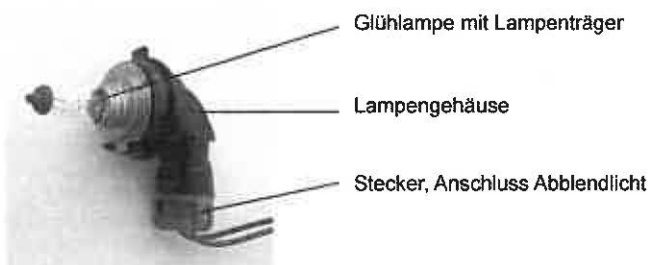


• Leuchtmittelwechsel 1 Frontscheinwerfer, Halogen-Abblendlicht H7:



5 Elektrik

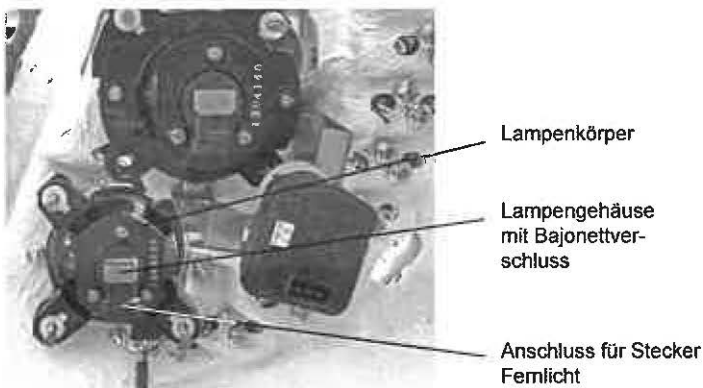
- Der Leuchtmittelwechsel erfolgt bei geöffneter Serviceklappe vom Motorraum aus.
- Stecker vom Lampengehäuse abziehen.
- Lampengehäuse (Bajonettverschluss) drehend aus dem Lampenkörper entnehmen.
- Glühlampe und Lampenträger bestehen aus einem Teil. Beide zusammen durch Ziehen aus dem Lampengehäuse entnehmen und komplett austauschen.
- Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.



Bei Sonderausstattung mit LED-Beleuchtung, den kompletten Lampenkörper in einer unserer Servicewerkstätten austauschen lassen!



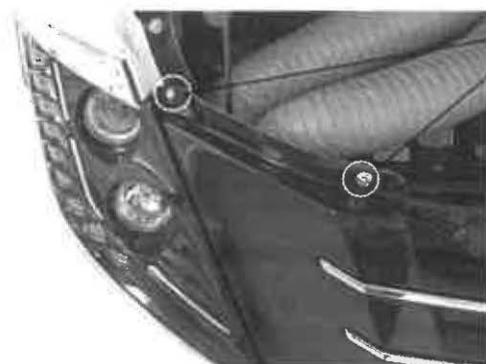
- Leuchtmittelwechsel 2 Halogen-Fernlicht H7:



- Der Leuchtmittelwechsel für das Fernlicht erfolgt in gleicher Weise wie der beim Frontscheinwerfer.

Bei Sonderausstattung mit LED-Beleuchtung, den kompletten Lampenkörper in einer unserer Servicewerkstätten austauschen lassen!

- Leuchtmittelwechsel 3 Kombinationsleuchte (Transformer Pro):



Schrauben
Frontspoiler

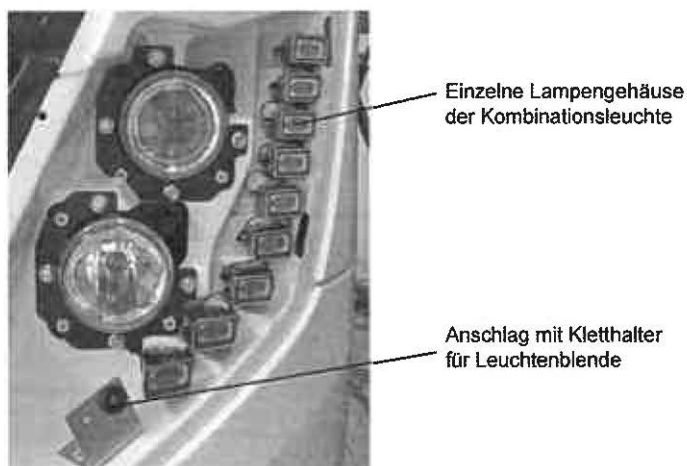
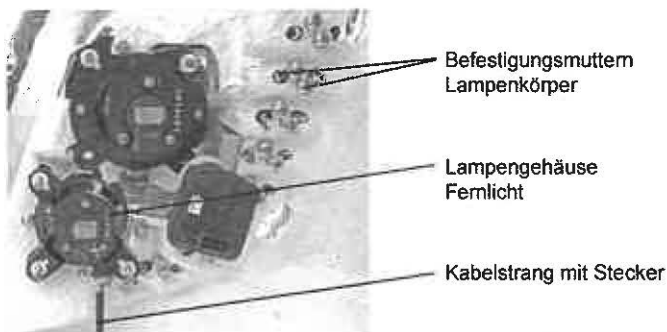


Schraubpositionen
Leuchten-
blende

Fixiernut Frontspoiler



5 Elektrik



- Die Kombinationsleuchte kann nur im Ganzen ausgetauscht werden.
- Für den Austausch sind folgende Punkte zu beachten:
- Nur von einer autorisierten Servicewerkstatt austauschen lassen.
- Für den Austausch zuerst den feststehenden Frontspoiler ausbauen.
- Anschließend die Leuchtenblende abschrauben.
- Vom Motorraum aus die Steckverbindung am Kabelstrang lösen.
- Das Lampengehäuse vom Fernlicht lösen, sodass der Stecker am Kabel der Kombinationsleuchte durch die Öffnung nach draußen gezogen werden kann.
- Zum Schluss vom Motorraum aus die Befestigungsmuttern an den einzelnen Lampenkörper entfernen und diese von vorne entnehmen.

• Leuchtmittelwechsel 4 Halogen-Nebellicht H7:



Lampenkörper

Lampengehäuse
mit Bajonettver-
schluss

Anschluss für Stecker
Abblendlicht



Glühlampe mit Lampenträger

Lampengehäuse

Stecker, Anschluss Nebellicht

- Vorzugsweise erfolgt der Leuchtmittelwechsel von außen, liegend unter dem Frontstoßfänger.
- Stecker am Lampengehäuse abziehen.
- Lampengehäuse (Bajonettverschluss) drehend aus dem Lampenkörper entnehmen.
- Glühlampe und Lampenträger bestehen aus einem Teil. Beide zusammen durch Ziehen aus dem Lampengehäuse entnehmen und im Ganzen austauschen.
- Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Bei Sonderausstattung mit LED-Beleuchtung, den kompletten Lampenkörper in einer unserer Servicewerkstätten austauschen lassen!



5 Elektrik



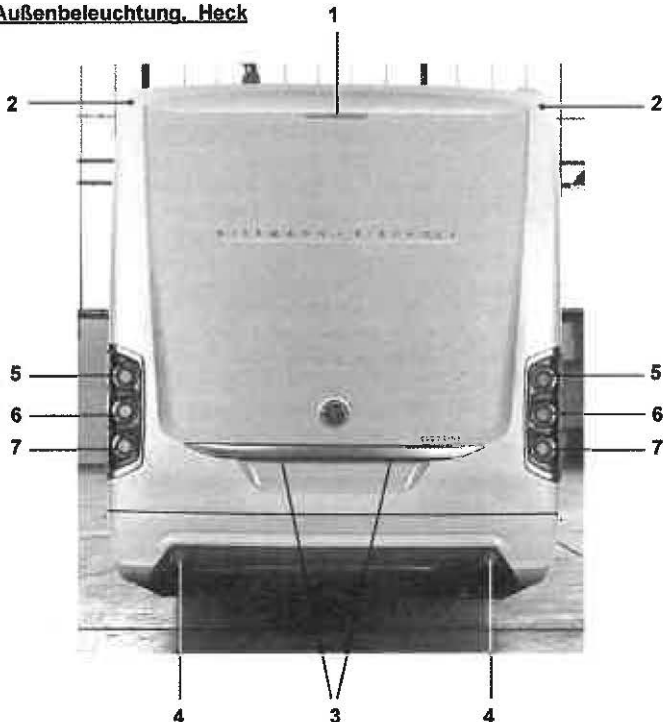
• Leuchtmittelwechsel 5 Umrissleuchte:

- Die Umrissleuchte kann nur im Ganzen ausgetauscht werden.
- Das Lampengehäuse ist in den oberen Frontspoiler eingeklebt und muss vorsichtig herausgetrennt werden, um den Lack nicht zu verkratzen.
- Stecker am Kabelstrang abziehen und Leuchte im Ganzen austauschen.
- Beim Einbau ist darauf zu achten, dass der Steckeranschluss mit beiden Dichtungen ausgestattet ist.
- Die neue Leuchte wasserdicht einkleben.



Der Austausch der Umrissleuchten sollte **nur** in einer unserer Servicewerkstätten vorgenommen werden, da die Leuchten mit dem Aufbau verklebt sind und ein unsachgemäßer Ausbau zu Kratzern am Lack führen könnte!

Außenbeleuchtung. Heck



Benutzerhinweise, Leuchtmittelwechsel, Heck

- Der Leuchtmittelwechsel am Heck, im unteren Bereich, erfolgt durch Entnahme der Befestigungsschrauben bzw. durch Entnahme der Sicherungsmuttern.
- Aus Sicht der Unfallverhütung sollte, beim Austausch der hochgesetzten Bremsleuchte und der Begrenzungsleuchten, eine GS- bzw. TÜV-geprüfte Zweibein- oder Anstellleiter verwendet werden. Der Austausch sollte nur von schwindelfreien Personen unter Berücksichtigung der allgemeinen Unfallverhütungsvorschriften vorgenommen werden. Siehe hierzu auch Kapitel Fahrzeug, Unterkapitel „Dachbereich“.
- Alle Leuchten sind mit LED-Lampen in einem verschweißten Lampengehäuse ausgestattet und nur im Ganzen austauschbar.



• Außenbeleuchtung, Heck

1 - Hochgesetzte Bremsleuchte (Sicherheitsbremsleuchte)

- LED-Sicherheitsbremsleuchte 12V/ 2W

2 - Begrenzungsleuchte

- LED-Lampe 12V/ 0,6W (kein Selbstaustausch)

3 - Kennzeichenleuchte

- LED-Lampe 12V/ 0,5W

4 - Kombinierte Nebelschlussleuchte mit Rückstrahler (passiv)

- LED-Lampe 12V/ 2W

5 - Kombinierte Bremsleuchte (a) weiß und Schlussleuchte (b) rot

- LED-Lampe 12V/ 2W (a), 0,5W (b)

6 - Kombiniertes Fahrtrichtungsanzeiger mit funktionsintegrierter Warnblinkleuchte (a) und Schlussleuchte (b)

- LED-Lampe 12V/ 2W (a), 0,5W (b)

7 - Kombinierte Rückfahrleuchte (a) und Schlussleuchte (b)

- LED-Lampe 12V/ 2W (a), 0,5W (b)

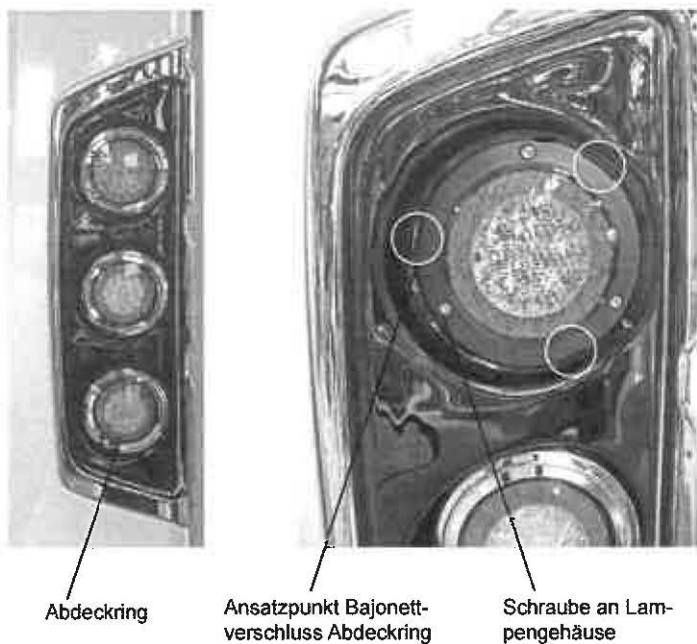
• Leuchtmittelwechsel 5, 6 und 7 Heckleuchten:

- Die Leuchten sind wartungsfreundlich von außen austauschbar. Sie werden im Ganzen ausgetauscht.
- Die Schrauben am Lampengehäuse sind durch einen Abdeckring mit Bajonetverschluss abgedeckt.
- Abdeckring entgegen dem Uhrzeigersinn drehend entfernen.

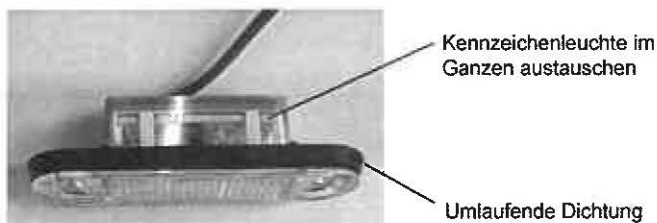


5 Elektrik

- Schrauben am Lampengehäuse entfernen und Lampengehäuse bis zur Steckerverbindung herausziehen.
- Stecker am Kabelstrang abziehen und Leuchte im Ganzen austauschen.
- Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge



- Leuchtmittelwechsel 3 Kennzeichenleuchte:



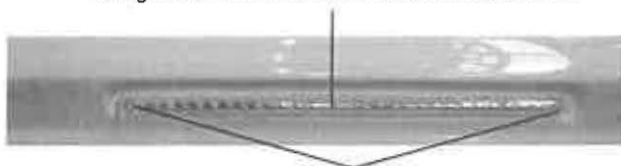
- Die Kennzeichenleuchte kann nur im Ganzen ausgetauscht werden.
- Schrauben am Lampengehäuse entfernen und Lampengehäuse bis zur Steckerverbindung herausziehen.
- Stecker am Kabelstrang abziehen und Leuchte austauschen.
- Beim Einbau auf den richtigen Sitz der umlaufenden Dichtung achten.

• **Leuchtmittelwechsel 1 Hochgesetzte Bremsleuchte (Sicherheitsbremsleuchte):**

- Die "Hochgesetzte Bremsleuchte" kann nur im Ganzen ausgetauscht werden.
- Schrauben am Lampengehäuse entfernen und Lampengehäuse bis zur Kabelverbindung herausziehen.
- Beim Ausbau muss die elektrische Zuleitung durchtrennt und nach dem Einbau wieder fachmännisch nach VDE verbunden werden.

Der Austausch der "Hochgesetzten Bremsleuchte" ist in einer unserer Servicewerkstätten vorzunehmen, da die elektrische Zuleitung durchtrennt und nach dem Einbau wieder fachmännisch nach VDE verbunden werden muss.

Hochgesetzte Bremsleuchte im Ganzen austauschen



Befestigungsschrauben

• **Leuchtmittelwechsel 2 Begrenzungsleuchte:**



Dichtungen am Steckeranschluss

Leuchtenkörper

5 Elektrik

- Die Begrenzungsleuchte kann nur im Ganzen ausgetauscht werden.
- Das Lampengehäuse ist in der oberen Heckschale eingeklebt und muss vorsichtig herausgetrennt werden, um den Lack nicht zu verkratzen.
- Stecker am Kabelstrang abziehen und Leuchte im Ganzen austauschen.
- Beim Einbau ist darauf zu achten, dass der Steckeranschluss mit beiden Dichtungen ausgestattet ist.
- Die neue Leuchte wasserdicht einkleben.

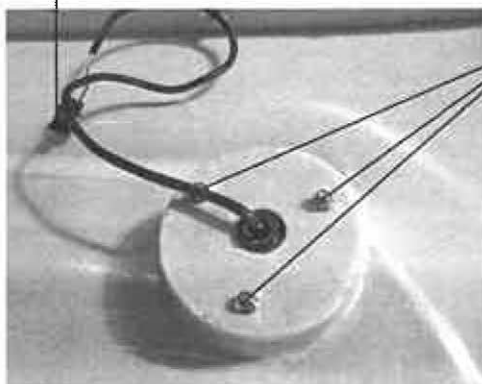


Der Austausch der Begrenzungsleuchte sollte nur in einer unserer Service-Werkstätten vorgenommen werden, da die Leuchten mit dem Aufbau verklebt sind und ein unsachgemäßer Ausbau zu Kratzern am Lack führen könnte!



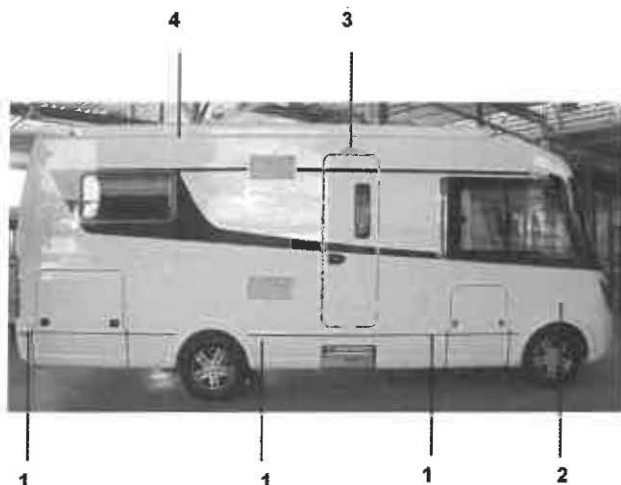
- Leuchtmittelwechsel 4 Kombinierte Nebelschlussleuchte mit Rückstrahler (passiv)
 - Die Nebelschlussleuchte kann nur im Ganzen ausgetauscht werden.
 - Der Leuchtenwechsel erfolgt von außen, liegend unter dem Heckspoiler.
 - Sicherungsmuttern entfernen und Lampengehäuse bis zur Steckerverbindung herausziehen.
 - Stecker am Kabelstrang ziehen und Leuchte austauschen.

Stecker, Anschluss Nebelschlussleuchte



Sicherungsmuttern Lampengehäuse

Außenbeleuchtung, Fahrer- und Beifahrerseite

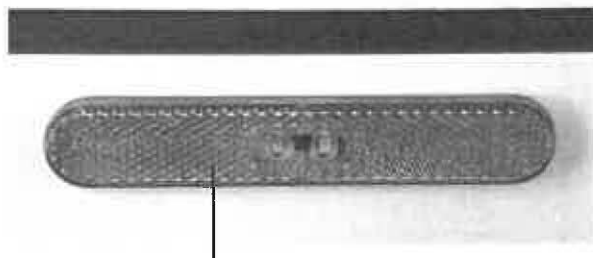


- 1 - Seitenmarkierungsleuchte
 - LED-Lampe 12V/ 1W (nur im Ganzen austauschbar)
- 2 - Zusätzlicher Fahrtrichtungsanzeiger mit funktionsintegrierter Warnblinkleuchte
 - LED-Lampe 12V/ 0,5W (nur im Ganzen austauschbar)
- 3 - Vorzeltleuchte (Einstiegbeleuchtung) Beifahrerseite
 - LED-Lampe 12V/ 2W (nur im Ganzen austauschbar)
- 4 - Markisenbeleuchtung (optional)
 - LED-Streifenleuchte 12V/ 4W (kein Selbstaustausch)

- Leuchtmittelwechsel 1 Seitenmarkierungsleuchte:
 - Die Seitenmarkierungsleuchte kann nur im Ganzen ausgetauscht werden.
 - Der Leuchtenwechsel erfolgt von außen.
 - Hinter der Seitenschürze die Kabelverbindung trennen.
 - Das Lampengehäuse ist mit der Seitenschürze verklebt und muss vorsichtig abgelöst werden, um den Lack nicht zu verkratzen.
 - Beim Einbau muss die elektrische Zuleitung wieder fachmännisch nach VDE verbunden werden.



5 Elektrik



Seitenmarkierungsleuchte



- Leuchtmittelwechsel 2 Zusätzlicher Fahrtrichtungsanzeiger mit funktionsintegrierter Wamblinkleuchte:
 - Der "Zusätzliche Fahrtrichtungsanzeiger" kann nur im Ganzen ausgetauscht werden.
 - Der Leuchtenwechsel erfolgt von außen.
 - Vom Motorraum aus, bei geöffneter Serviceklappe die Kabelverbindung trennen.
 - Das Lampengehäuse ist mit der Seitenwand verklebt und muss vorsichtig abgelöst werden, um den Lack nicht zu verkratzen.
 - Beim Einbau muss die elektrische Zuleitung wieder fachmännisch nach VDE verbunden werden.



Zusätzlicher Fahrtrichtungsanzeiger mit funktionsintegrierter Wamblinkleuchte

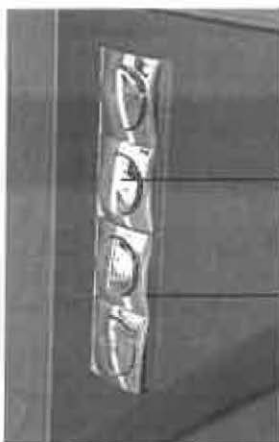


Die Seitenmarkierungsleuchten und der zusätzliche Fahrtrichtungsanzeiger sind nur als komplette Leuchte zu entnehmen. Der Austausch ist in einer unserer Servicewerkstätten vorzunehmen, da die elektrische Zuleitung durchtrennt und nach dem Einbau wieder fachmännisch nach VDE verbunden werden muss. Ein unsachgemäßer Ausbau kann zudem zu Kratzern am Lack führen!

Vorzeltleuchte (Einstiegbeleuchtung) Pos.3



Vorzeltleuchte
(Einstiegbe-
leuchtung)



Schalter Vorzeltleuchte
(Einstiegbeleuchtung)
bzw. Markisenbeleuchtung
optional

Schalterleiste
Einstieg

5 Elektrik



Einbauort:

- Außen über der Einstiegtür auf der Beifahrerseite

Bedienung:

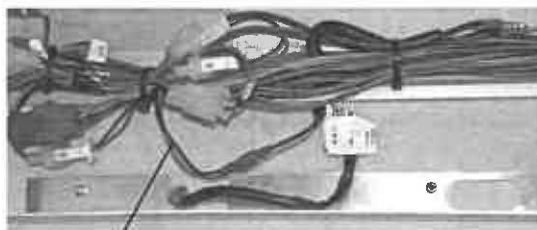
- Das Ein- und Ausschalten erfolgt mit einem Kippschalter an der Schalterleiste im Einstiegsbereich.

- Der Haupttaster der 12V Versorgung und der Zentraltaster Licht müssen am Zentralpanel eingeschaltet sein, Symbol 

- Bei eingeschalteter Vorzeltleuchte wird diese beim Start des Fahrzeugmotors ausgeschaltet und muss bei ausgeschaltetem Fahrzeugmotor erneut eingeschaltet werden.

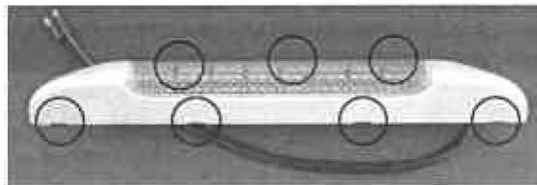
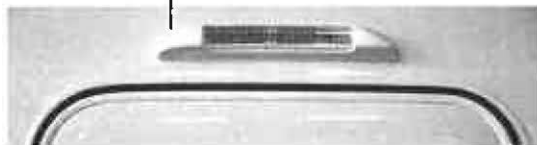


- Leuchtmittelwechsel 3 Vorzeltleuchte:



Elektrische Zuleitung Vorzeltleuchte

Leuchtenabdeckung, Vorzeltleuchte



Ansatzpunkte Leuchtenabdeckung entfernen

- Die Vorzeltleuchte kann nur im Ganzen ausgetauscht werden.
- Der Leuchtenwechsel erfolgt von außen.
- Um das Lampengehäuse zu entfernen, muss zuvor die elektrische Zuleitung getrennt werden.
- Hierzu im Fahrzeug über der Einstiegtür die Holzverkleidung durch leichtes Ziehen aus den Schnäppern entfernen.
- Elektrische Zuleitung trennen.
- Von außen die Leuchtenabdeckung entfernen. Mit leichten Kippbewegungen von unten bzw. von oben aus den vorgegebenen Ansatzpunkten ausclipen.
- Befestigungsschrauben entfernen.
- Die Vorzeltleuchte entnehmen.
- Beim Einbau muss die elektrische Zuleitung wieder fachmännisch nach VDE verbunden werden.

Der Austausch der Vorzeltleuchte ist in einer unserer Servicewerkstätten vorzunehmen, da die elektrische Zuleitung durchtrennt und nach dem Einbau wieder fachmännisch nach VDE verbunden werden muss. Ein unsachgemäßer Ausbau kann zudem zu Kratzern am Lack führen!

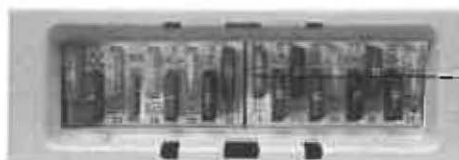
• Leuchtmittelwechsel 4 Markisenbeleuchtung (optional):

- Die Markisenbeleuchtung ist in die vordere Markisenschale eingeklebt und kann nur in einer unserer Servicewerkstätten ausgetauscht werden.
- Die elektrische Zuleitung ist, in einer Verteilerdose auf dem Fahrzeugdach, im Heckbereich auf der Beifahrerseite, mit der 12Volt-Versorgung verbunden.

Sicherungen Außenbeleuchtung

Benutzerhinweise

- Belegplätze und Sicherheitshinweise zu den Sicherungen der Fahrzeug-Außenbeleuchtung sind im Unterkapitel "E) Passive Schutzsysteme" aufgeführt.
- Die elektrischen Zuleitungen der Vorzeltleuchte (Einstiegbeleuchtung) und der optional erhältlichen Markisenbeleuchtung, sind an der Relaisbox der Aufbauelektrik mit einer 5 Ampère Flachstecksicherung auf dem Belegplatz Pos. 10 geschützt.



5 Ampère 





Störmeldungen bei Leuchtenausfall

Benutzerhinweise

- Die elektrischen Zuleitungen der Außenbeleuchtung sind Bestandteil der original Fiat-Chassisverkabelung und werden vom Aufbauhersteller genutzt.
- Störungen der Außenbeleuchtung die nach den Vorschriften des Kraftfahrzeugbundesamtes eine optische bzw. akustische Meldung verlangen, werden angezeigt.
- Angezeigt werden:
 - Ausfall der Fahrtrichtungsanzeiger (Blinker)
 - Ausfall des Abblendlichtes bei optionaler Ausstattung mit LED-Beleuchtung



• Störmeldung Blinkerausfall:

- Auf dem Display an der Instrumententafel erscheint eine Textmeldung bezüglich der Fahrzeugseite, an der der Blinker ausgefallen ist.
- Gleichzeitig zeigt ein schnelles Blinken die Störung an den Blinkersymbolen optisch an.



• Störmeldung Ausfall Abblendlicht, bei optionaler LED-Beleuchtung:

- Am Armaturenbrett links neben dem Lenkrad befindet sich eine rote Signalleuchte.
- Bei Ausfall eines LED-Abblendlichts, zeigt ein rotes Blinklicht an der Signalleuchte den Leuchtenausfall an.



Rote Signalleuchte,
Ausfall LED-Abblendlicht



Störmeldungen bedürfen immer einer Handhabung. Bei Leuchtenausfall ist das Leuchtmittel unmittelbar zu wechseln bzw. eine autorisierte Fachwerkstatt anzufahren! Nichtbeachtung führt zu erhöhtem Unfallrisiko und kann strafrechtliche Folgen haben!

Die in der Fiat Betriebsanleitung, unter "Kontrollleuchten und Meldungen" aufgeführten Anzeigen, sind nicht auf das vom Aufbauhersteller ausgelieferte Fahrzeug übertragbar. Richtungsweisend sind die Angaben im Bordbuch des Aufbauherstellers!

I) Elektrisch gesteuerte Anlagen

Elektrische Einstiegstufe



Sicherheitshinweis beachten!



Haftungshinweise zur Einstiegstufe

- Der Hersteller aller in den Fahrzeugen eingebauten Einstiegstufen weist ausdrücklich darauf hin, dass bei Nichtbeachtung der nachfolgend aufgeführten Hinweise jegliche Ansprüche an diesen entfallen.
- Die Ansprüche bei einer Fehlbedienung oder des unsachgemäßen Umganges mit der Einstiegstufe entbinden den Aufbauhersteller von jeglicher Verpflichtung.
- Folgende Hinweise sind zu beachten:
- Die in dieser Anleitung gegebenen Sicherheitshinweise im Umgang mit der Stufe sind zu beachten.
- Es sind keine Handhabungen auszuführen, die nicht den Angaben dieser Anleitung entsprechen.
- Vor Benutzung der Stufe muss sich der Anwender die entsprechenden Kenntnisse aus der Anleitung aneignen.
- Die vorgeschriebenen Pflege- und Wartungsintervalle sind einzuhalten.
- Alle Eingriffe an der Stufe und deren Betriebssystem sind ausschließlich von einer autorisierten Fachwerkstatt auszuführen.



5 Elektrik

- Ausschließlich Originalersatzteile verwenden.
- Veränderungen an der Stufe bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herstellers.
- Kein unsachgemäßer Gebrauch der Einstiegstufe.
- Die Bedienung der Stufe sollte ausschließlich von einem Erwachsenen ausgeführt werden.
- Schutzvorrichtungen, die offene mechanische oder elektrische Bauteile abdecken, dürfen nur für den Zweck der Wartung entfernt werden und sind nach Beendigung der Arbeiten sofort wieder zu montieren. Der Betrieb der Stufe ist nur mit den vom Hersteller angebrachten Schutzvorrichtungen erlaubt!



Sicherheitshinweise im Umgang mit der Einstiegstufe

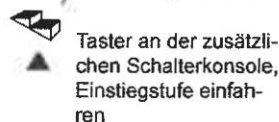
- Die Betätigung der Einstiegstufe darf nur von den Personen durchgeführt werden, die entsprechende Kenntnisse über den Gebrauch mit der Stufe verfügen!
- Die Bedienung der Stufe sollte ausschließlich von einem Erwachsenen ausgeführt werden!
- Vor Fahrtbeginn ist sicherzustellen, dass die Einstiegstufe vollständig eingefahren ist!
- Bei einer manuellen Notbetätigung der Einstiegstufe, muss diese vor Fahrtantritt im eingeklappten Zustand gesichert sein!
- Kein Fahrtantritt, bevor das akustische Signal erloschen und die Einstiegstufe komplett eingefahren ist!
- Das Fahrzeug sollte ohne ausgefahrene Einstiegstufe nicht verlassen werden. Sturzverletzungen könnten die Folge sein!
- Die Einstiegstufe nur im unbelasteten Zustand aus- bzw. einfahren!
- Erst wenn die Stufe vollständig ausgefahren ist darf diese einzeln betreten werden!
- Stufe nicht mit mehreren Personen betreten oder auf der Stufe springen!
- Im Stand darf die ausgefahrene Stufe kein Hindernis oder eine Gefährdung Dritter darstellen!
- Vor dem Aus- bzw. Einfahren ist zu prüfen, dass die Stufe ohne Hindernis den Vorgang abschließen kann!
- Weder mit Gegenständen noch mit den Händen darf während des Bewegungsvorganges auf die Stufe eingewirkt werden!
- Kein Aufenthalt im direkten Schwenkbereich der Einstiegstufe während des Betriebes. Verletzungsgefahr!
- Kinder und Haustiere während des Aus- bzw. Einschwenkens fernhalten!
- Vor Beginn der Wartungsarbeiten einen festen, ebenen und trockenen Stellplatz wählen!
- Wartungsarbeiten an der ausgefahrenen Einstiegstufe nur bei ausgeschalteter 12 Volt Versorgung durchführen!

- Bei widrigen Witterungsverhältnissen wie Schnee und Eis, ist die Stufe vor dem Begehen zu reinigen und eine Rutschgefahr auszuschließen!

- Ein- und Ausfahren der Einstiegsstufe:
 - Die Einstiegsstufe ist im Schürzenbereich unter der Einstiegtür eingelassen.
 - Die Bewegung erfolgt durch einen Elektromotor unter der Einstiegsstufe.
 - Das Ein- und Ausfahren der Einstiegsstufe erfolgt über einen Taster an der Schalterleiste im Einstiegsbereich. Die 12 Volt Versorgung am Zentralpanel muss nicht eingeschaltet sein.
 - Außerdem kann die Einstiegsstufe über die zusätzliche Schalterkonsole neben dem Armaturenbrett eingefahren werden.
 - Taster im Einstiegsbereich in Pfeilrichtung „“ betätigen, die Einstiegsstufe fährt ein.
 - Taster im Einstiegsbereich in Pfeilrichtung „“ betätigen, die Einstiegsstufe fährt aus.
 - Wahlweise, Einfahren der Einstiegsstufe mit dem Taster an der zusätzlichen Schalterkonsole am Armaturenbrett.
 - Der Taster muss für das Ein- und Ausfahren, jeweils so lange gedrückt werden, bis die Einstiegsstufe ihre Endposition erreicht hat.
 - Die Aktion kann durch Loslassen des Tasters sofort unterbrochen werden.



rote LED Leuchtenanzeige bei
ausgefahrter Einstiegsstufe



Taster an der zusätzli-
chen Schalterkonsole,
Einstiegsstufe einfah-
ren



Taster im Einstiegsbereich, Einstiegsstufe
einfahren/ ausfahren

5 Elektrik



Benutzerhinweise, Sicherheitseinrichtungen der Einstiegstufe

- Aus Sicherheitsgründen kann die Einstiegstufe mit dem Taster an der zusätzlichen Schalterkonsole neben dem Armaturenbrett nur ein- und nicht ausgefahren werden.
- Sobald die Zündung für den Fahrzeugmotor eingeschaltet ist, blinkt bei ausgefahrener Einstiegstufe die rote LED unter dem Taster. Begleitet wird dieses Stufensignal akustisch von einem Warnton.
- Das Loslassen des Tasters im Einstiegbereich sowie am Armaturenbrett, stoppt die begonnene Aktion sofort.

Störfallsuche bei Betriebshemmung der Einstiegstufe (Sicherungen)

Benutzerhinweise:

Bei einem Defekt im Bereich der Einstiegstufe sind folgende Funktionen zu prüfen:

- a) Kontrolle der elektrischen Versorgung des Fahrzeuges an der Stellplatzsicherung.
- b) Die Funktion der Einstiegstufe endet ebenfalls mit dem völligen Ausfall der elektrischen 12 V olt Versorgung. Ladezustand der Aufbauakku prüfen.
- c) Kontrolle der elektrischen Zuleitung zum Motor der Einstiegstufe an der Relaisbox. 25 Ampère Flachstecksicherung auf dem Belegplatz Pos. 18, Symbol .
- d) Kontrolle der 3 Ampère Signalsicherung an der Relaisbox, Belegplatz Pos. 13, Symbol .
- e) Kontrolle der Sicherung für den Taster Einstiegstufe an der zusätzlichen Schalterkonsole am Armaturenbrett. 7,5 Ampère Sicherungen im Sicherungskasten Basisfahrzeug, auf den werkseitigen vier Belegplätzen mit den **1 2 4 5** Positionen

Manuelles Ein- und Ausfahren der Einstiegstufe (z.B. bei Stromausfall)

Benutzerhinweise:

- Wurde nach Kontrolle der Elektrik kein positives Ergebnis erzielt, besteht die Möglichkeit die Einstiegstufe manuell zu betätigen. Eine zweite Person ist für diesen Arbeitsgang hilfreich.
- Hinter der Seitenschürze, an der linken Seite der Einstiegstufe, befinden sich Motor und Welle der Stufe.

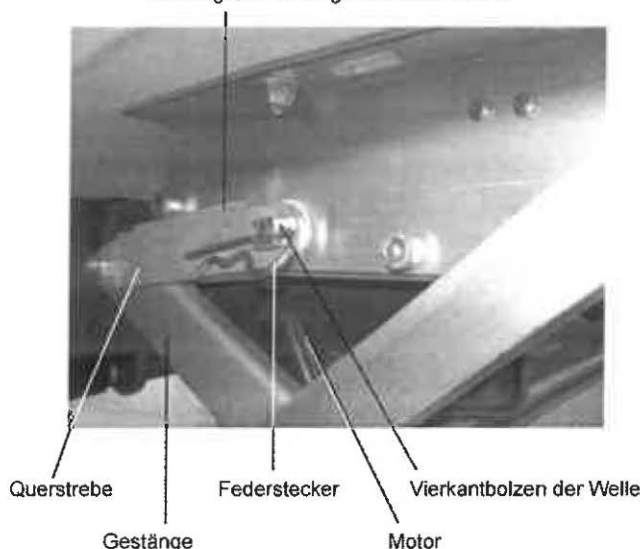


- Die Welle wird vom Motor bewegt und bewirkt, durch eine Übertragung der Motorkraft auf die seitlichen Gestänge, das Ein- und Ausfahren der Einstiegstufe.
- Bei einer Störung der Elektrik kann die Einstiegstufe von Hand eingeschoben oder herausgezogen werden.
- Die Welle muss in diesem Fall vom Motor getrennt werden.
- Manuelles Ein- und Ausfahren der Einstiegstufe:
 - Auf der linken Seite der Einstiegstufe den Federstecker aus dem Vierkantbolzen der Welle ziehen.
 - Querstrebe von dem Vierkantbolzen entfernen.
 - Das Gestänge ist vom Motor gelöst. Die Einstiegstufe kann nun von Hand eingeschoben bzw. herausgezogen werden.
 - Nachdem die Endposition erreicht ist, muss unbedingt die Querstrebe wieder auf den Vierkantbolzen gesteckt und dieser mit dem Federstecker gesichert werden.



Tritt der Fall ein, dass sich die Einstiegstufe nicht ausfahren lässt, ist der zu überwindende Höhenunterschied zwischen Laufboden und Erdboden zu beachten. Verletzungsgefahr beim Verlassen des Fahrzeuges!

Einstiegstufe im eingefahrenen Zustand



5 Elektrik



Elektrische Einstiegsstufe (Pflegehinweise)

Benutzerhinweise:

- Vor Beginn der Wartungsarbeiten einen festen, ebenen und trockenen Stellplatz wählen!
- Alle beweglichen Teile mindestens zweimal im Jahr mit etwas Schmierfett behandeln. Kein Fettspray oder Öl anwenden, da diese in ihrer Konsistenz nicht den gewünschten Effekt erzielen und zum Teil Schmutzpartikel binden.
- Es empfiehlt sich, den Motorsatz einmal im Jahr von einer autorisierten Fachwerkstatt warten zu lassen.
- Bei extremen Straßenverhältnissen, Matsch, Sand, Schnee und Eis, sollten die Wartungsintervalle entsprechend verkürzt werden.
- Um Korrosionsbildung an den Bauteilen der Einstiegsstufe zu vermeiden, sollten diese nach Kontakt mit Streusalz bei frostfreiem Wetter mit Wasser abgespritzt werden.

Frontrollladen mit elektrischem Antrieb

Frontrollladen
mit elektri-
schem Antrieb

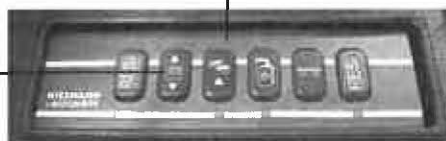


Zusätzliche Schalterkonsole neben dem Armaturenbrett

Taster Frontrollladen

▲ AUF

▼ AB



Benutzerhinweise

- Der Frontrollladen dient als Sichtschutz und Temperaturbremse für die Frontscheibe bei kalter bzw. heißer Witterung. Bei gesicherter Riegelstellung, kann er während der Fahrt als Sonnenschutz eingesetzt werden.
- Das Auf- und Abfahren des Frontrollladens über einen Elektromotor, erfolgt mit einem Taster an der zusätzlichen Schalterkonsole neben dem Armaturenbrett.
- Der Taster muss während der Zeit des Auf- und Abfahrens gedrückt bleiben.
- Die Dauer der Tasterbetätigung bestimmt, wie weit der Frontrollladen abgesenkt oder nach oben bewegt wird.
- Die elektrische Versorgung erfolgt mit 12 Volt aus der Fahrzeugbatterie.
- Zur Betätigung des Frontrollladens muss die 12 Volt Versorgung am Zentralpanel nicht aktiviert sein.



Sicherheitshinweise zur Nutzung des Frontrollladens

- Der Frontrollladen kann während der Fahrt als Sonnenschutz genutzt werden. Begrenzt wird das Herablassen des Frontrollladens als Sonnenschutz durch seitliche Riegel.
- Vor Fahrtantritt muss der Frontrollladen **immer** mit beiden seitlichen Riegeln gesichert sein. Kein Fahrtantritt ohne gesicherten Frontrollladen!
- Die Betätigung des Frontrollladens durch den Fahrer während der Fahrt, setzt für diesen eine erhöhte Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr voraus!
- Jede Handhabung an Tastern und Schaltern im Cockpit während der Fahrt birgt für den Fahrer die Gefahr verminderter Konzentration auf den fließenden Verkehr. Zu beachten ist das erhöhte Unfallrisiko durch Ablenkung!
- Für die Benutzung des Frontrollladens während der Fahrt, ist jegliche Haftung des Aufbauherstellers ausgeschlossen!
- Bei Nutzung des Frontrollladens als Sonnenschutz müssen beide Außenspiegel durch den Fahrer einsehbar sein!



- Frontrollladen zur Nutzung als Sonnenschutz sichern:



Frontrolladen Nutzung als Sonnenschutz

5 Elektrik



Entsicherte Riegelstellung



Gesicherte Riegelstellung

- Neben den seitlichen Führungsschienen des Frontrollladens ist auf Augenhöhe rechts und links ein Sicherungsriegel eingebaut.
- In Sicherungsposition verhindert der Riegel, durch Eingriff in die Führungsschiene des Frontrollladens, ein weiteres Herunterfahren des Frontrollladens.
- Vor Fahrtantritt müssen **immer** beide Riegel in die Sicherungsposition = Querstellung gedreht werden.



Benutzerhinweise, bei komplett abgesenktem Frontrollladen (Hitzestau)

- Der Frontrollladen darf nur im Stand komplett abgesenkt werden.
- Hierbei ist jedoch unbedingt zu beachten, dass bei Sonneneinwirkung, durch ein komplett abgesenktes Frontrollo, ein Hitzestau zwischen Frontscheibe und Frontrollladen entstehen kann.
- Dieser Hitzestau kann, je nach Intensität der Sonneneinwirkung, zum Aufblähen der Armaturenbrettverkleidung und zu Verformungen des Armaturenbretts führen.
- Aus diesem Grunde den Frontrollladen immer einen Spalt geöffnet lassen, damit ein Luftaustausch stattfinden kann.



Bei Nichtbeachtung dieser Hinweise, können gegenüber dem Aufbauhersteller keine Ansprüche bei einem Schaden geltend gemacht werden!

- Um die Hitzeeinwirkung auf das Fahrzeug so gering wie möglich zu halten, schattige Standplätze anfahren und bei längeren Standzeiten im Süden die Frontscheibe ggf. mit einer alukaschierten Plane abdecken.

Sicherung, Frontrollladen



Benutzerhinweise

- Die elektrischen Zuleitungen für Taster und Motor sind am zusätzlichen Sicherungsblock im original Fiat Sicherungskasten auf dem Belegplatz Pos. 6 mit einer 7,5 Ampère Flachstecksicherung gesichert.



7,5 A

- Notbedienung des Frontrolladens bei Ausfall der elektrischen Steuerung
- Bei Stromausfall besteht die Möglichkeit, den Frontrolladen manuell zu betätigen.
- Bevor der Frontrolladen über die Notbedienung manuell betätigt wird, ist die Sicherung für die elektrische Zuleitung zu prüfen.
- Die Vorrichtung zur manuellen Betätigung des Frontrolladens befindet sich auf der Fahrerseite oben neben dem Hubbett.
- Das manuelle Hoch- und Herunterfahren des Frontrolladens wird über einen Gelenkbolzen mit Hilfe einer Handkurbel ausgeführt.
- Der Zugriff zur Handkurbel wird erleichtert, indem der Hubbettvorhang durch Entfernen des Endstoppers zur Front hin geschoben wird.
- Das Gestänge der Handkurbel aus der Halterung ausclippen und den Griff der Handkurbel in den beiden Gelenken abwinkeln.
- Durch Drehen der Handkurbel, Frontrolladen nach oben oder unten bewegen.

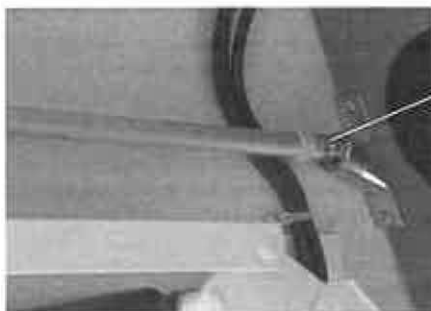


Gardinenschiene
Hubbettvorhang

Handkurbel

Handkurbel in
den Gelenken
abwinkeln

5 Elektrik

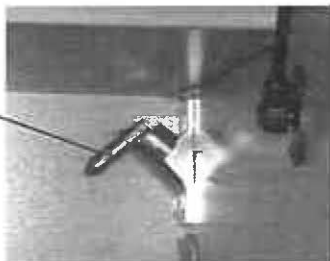


Gelenkbolzen

- Die Vorrichtung zur manuellen Betätigung des Frontrolladens, bei Option Hängeschränke anstatt Hubbett, befindet sich im Hängeschränk auf der Fahrerseite.
- Bei der Option Hängeschränke ist die Handkurbel lose beigelegt.
- Für die manuelle Betätigung des Frontrolladens wird die Handkurbel auf den Gelenkbolzen gesteckt.



Gelenkbolzen =
Vorrichtung zur
manuellen Betätigung
des Frontrolladens



Elektrische Zentralverriegelung für Bettkastenauszüge (modellbedingt)



Taster, elektrische Zentralverriegelung



ZU ▲
AUF ▼

Taster, elektrische Zentralverriegelung

Benutzerhinweise

- Die elektrische Zentralverriegelung ver- und entriegelt alle drei Bettkastenauszüge unter dem Heckbett über Tasterbedienung.
- Die Zentralverriegelung dient dazu, die Bettkastenauszüge während der Fahrt verriegelt zu sichern.
- Diese Sicherung trägt zur Unfallverhütung im Wohnmobil bei, da sie verhindert, dass man sich während der Fahrt nicht der Gefahr aussetzt einen geöffneten Auszug zu schließen.
- Der Taster befindet sich am Bettkasten auf der Beifahrerseite.
- Vor Fahrtantritt Bettkastenauszüge über den Taster mit der Zentralverriegelung verschließen.
- Bei Tasterbetätigung ist der Mechanismus deutlich durch ein lautes Klicken hörbar.
- Die 12 Volt-Versorgung am Zentralpanel muss eingeschaltet sein.



5 Elektrik



Zusätzliche Alarmmeldungen für geöffnete Bettkastenauszüge bei Motorstart sind nicht gegeben. Vor Fahrtantritt liegt die Verantwortung beim Nutzer, Sorge für ein gesichertes Fahrzeug zu tragen!

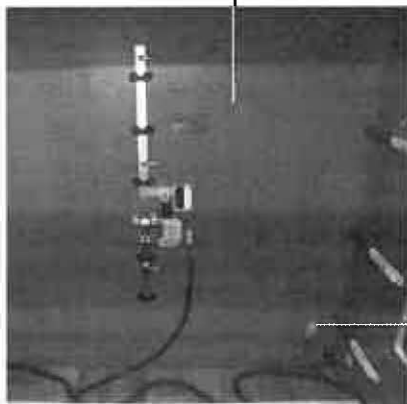


Sicherung, elektrische Zentralverriegelung

Benutzerhinweise

- Die elektrischen Zuleitung zum Taster der Zentralverriegelung ist mit einem PTC-Widerstand (1,35A) gegen Überlastung geschützt.
- Die Sicherung reagiert auf erhöhte Temperatur bei Überlast. Nach 30-40 Sekunden ist der Taster wieder funktionsbereit.
- Die Sicherung befindet sich an der Rückwand auf Bodenhöhe im Bettkastenauszug.
- Für einen Austausch der Sicherungen müssen die Schubkästen ausgebaut werden.

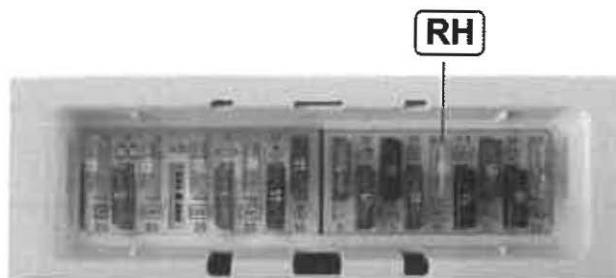
Rückwand, Bettkastenauszug Heckbett



PTC-Widerstand



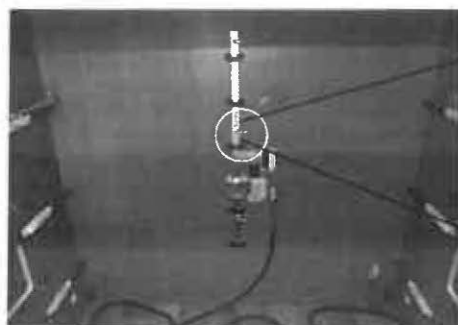
- Die elektrische Zuleitung zum PTC-Widerstand, Taster Zentralverriegelung ist an der Relaisbox auf dem Belegplatz **Pos. 14** mit einer 20 Ampère Flachstecksicherung geschützt.



Entsichern der Zentralverriegelung bei Stromausfall (Notbedienung)

Benutzerhinweise

- Bei einem Stromausfall oder einem anderen elektrischen Defekt, kann der verriegelte Bettkastenauszug manuell entriegelt werden.
 - Die Zentralverriegelung wird über einen elektrisch betätigten Mechanismus mit einer Schubstange ausgeführt.
 - Manuell kann diese Schubstange angehoben und so der Verriegelungsmechanismus aufgehoben werden.
- Auszüge am Bettkasten entriegeln:
- Die Auszüge des Bettkastens werden mit einer Schubstange gesichert.
 - Um die Verriegelung zu lösen, muss die Schubstange angehoben werden.
 - Der Zugriff zu der Schubstange erfolgt von der Garage über eine Öffnung in der Holzverkleidung.
 - Den lose aufgesteckten Holzverbinder entfernen und durch die Öffnung die Querstrebe der Schubstange mit einem langen, festen Gegenstand (z.B. Schraubendreher) nach oben schieben.
 - Die Auszüge sind entriegelt.



Querstrebe
Schubstange

Notöffnung, Zentral-
verriegelung

5 Elektrik



Holzverbinder, Notöffnung Zentralverriegelung

Elektrische Zentralverriegelung der Küchenauszüge (modellbedingt)

Taster Zentralverriegelung Küchenauszüge



Benutzerhinweise

- Die elektrische Zentralverriegelung ver- und entriegelt alle Auszüge am Küchenblock über Tasterbedienung.
- Die Zentralverriegelung dient dazu, alle Auszüge im Küchenbereich während der Fahrt verriegelt zu sichern.
- Diese Sicherung trägt zur Unfallverhütung im Wohnmobil bei, da sie verhindert, dass man sich während der Fahrt nicht der Gefahr aussetzt einen geöffneten Auszug zu schließen.
- Vor Fahrtantritt sind alle Auszüge vollständig zu schließen und mit dem Taster am Küchenblock zu verriegeln.
- Bei Tasterbetätigung ist der Mechanismus deutlich durch ein lautes Klicken hörbar.
- Die 12 Volt Versorgung am Zentralpanel muss eingeschaltet sein.



Sicherung, Zentralverriegelung Küchenauszüge

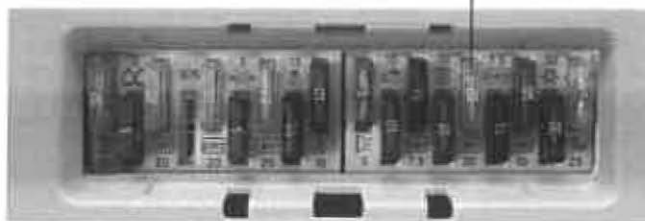
Benutzerhinweise

- Die elektrische Zuleitung zum Motor der Zentralverriegelung für die Küchenauszüge ist an der Relaisbox auf dem Belegplatz Pos. 14 mit einer 20 Ampère Flachstecksicherung geschützt.
- Die elektrische Zuleitung zum Taster der Zentralverriegelung ist mit einem PTC-Widerstand (1,35A) gegen Überlastung geschützt.
- Die Sicherung reagiert auf erhöhte Temperatur bei Überlast des Relais. Nach 30-40 Sekunden ist der Taster wieder funktionsbereit.
- Die Sicherung befindet sich am Ende der Kabelverlängerung im unteren Teil der Küchenrückwand.
- Für einen Austausch der Sicherungen müssen die Schubkästen ausgebaut werden.

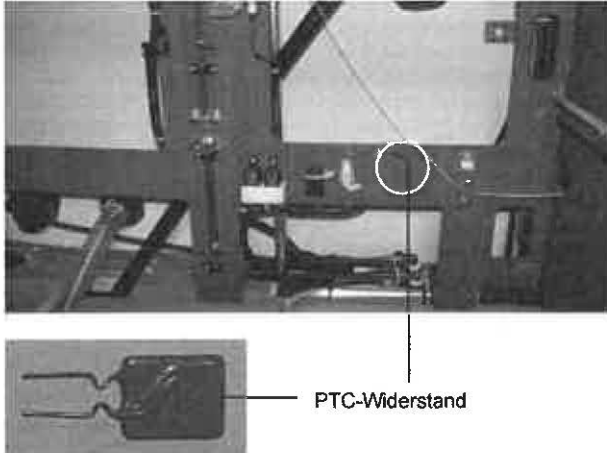


Sicherung, Motor der
Zentralverriegelung

RH 20 Ampère

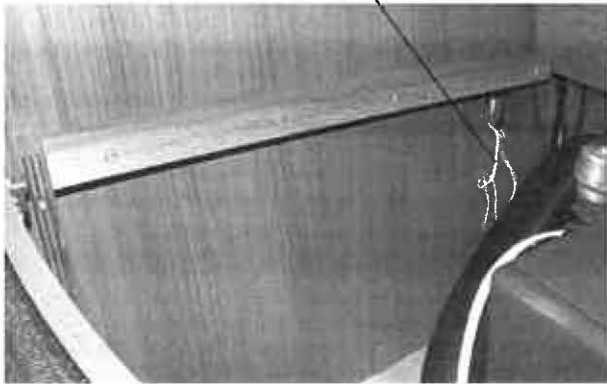


5 Elektrik



- Entsichern der Zentralverriegelung bei Stromausfall (Notbedienung)

Notschnur, mechanische Entriegelung der Küchenauszüge



- Bei einem Stromausfall oder einem anderen elektrischen Defekt, können die Küchenauszüge am Küchenblock manuell entriegelt werden.

- Die Zentralverriegelung wird bei den Küchenauszügen über einen elektrisch betätigten Mechanismus mit einem Rollenzug ausgeführt.
- Manuell kann dieser Rollenzug mittels Notschnur gezogen und so der Verriegelungsmechanismus aufgehoben werden.
- Der Zugriff erfolgt über eine Öffnung in der seitlichen Küchenwand zur Sofasitzgruppe.
- Um an die Notschnur zu gelangen, müssen das Rücken- und Sitzpolster sowie die Sitzbankplatte entnommen werden. Die Sitzbankplatte mit leichtem Zug aus den Rollenschnäppern lösen.
- Die Schlaufe der Notschnur liegt frei. Durch Ziehen an dieser die Küchenauszüge entriegeln.
- Für diesen Eingriff wird das Tragen von Arbeitshandschuhen empfohlen.

5 Elektrik